

能源成本下行，看好商品顺周期与科技主线 需求共振

能源及有色行业2026年度投资策略

证券分析师：张季恺 执业证书编号：S0630521110001

证券分析师：谢建斌 执业证书编号：S0630522020001

联系人：陈伟业 邮箱：cwy@longone.com.cn

2025年12月25日



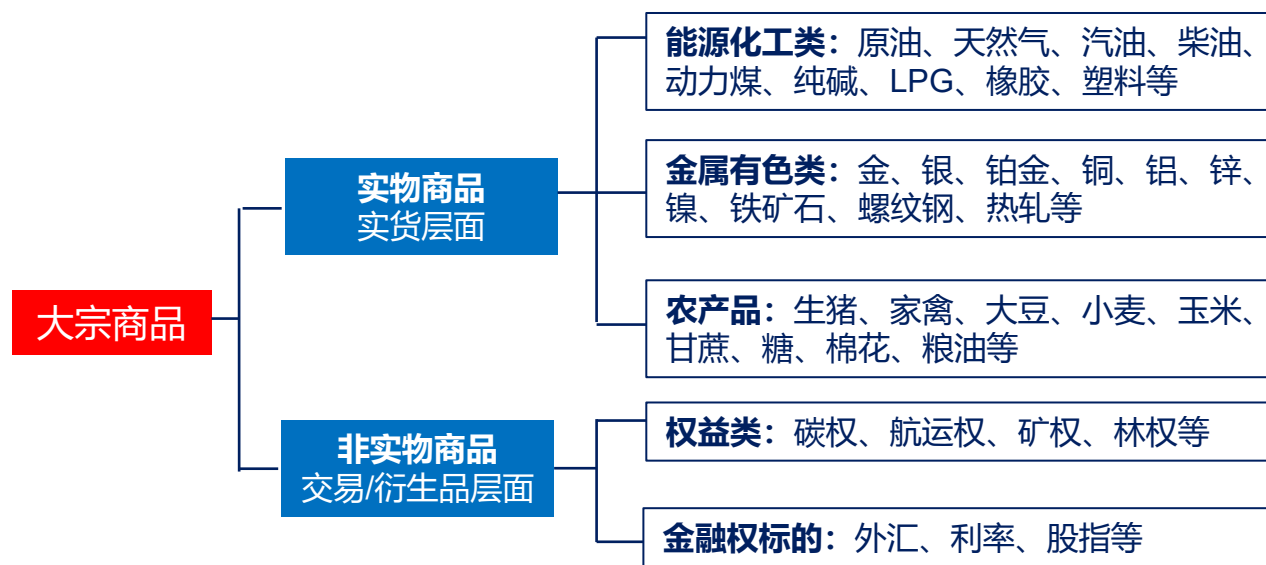
CONTENTS

- 一、商品与经济周期**
- 二、能源成本有望改善**
- 三、铝业下游需求切换**
- 四、铜需求稳定向好**
- 五、白银稀土的新质需求**
- 六、投资建议与风险提示**

大宗商品的组成以及复杂性

- 大宗商品的复杂性：产品种类多，既有商品属性也有金融属性。
- 大宗商品的产业链：从上游基础原料、中游中间原料、下游的产成品，每个环节的供需都不一样。
- 商品的副产品：既有同涨同跌的现象，也有副产品供需失衡，同一产业链中的不同产品走势分化的现象。
- 大宗商品的先行性与滞后性：不同商品对于经济周期的反应提前和滞后程度不同。
- 大宗商品的不可抗力：如油价受地缘政治影响较大，农产品受天气影响较大。
- 大宗商品的定价公式，合约货与现货：企业的原料采购多以合约货绑定，价格公式可以与成本、现货、下游产品等挂钩。
- 历史上的主要大宗商品仍表现出价格的趋同性，且走势与经济周期的关联性较强。

主要大宗商品分类

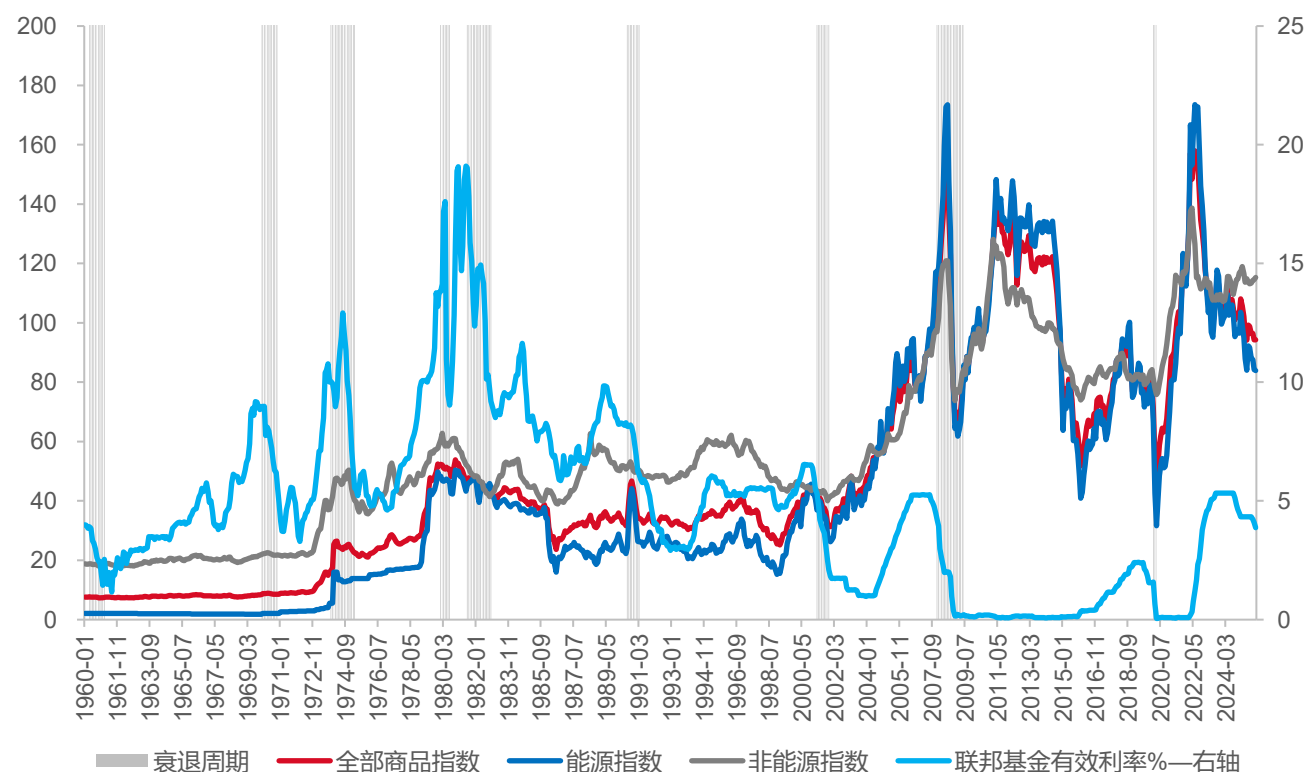


资料来源：Wind，东海证券研究所

以大宗商品为主线，洞察经济周期

- 美联储自1954年起经历了13次完整的加息周期，动因主要有经济过热、通货膨胀和纯粹货币政策冲击三种。其中：油价影响经济增长和通胀，制约着美联储的货币政策决策，而美联储货币政策的松紧又会影响美国和全球经济增长，并且驱动美元对产油国货币汇率变动，引发石油价格调整。
- 回溯1980年-2023年的9轮加息周期，平均每轮加息9.2次，平均加息周期15个月，平均每轮加息幅度为386个基点。
- 美国衰退定义：1945年以来，NBER统计的衰退共有13次。2000年以来美国共出现过三次衰退。第一次（2001.03-2001.11），持续8个月；第二次（2007.12-2009.06），持续18个月；第三次（2020.02-2020.04），持续2个月。
- 商品价格在经济拐点、政策拐点的过程中均有重大变化，双方互为因果。

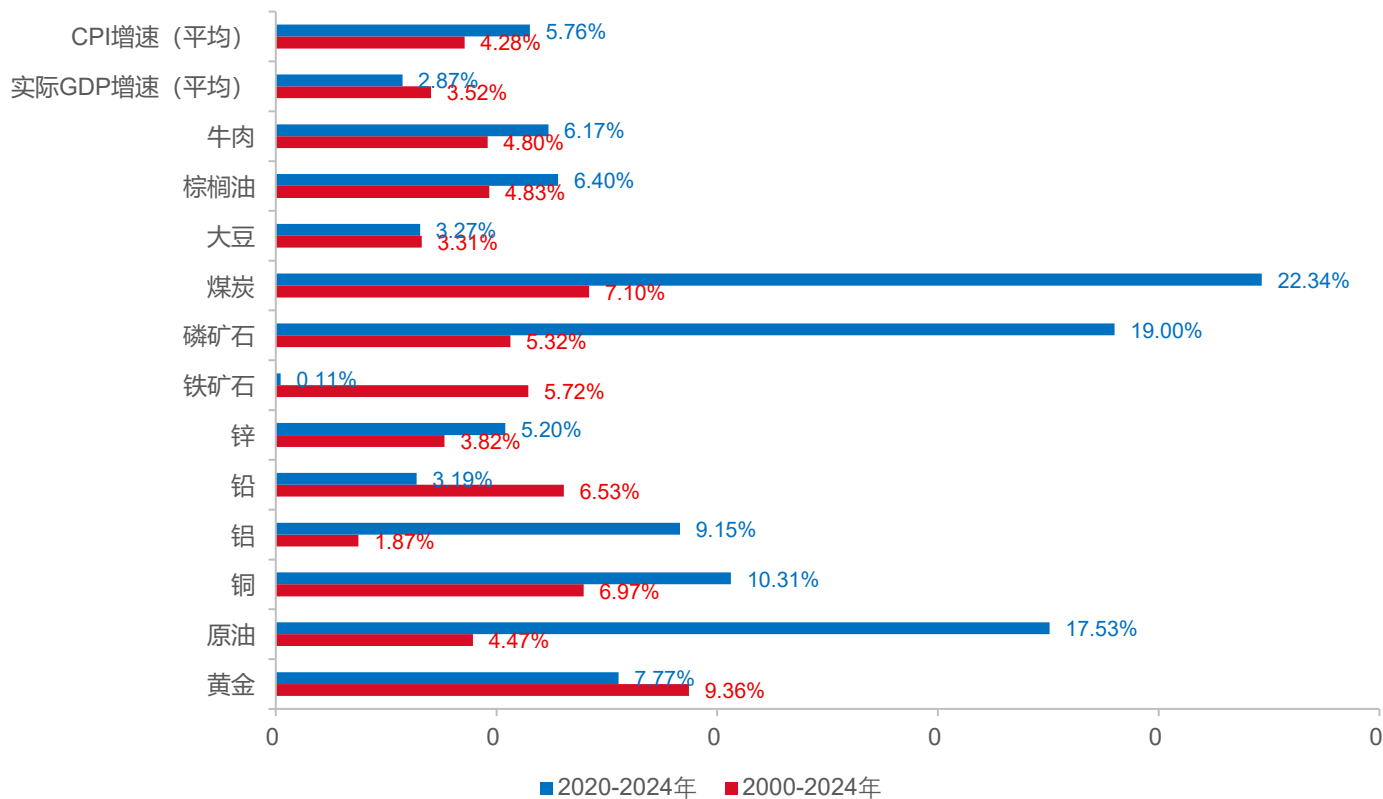
商品与美联储目标利率



资料来源：Wind，World Bank，东海证券研究所

大宗商品的稀缺、成长与周期属性

不同商品的价格复合增速CAGR与全球GDP、通胀

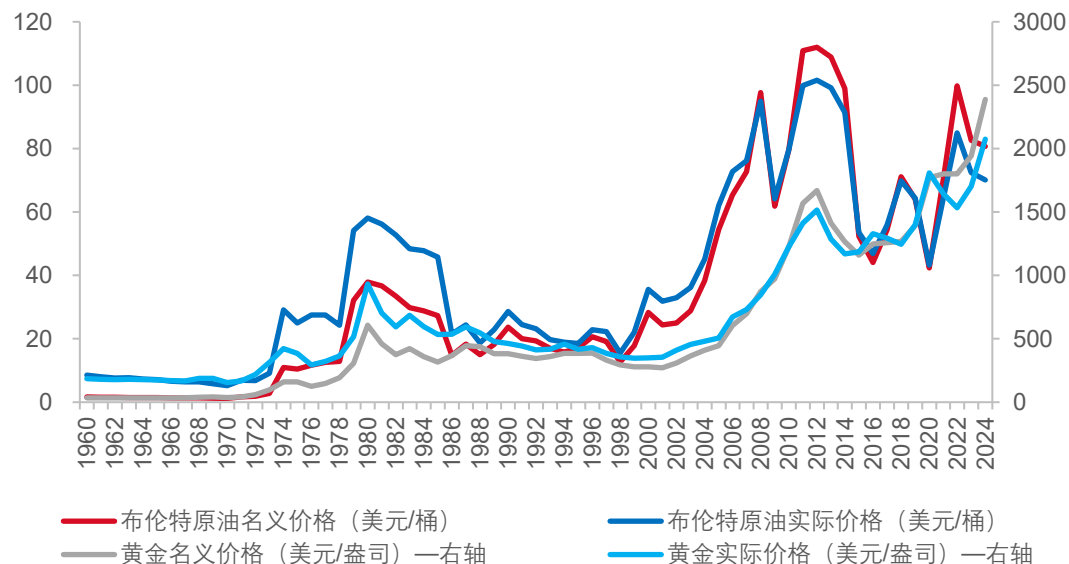


- 黄金具有长期增值保值的功能，长短期的价格表现均跑赢全球GDP和通胀。
- 2020-2024年间，由于俄乌冲突、新能源汽车行业拉动，全球主要资源品价格上涨，如原油、煤炭、磷矿、铜、铝等价格CAGR远高于2000-2024年间平均。
- 铁矿石的周期属性明显，由于房地产放缓，在2020-2024年间的价格CAGR远低于2000-2024年间。
- 农产品的中长期价格CAGR温和，略高于经济增速；考虑到通胀因素，农产品的实际价格涨幅较温和，甚至部分时期出现下跌，远低于名义涨幅。

不同商品的历史价格走势分化，贵金属明显占优

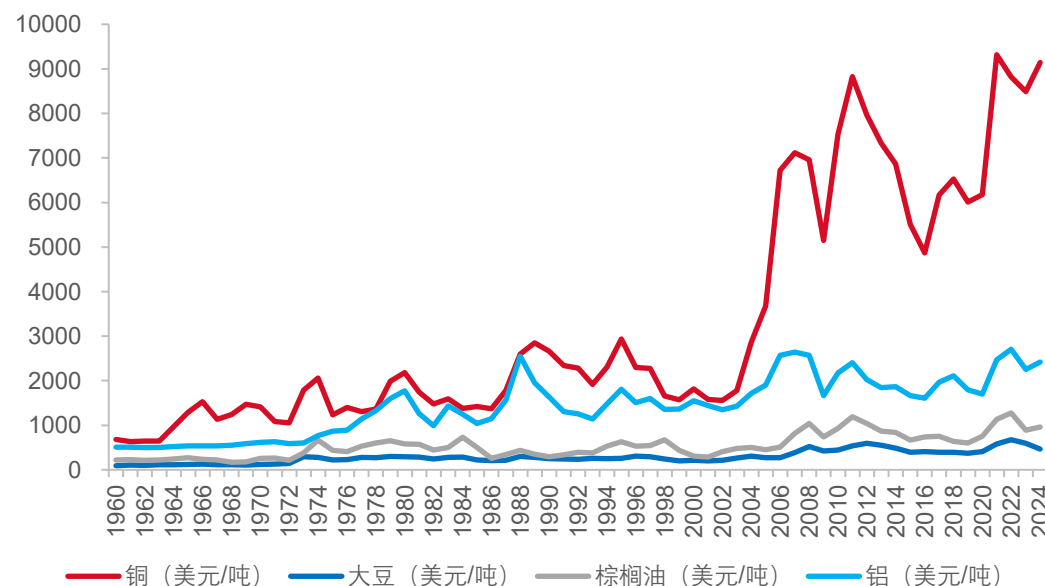
- 以商品的名义价格（未经通货膨胀调整）历史走势，贵金属>饮料>食品>能源>木材。1960-2024年间，以名义价格计算，黄金、原油、铜、大豆的价格上涨倍数分别为67.7、48.3、13.5、5倍；2000-2024年间，黄金、原油、铜、大豆的价格上涨倍数分别为8.6、2.8、5.0、2.2倍。
- 平均而言，大宗商品几乎有三分之二的时间处于同一周期阶段，突显出显著的同步性。工业大宗商品由于对全球宏观经济发展的敏感性，表现出更高的周期波动。相比之下，农产品表现出较低的同步性。

黄金与原油的价格走势



资料来源：World Bank，东海证券研究所

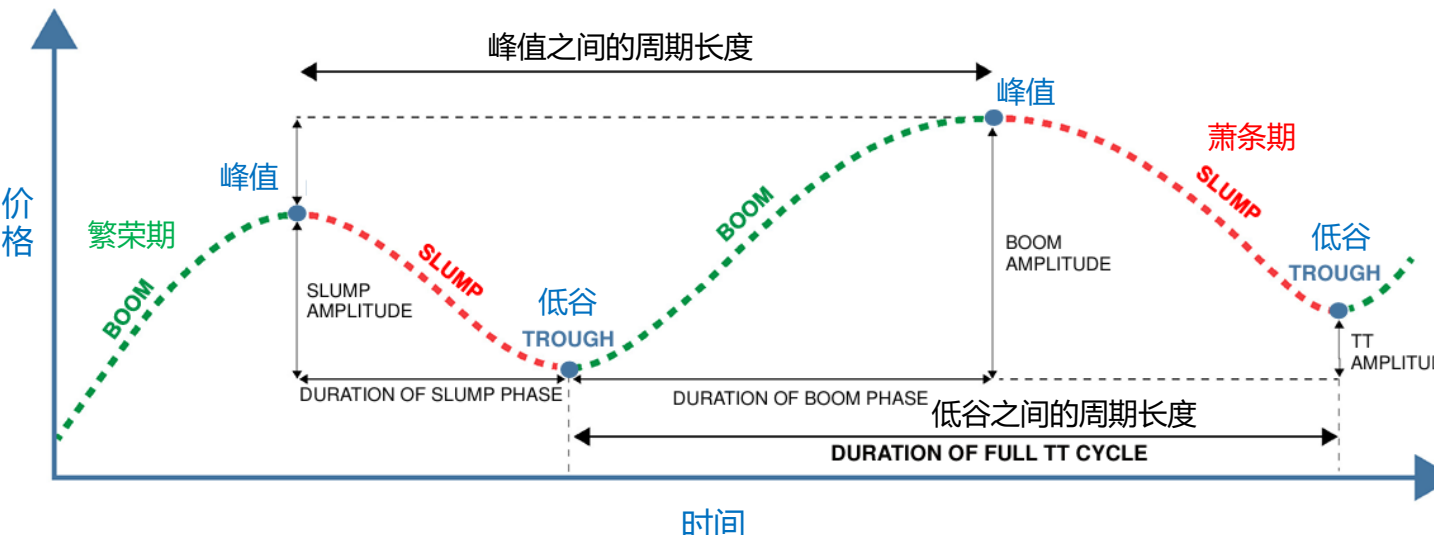
工业品与农产品的价格走势



资料来源：World Bank，东海证券研究所

大宗商品的周期属性

大宗商品的周期



资料来源：World Bank，东海证券研究所

实际商品价格在过去55年中一直受到重大波动的影响，这些价格具有重复周期的特点，并经历了七个低谷和七个高峰几个确定的低谷，特别是1975年，1986年，1999年和2020年，恰逢全球衰退或经济放缓时期。

根据Worldbank《Commodity Markets Outlook》

- 在分析的27种大宗商品中，价格周期在过去55年中平均出现了14个转折点——相当于平均每四年发生一次变化。
- 衰退往往比繁荣持续的时间长得多，平均持续时间分别为52个月和38个月，而繁荣和衰退的幅度大致相似，表明价格波动是对称的。
- 1970年至1985年期间，周期主要受到商品供应冲击，特别是能源市场冲击的影响，导致频繁和严重的波动。
- 从1986年到2001年这段时期的特点是更稳定，在技术进步和市场自由化的推动下，周期更长，这促进了生产力和贸易。
- 从2002年起，大宗商品价格波动大幅上升，导致周期更短、更剧烈。
- 自2020年以来，大宗商品价格行为偏离了历史模式，周期更加频繁和不对称。各阶段的持续时间几乎缩短了一半，平均不到25个月。

商品周期与经济周期

- 美国国家经济研究局（NBER），峰值是指各种经济指标达到最高水平的月份，随后经济活动显著下降。同样，当一个月的经济活动从最低点并开始持续上升时，这个月就被指定为低谷。相较于商品周期，经济周期的上行阶段时长远高于下行阶段。



资料来源：World Bank，东海证券研究所

商品周期与经济周期				
商品周期	繁荣/扩张（月）	萧条/衰退（月）	峰值-峰值（月）	低谷-低谷（月）
1970-1985年	31.3	56.6	87.5	91
1986-2001年	46.7	55.7	108.2	103.1
2002-2024年	34.6	45.7	75.9	71.9

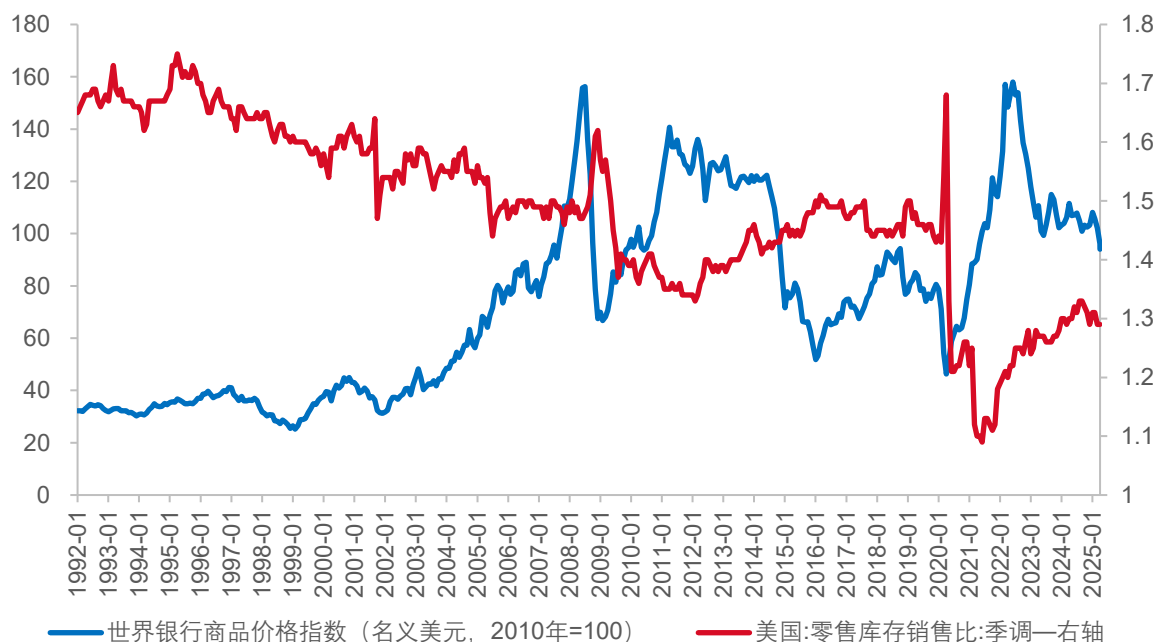
经济周期（衰退）				
经济周期（衰退）	繁荣/扩张（月）	萧条/衰退（月）	峰值-峰值（月）	低谷-低谷（月）
1969年12月-1970年11月	106	11	116	117
1973年11月-1975年3月	36	16	47	52
1980年1月-1980年7月	58	6	74	64
1981年7月-1982年11月	12	16	18	28
1990年7月-1991年3月	92	8	108	100
2001年3月-2001年11月	120	8	128	128
2007年12月-2009年6月	73	18	81	91
2020年2月-2020年4月	128	2	146	130

资料来源：NBER，World Bank，东海证券研究所

商品的库存周期与价格

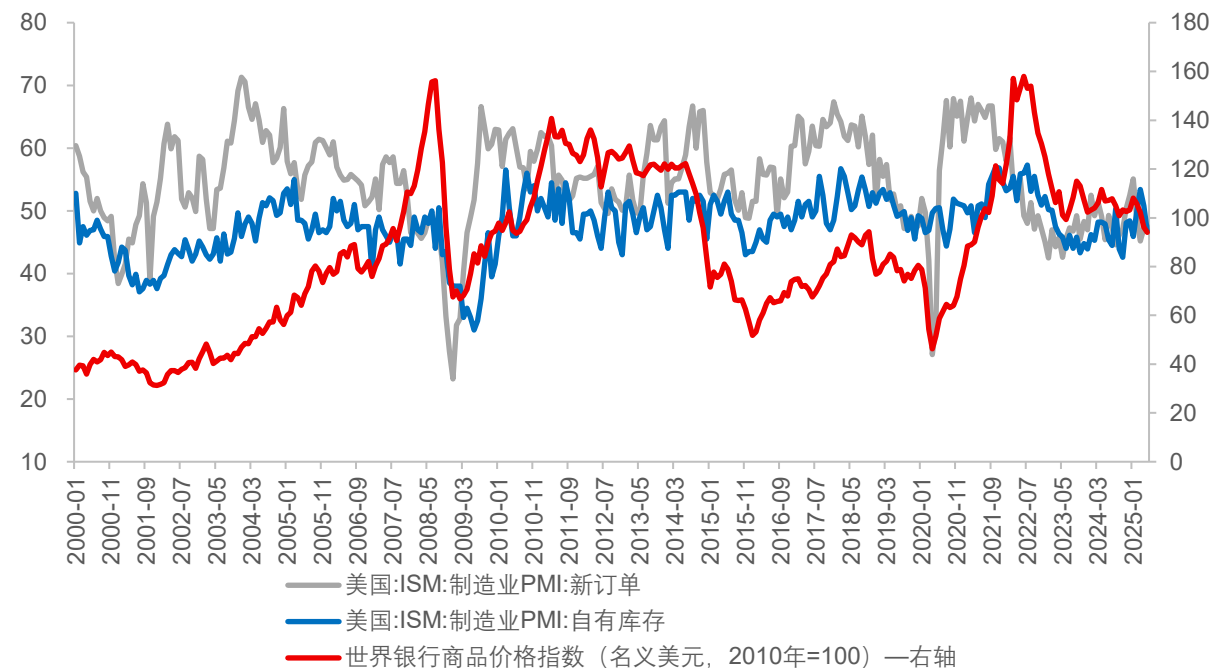
- 库存周期分为：主动补库存（需求预期乐观）、被动补库存（需求不及预期）、主动去库存（需求下滑）、被动去库存（需求恢复）四个过程。
- 价格的历史趋势，库存销售比与价格走势反向；制造业PMI新订单向上，自有库存低位，拉高商品价格（补库存）；PMI新订单向下，自有库存高位，商品价格下跌（去库存）。如库存指数<45%+新订单>55%，预示供不应求。

商品库存与价格指数



资料来源：Wind，World Bank，东海证券研究所

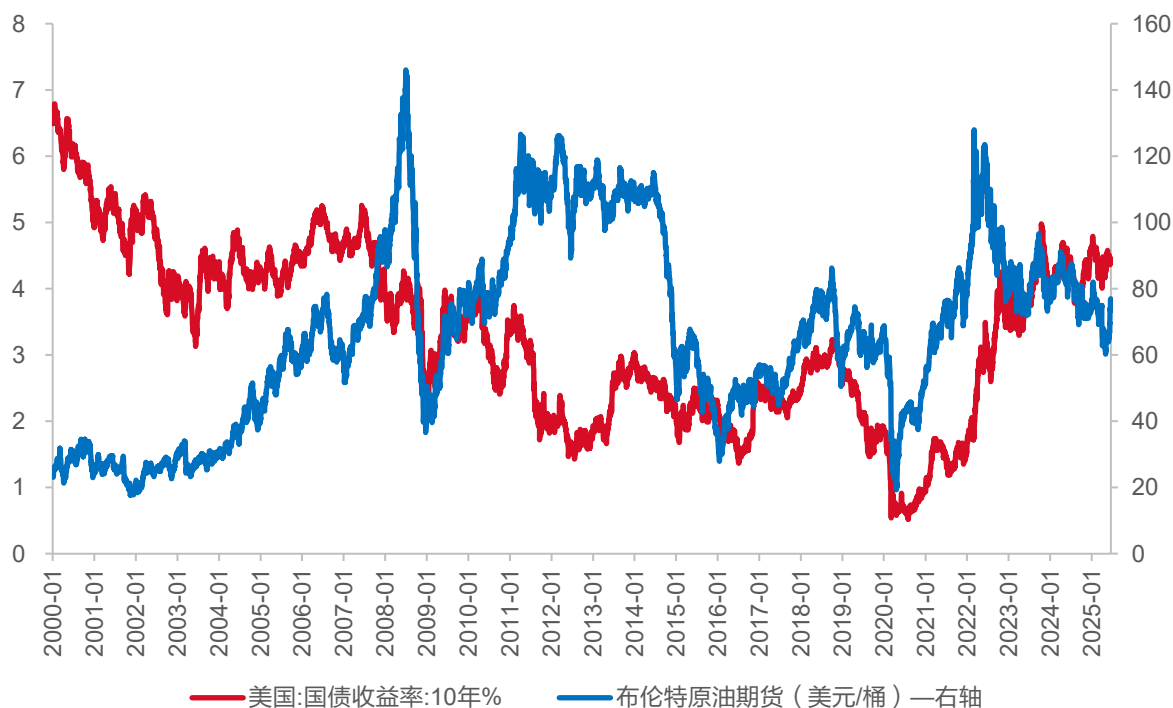
制造业库存PMI（%）与价格指数



资料来源：Wind，World Bank，东海证券研究所

透视原油与美债利率关系

油价与美债利率的关系



资料来源: Wind, 东海证券研究所

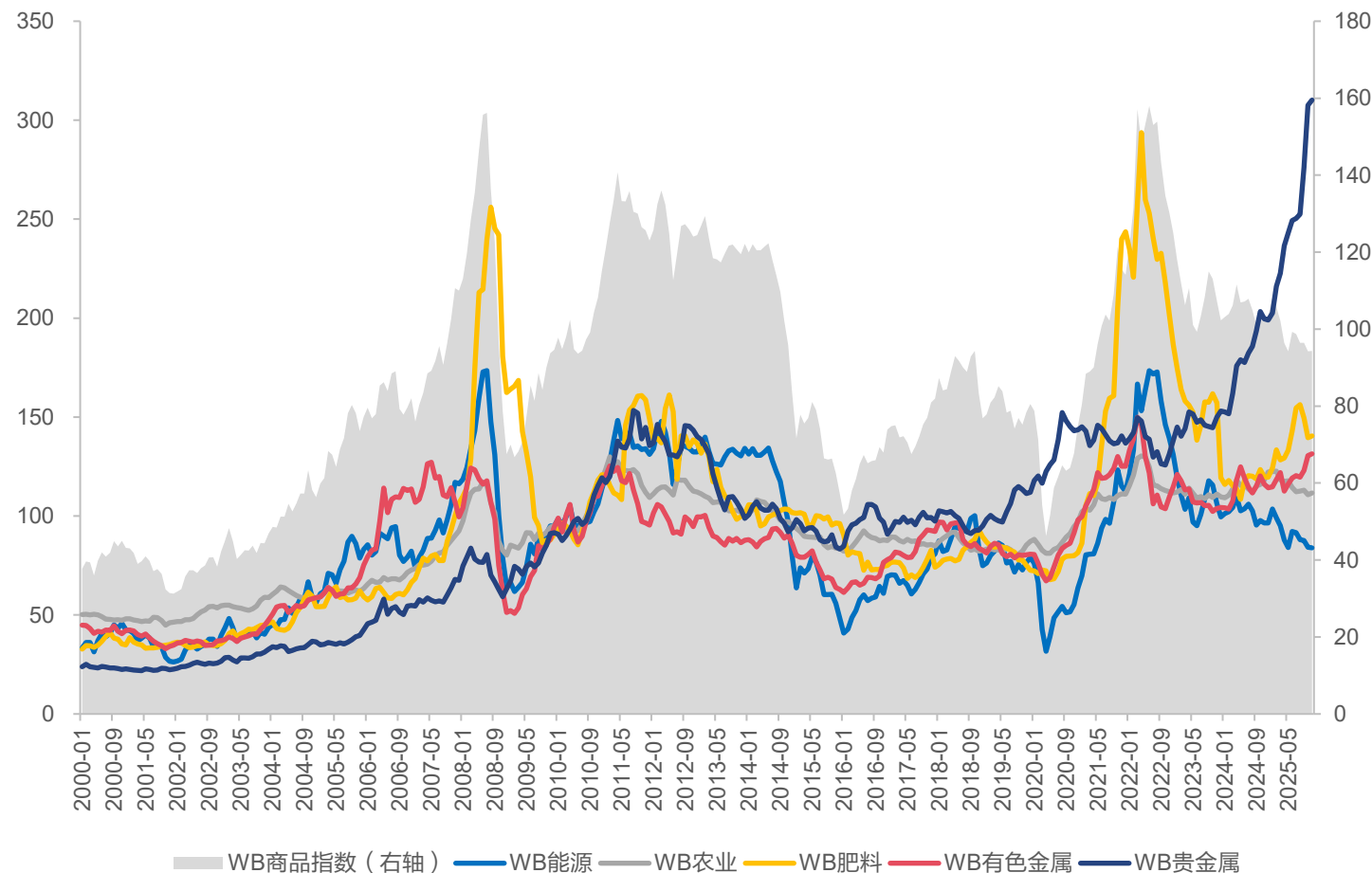
油价与美债利率的关系:

- 以10年期美债利率为例，可以拆分为：未来实际短期利率、通胀预期和期限溢价。通常情况下，美联储结束加息后，通胀趋势确认下行，10年期美债收益率将大概率进入下行周期；在经济危机期间，美债通常被视为“避险资产”，且因为流动性好，往往推高债券价格，收益率下行。
- 10年美债收益率与国际油价走势正相关性较大，但是在面对经济下行风险时，美债收益率的趋势反应提前于油价。
- 油价高企，但是经济走弱时，市场风险偏好下降，美债具备避险功能，收益率下行，与油价反向。
- 油价高位回落，但是经济基本面良好的情况下，美债仍走高，与油价背离。2014-2015年间，美债收益率整体与油价波动趋势一致。美债收益率或提前反应了经济预期，但是油价的波动更大。

当前周期位置：或正处在一个商品周期的底部

- 根据世界银行指引，商品指数中能源贡献率67%、肥料贡献率1.2%、有色金属贡献率为8%，贵金属不纳入商品指数统计，但以金银铂价格编制了独立的贵金属指数。
- **原油是周期之母**：从走势来看，商品指数的走势与能源指数走势高度一致，这主要是能源成本传导至各类商品生产所致。
- **贵金属是先行指标**：叠加贵金属指数，我们可以看到贵金属价格一般领先于一般商品上涨，且商品指数波动性远大于金银价格。从领先时间来看：2006年—3个月、2008年—4个月、2016年—2个月、2019年—4个月。
- 金银价格当前主要受地缘政治和东升西落格局变化影响不断创下历史新高，未来同等逻辑可能同样作用在其他美元定价资产，同时美国化债受阻存在美元贬值预期。目前来看，我们很可能正处在一个商品周期的底部。

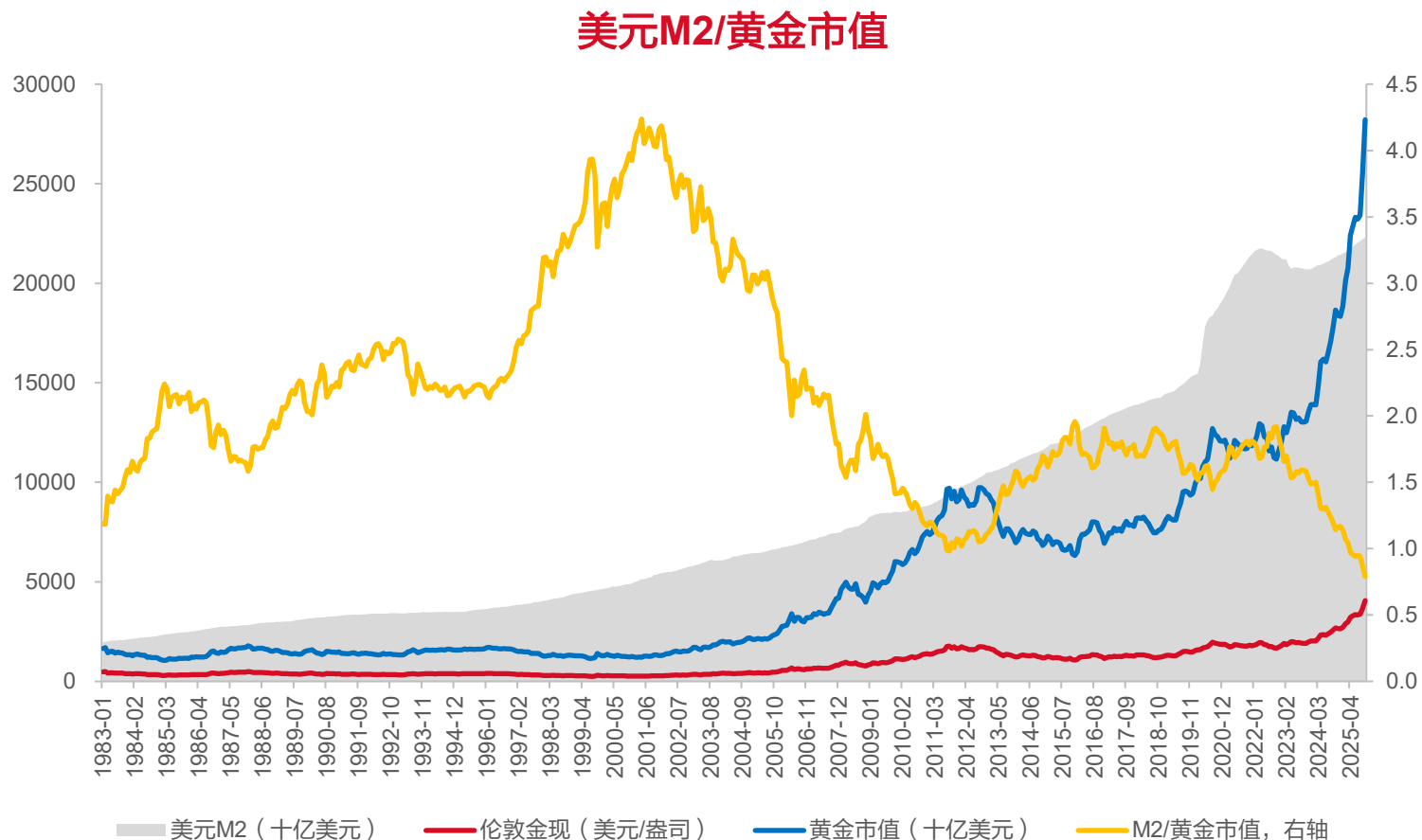
WB商品指数拆解



资料来源：World Bank，东海证券研究所

市场避险需求空前高涨

- 1971年美元黄金脱钩后，美元的贬值在70年代末造成了黄金、原油等重要大宗商品价格的暴涨。随后金价下跌后维持在相对平稳的波动直至2000年左右。
- 这可以认为此时美债的信用相对良好，即便美元供给大幅宽松导致M2/黄金市值增长到了史无前例的高度，且在这个过程中全球黄金地面储备维持稳定增长（黄金储备并不会大幅稀释市场上过剩的美元），金价/黄金市值并未明显增长，市场上的流动性成功地转移到了美债市场。
- 2009年的金融危机则显示出了美债信用的松动，市场逐渐偏好黄金/贵金属避险。目前美元M2/黄金市值达到了历史低点，这也说明市场对于美债的信心同样到了最低点。



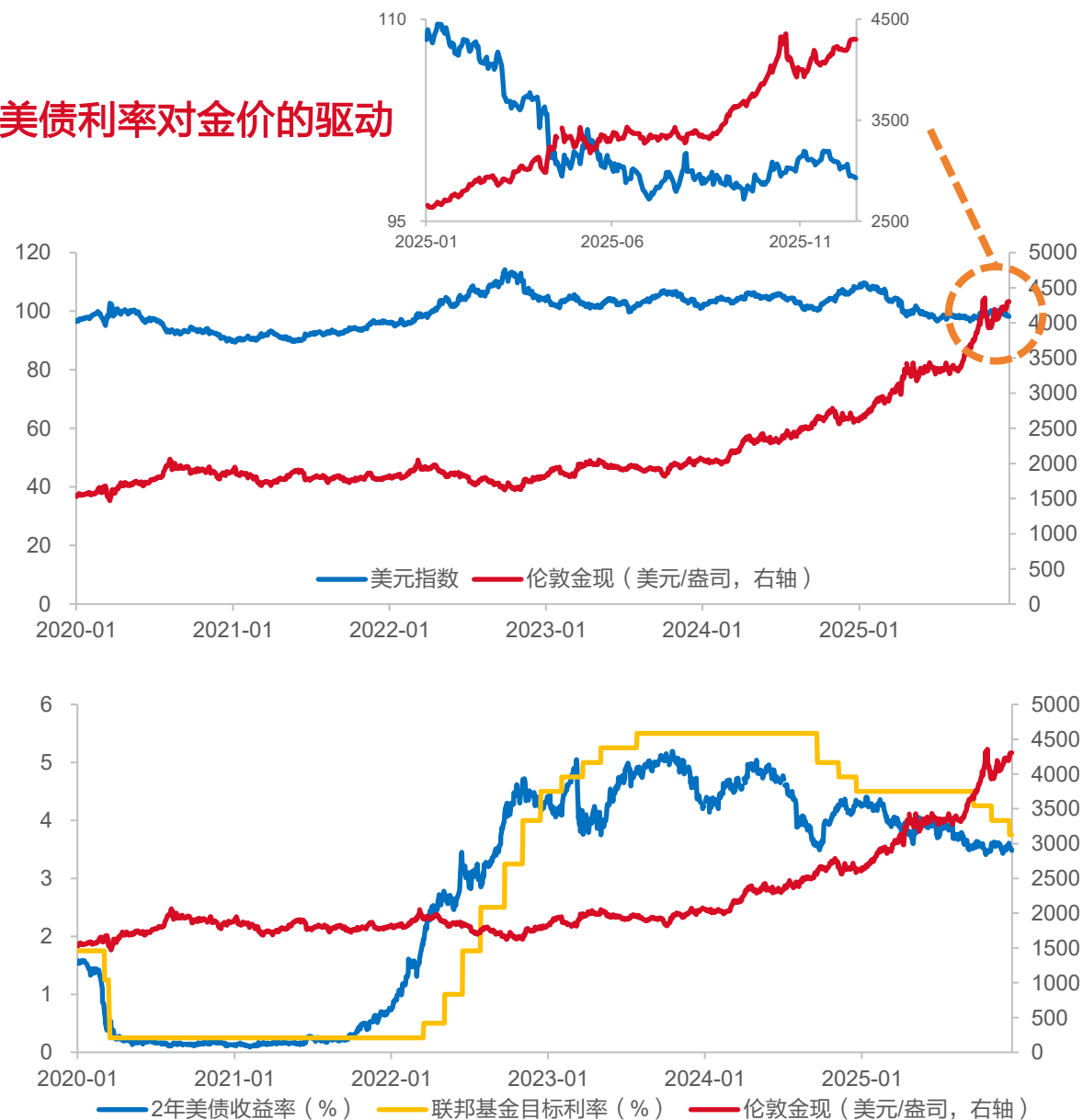
资料来源：FRED、WGC、USGS、Wind，东海证券研究所；注：市值=地面储备*金价，假设黄金生产不具备季节性、2010年前黄金储备=后一年地面储备-当年黄金开采量

联邦基金利率对资金驱动或减弱

美元指数、联邦基金利率、美债利率对金价的驱动

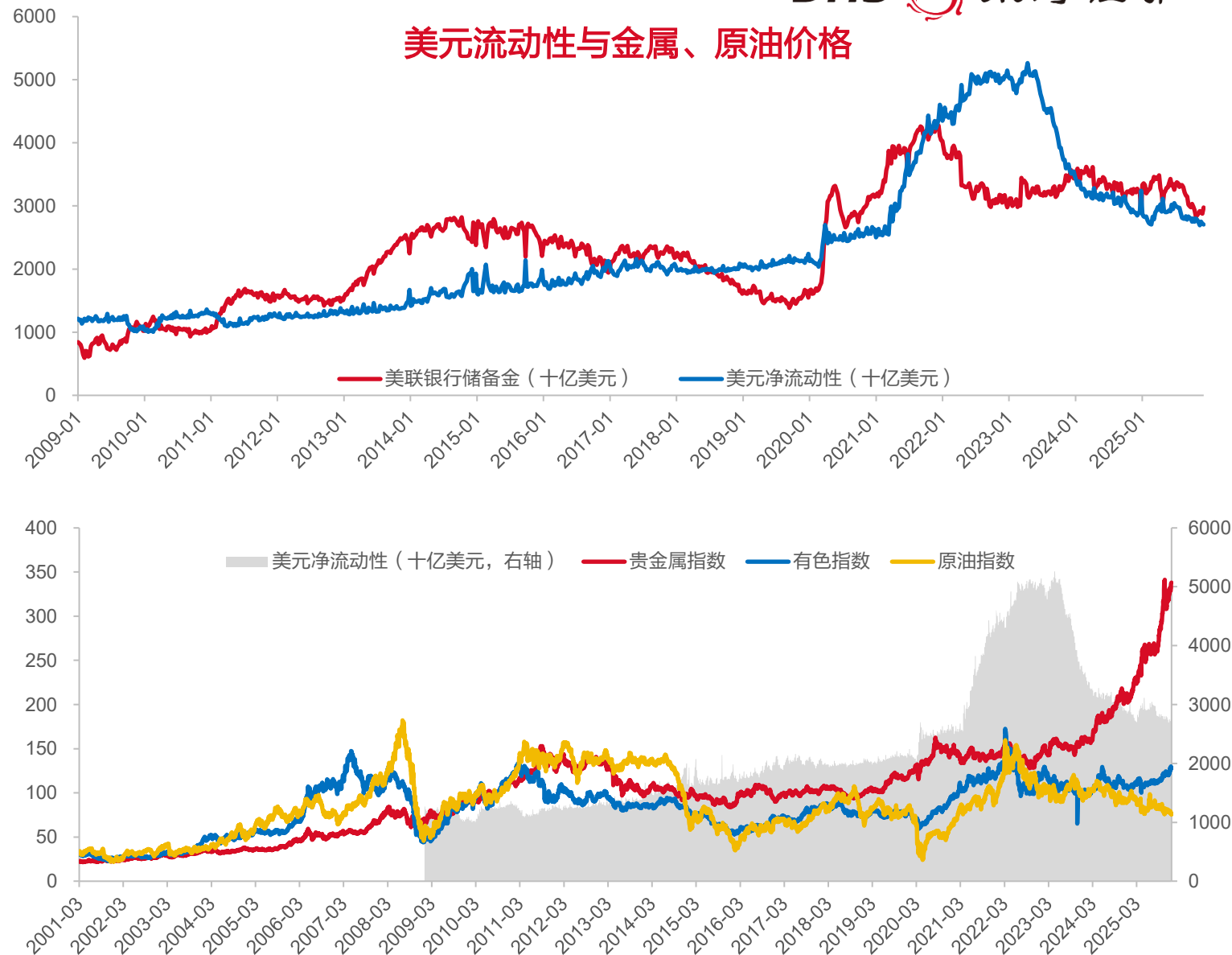


资料来源: FRED、WGC、USGS、Wind, 东海证券研究所



流动性对贵金属、有色、原油驱动

- 可以看到，当前美联储降息已难以有效降低美债收益率，市场的避险偏好持续向黄金转移。
- 未来金价的走向可以美元指数与金价的负相关关系进行简易的判断，且美元指数存在长期下行的预期。
- 2020年以来，市场流动性对有色的支撑越发明显；原油与有色走势高度一致，但在2025年3月以来出现明显背离，这是由于原油基本面相对宽松所导致的。
- 2023年的流动性迅速枯竭主要原因在于TGA的增加，但ON RRP持续对机构释放流动性，使得商品、股票市场维持稳定。
- 未来美联储将持续购买短期国债，预计国内也将维持较为宽松的货币环境，商品价格有望持续获得流动性的支撑。



资料来源：FRED、World Bank、Wind，东海证券研究所；注：2010年均=100，指数成分权重与世界银行商品指数指引一致



CONTENTS

- 一、商品与经济周期
- 二、能源成本有望改善
- 三、铝业下游需求切换
- 四、铜需求稳定向好
- 五、白银稀土的新质需求
- 六、投资建议与风险提示

2022年以来的国际油价走势，触及高位后窄幅震荡下行

● 2022年以来，地缘政治冲突加大，美国页岩保持资本开支纪律，OPEC+实际增产远低于配额增长。俄罗斯受制裁或影响长期原油产量。2023年，沙特、俄罗斯及其他主要OPEC+主要产油国联合减产，对油价形成了有力的支撑。而随着委内瑞拉、伊拉克实际产量的反弹、美国页岩油强势增产、全球石油消费预期下调，油价进入震荡区间。

● 2024年在OPEC+联合减产、全球经济恢复、美国低库存等背景下，原油价格仍然维持相对强势。而进入2025年后，地缘冲突持续、美国再次挑起贸易战，预期原油消费下行，叠加OPEC+加速恢复生产，油价震荡下行。

2022年以来国际油价波动

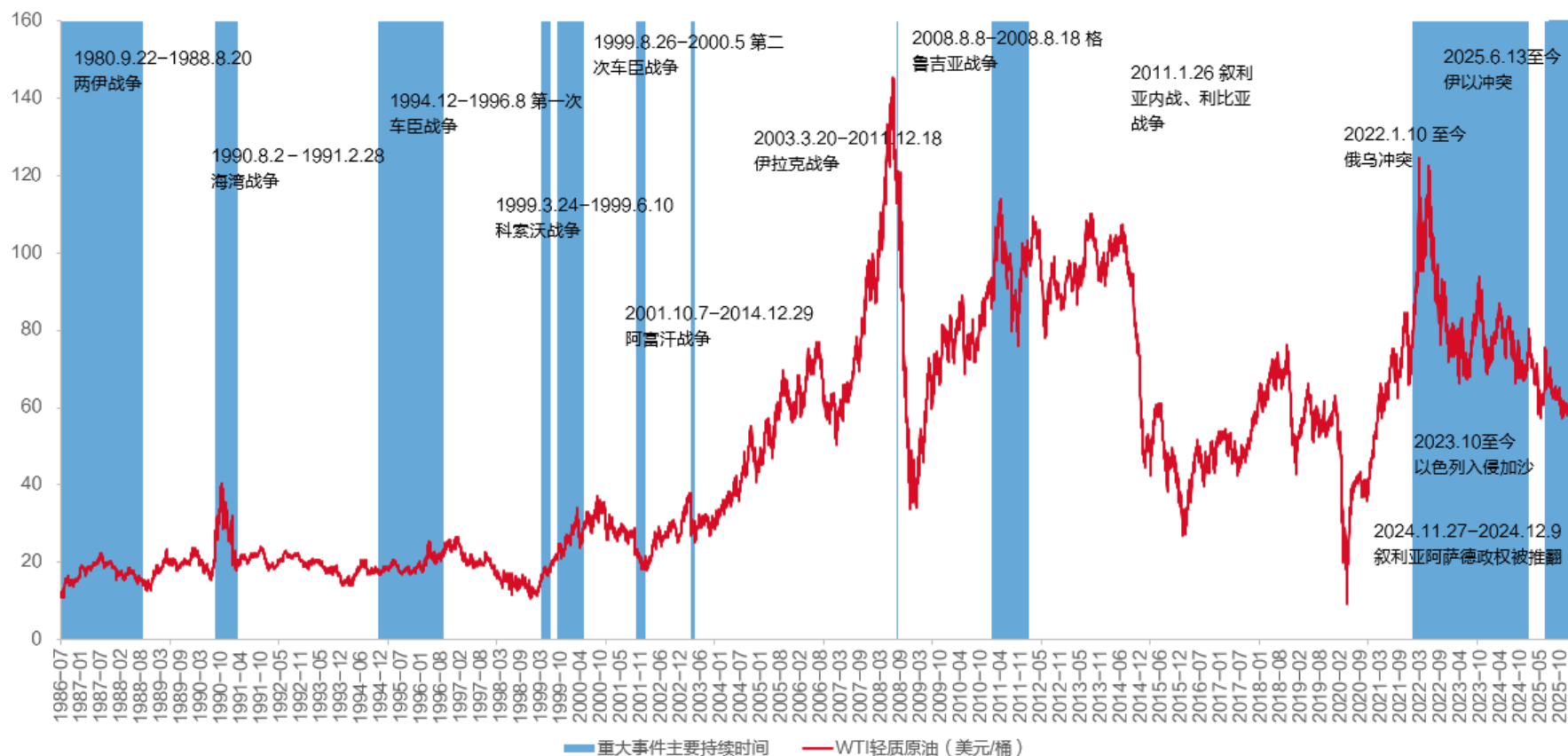


资料来源：Wind，东海证券研究所

近四次石油危机及重大冲突的影响

- 复盘过去40年以来的战争冲突与油价变动，油价短期受到事件性干扰，但是长期仍取决于供需平衡。
- 历史上，几次石油危机带来的巨大影响往往都以同国际宏观经济产生共振为前提。

近40年来国际油价受地缘政治影响

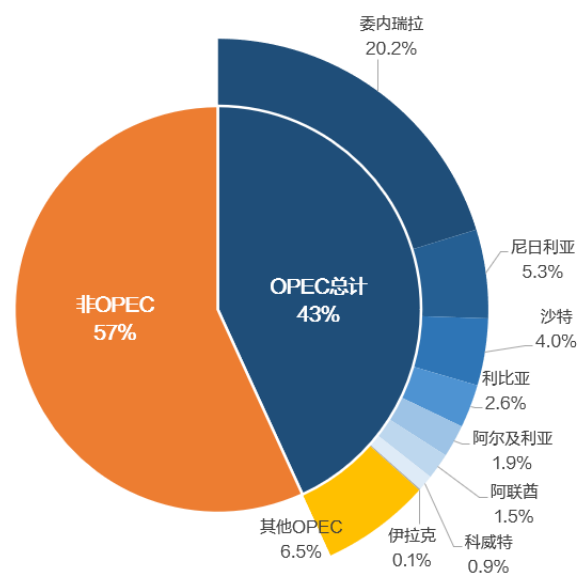


资料来源：Wind，东海证券研究所

近四次石油危机及重大冲突的影响

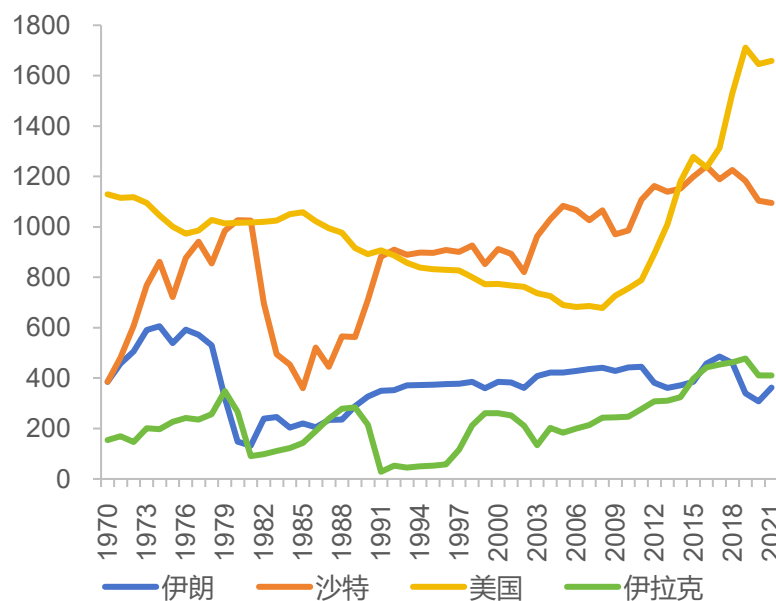
- **第一次石油危机永久地抬高了油价中枢：**1973年以前，由于“七姐妹”的垄断地位，原油价格被长期压制；同期，1973年中期，美国工业品批发价格已以每年10%以上的速度上涨，且包括石油在内的许多主要工业品供应及工业产能极度短缺。欧佩克国家采用黄金而不是美元来定价石油，随着布雷顿森林体系瓦解，金价在20世纪70年代末升至每盎司455美元。
- **第二次石油危机同美联储货币宽松共振：**石油快速增长的需求主要来源于全球经济增长，也来自预防性需求的急剧增加。到1978年初，美联储一直保持高度宽松的货币政策立场，使能源价格上涨转化为更普遍的通胀，并持续上升。

1972年美国石油进口结构



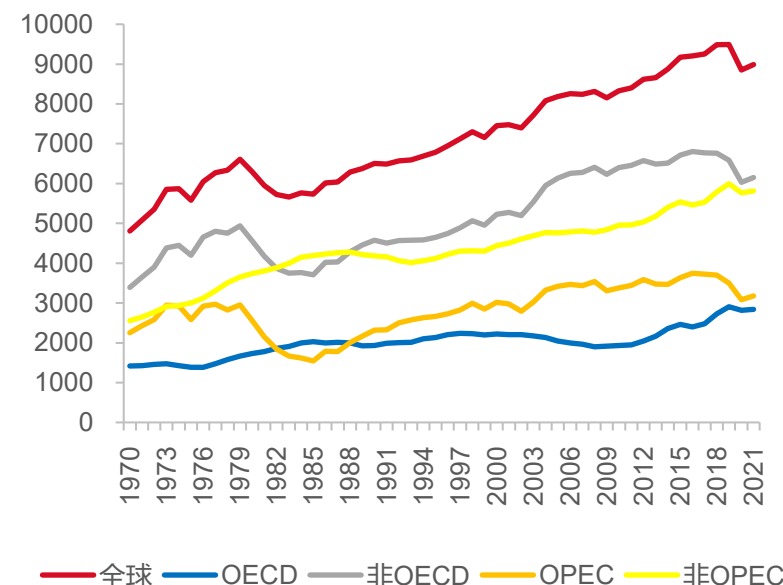
资料来源：EIA，东海证券研究所

部分产油国产油情况（万桶/天）



资料来源：BP能源统计，东海证券研究所

主要产油组织产油情况（万桶/天）

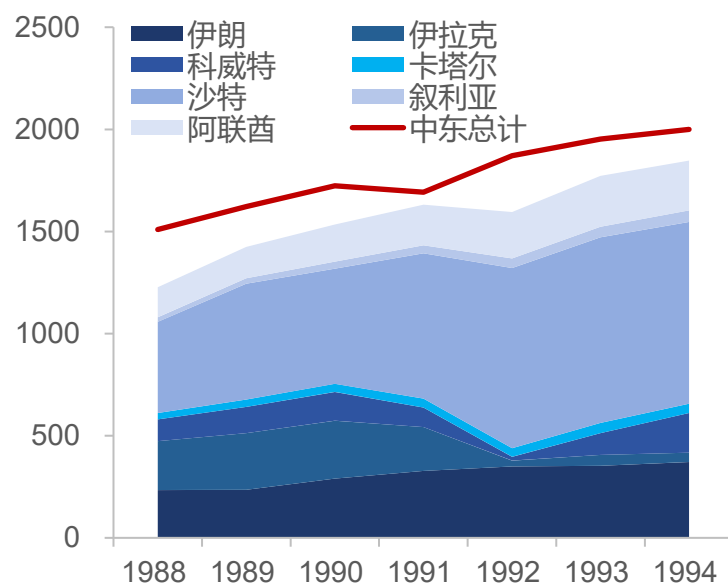


资料来源：BP能源统计，东海证券研究所

近四次石油危机及重大冲突的影响

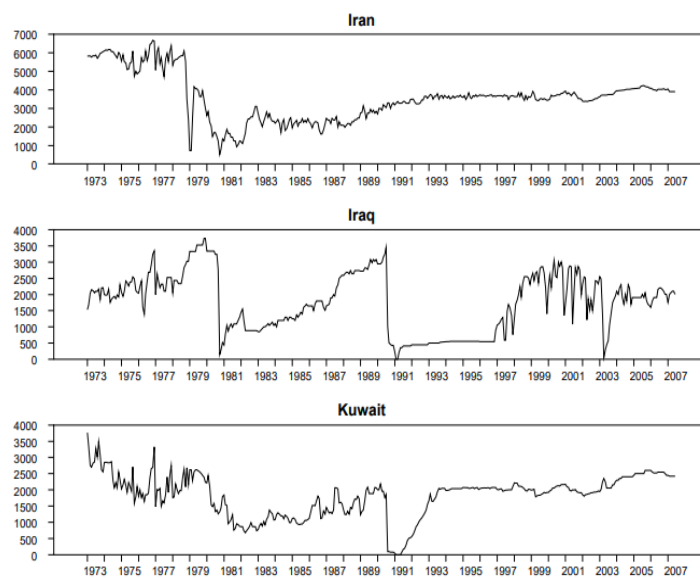
- **第三次石油危机影响较弱**：1990年7月伊拉克前总统萨达姆提倡欧佩克提高油价，以协助伊拉克及其他成员国支付债务的利息。当年8月2日，伊拉克突袭科威特，一举掌握了全球20%的原油产量，并意图进一步染指沙特阿拉伯。
- **2007年石油危机，主要由供需驱动**：2005年到2007年之间，全球石油产量未能增长，其主要原因为包括沙特在内的部分主要产油国有意调整产量以稳定价格。尽管供应停滞不前，需求却在强劲增长。2007年中国的石油消费比2005年增加了87万桶/天。由于产量并没有增长，价格的上升压缩了其他地区的需求。

中东国家配合美国进行增产（万桶/天）



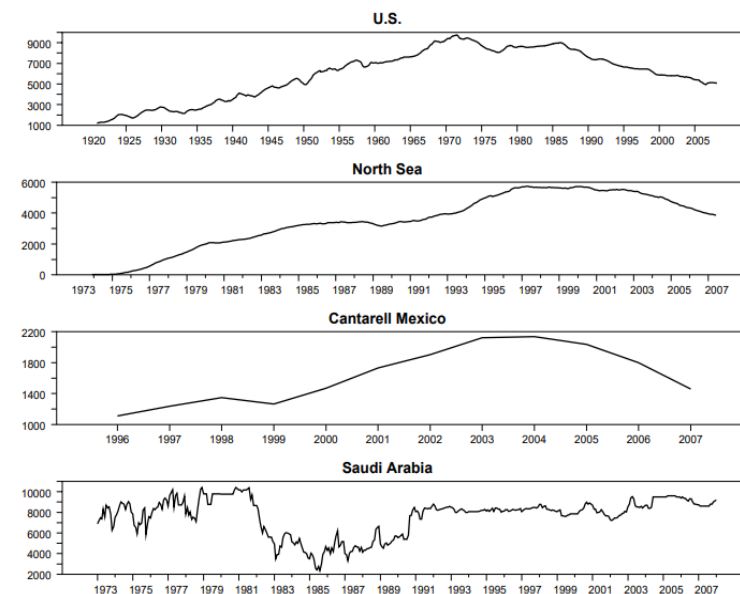
资料来源：BP能源统计，东海证券研究所

部分主要产油区域月度产量一（千桶/天）



资料来源：EIA，东海证券研究所

部分主要产油区域月度产量二（千桶/天）



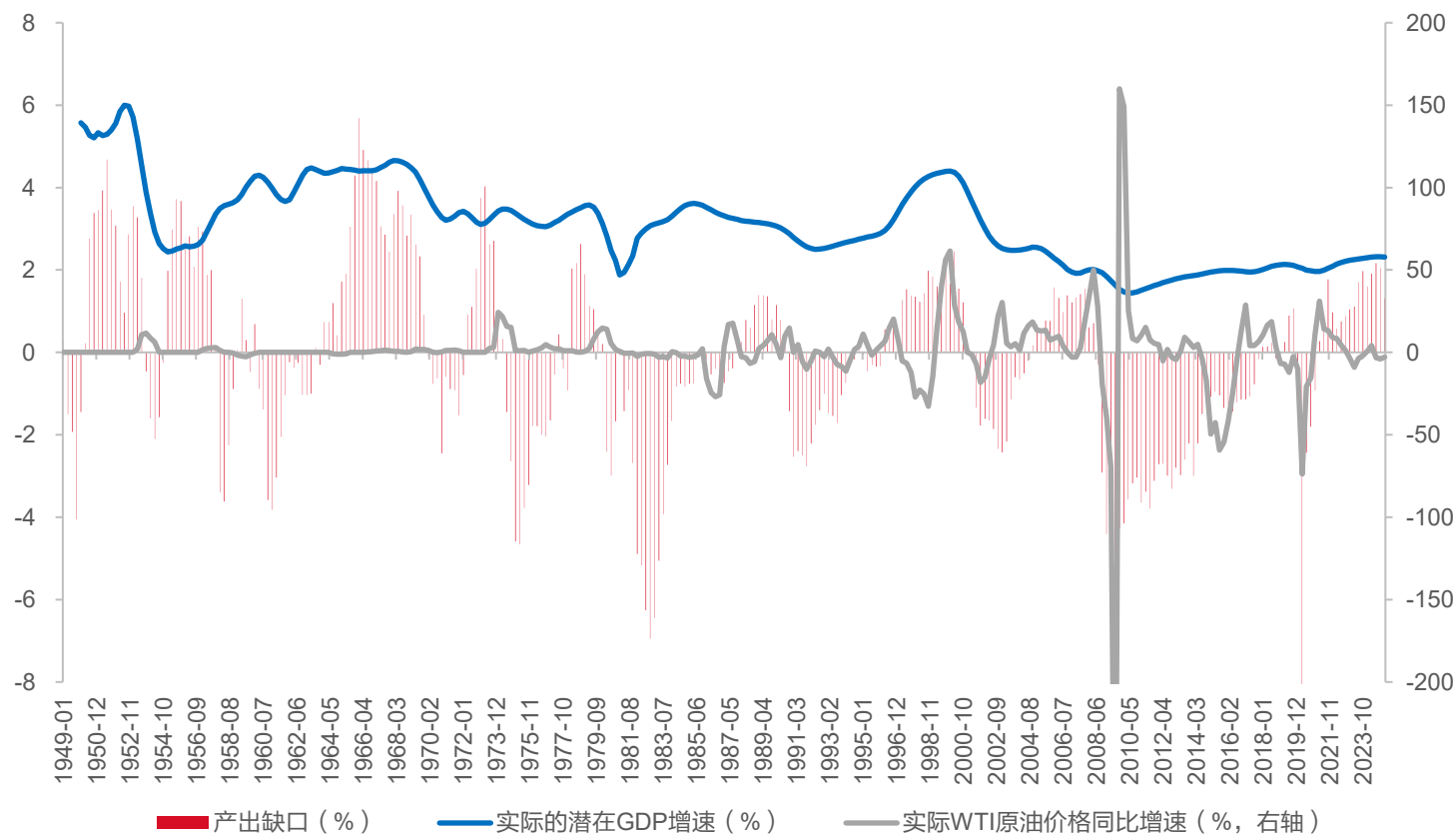
资料来源：EIA，东海证券研究所

近四次石油危机及重大冲突的影响

- 需求侧拉动对于油价的影响明显大于供给侧：1998年亚洲金融危机爆发，全球经济增长从前一年的4.02%减速至2.7%，全球石油需求增速下降至0.4%，布伦特原油区间最大跌幅62%；2001年互联网泡沫破裂，叠加“911”事件，全球原油需求增长维持在1%左右，而2000年OPEC增产5.9%，2001年9月到11月期间，布伦特原油最大的跌幅超过40%。

- 过去很多次油价波动与产油国发生地缘政治扰动的时机相符，但产量减少并不是油价上涨的主因，经济增长引起的需求侧冲击才是油价上升的主要动力。受需求端影响飙升后，油价是否能在更长时间保持在更高的中枢水平上，取决于经济的潜在增速是否上抬。若经济以高于潜在增速的速度增长，石油价格和产量都会阶段性上升。

WTI原油价格同比变化、美国潜在经济增速、产出缺口（%）

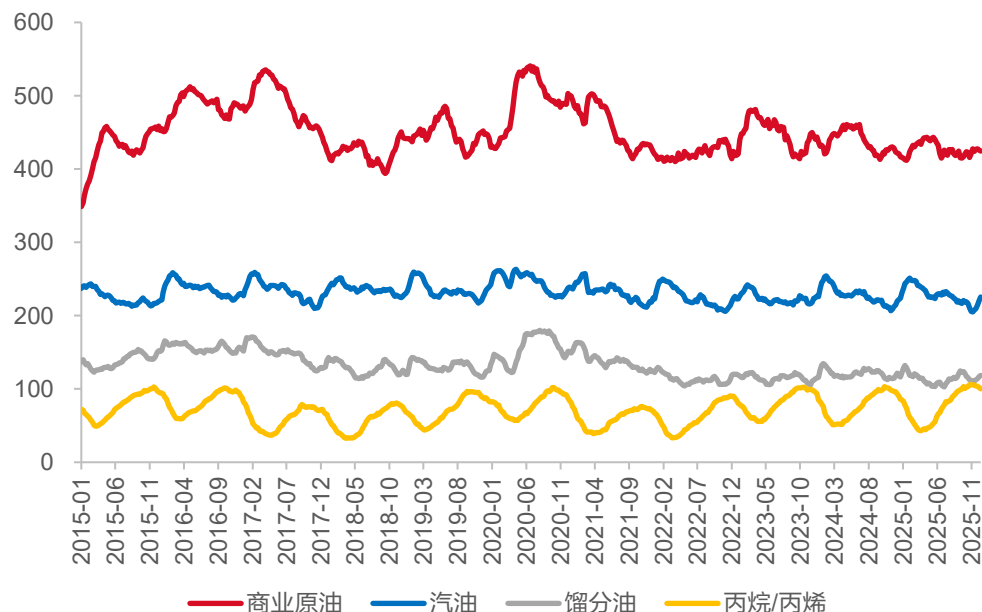


资料来源：Wind，东海证券研究所

原油供需基本面：美国及OECD的商业库存

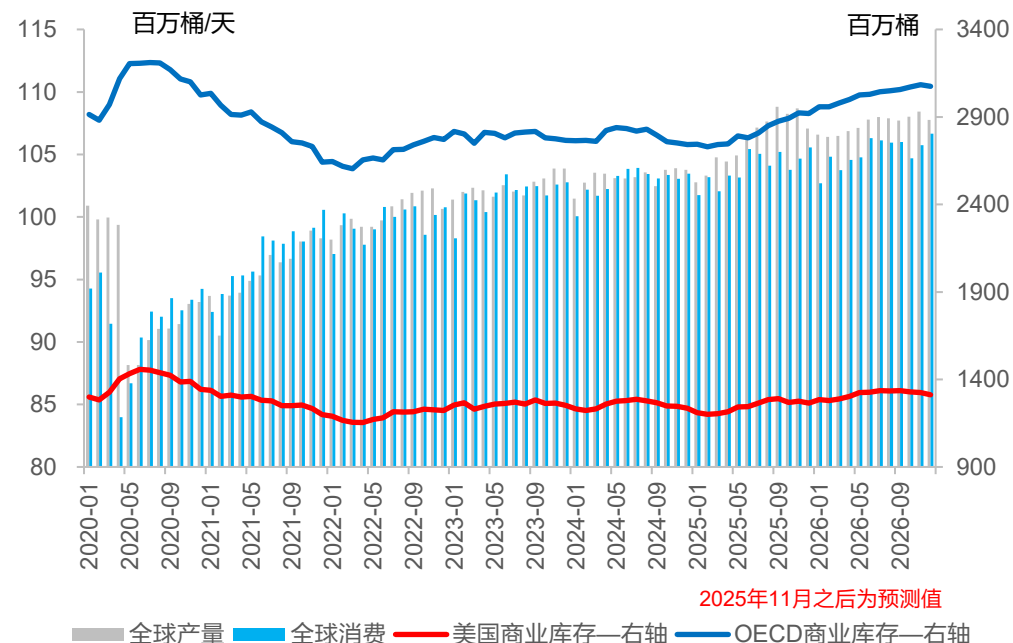
- 至2025年12月12日当周，美国原油商业库存4.24亿桶，较去年同期增长340万桶，库存比五年同期平均水平低4.29%左右；汽油库存2.26亿桶，较去年同期增长359万桶；馏分油库存1.19亿桶，较去年同期增长34万桶。
- 至2025年11月，OECD的原油及液体商业库存为29.23亿桶，较去年同期增长1.73亿桶。

美国原油及成品油库存（百万桶）



资料来源：EIA，东海证券研究所

石油及液体产品供需及库存

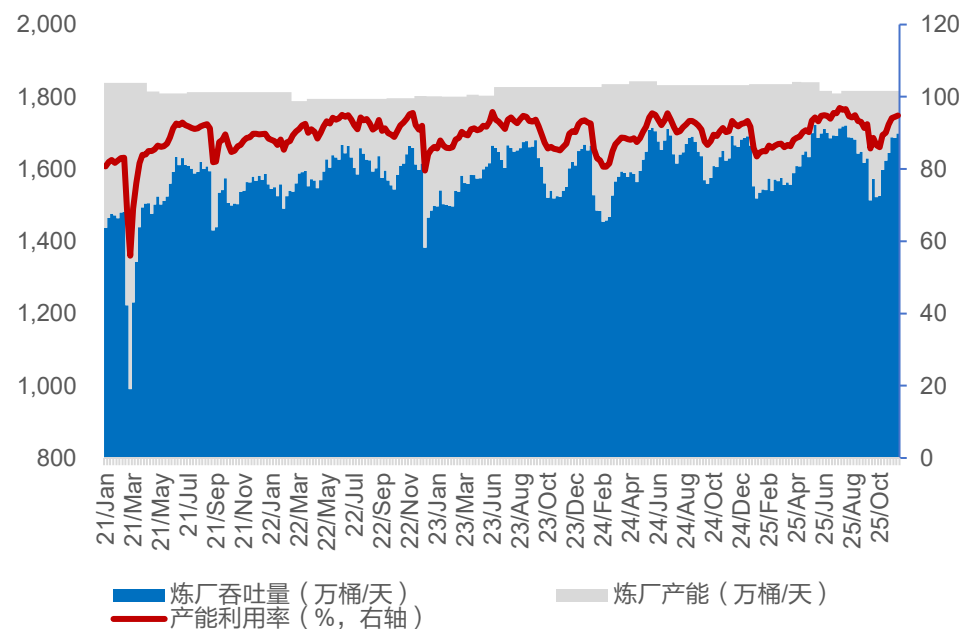


资料来源：EIA，东海证券研究所

原油供需基本面：炼厂开工及进出口

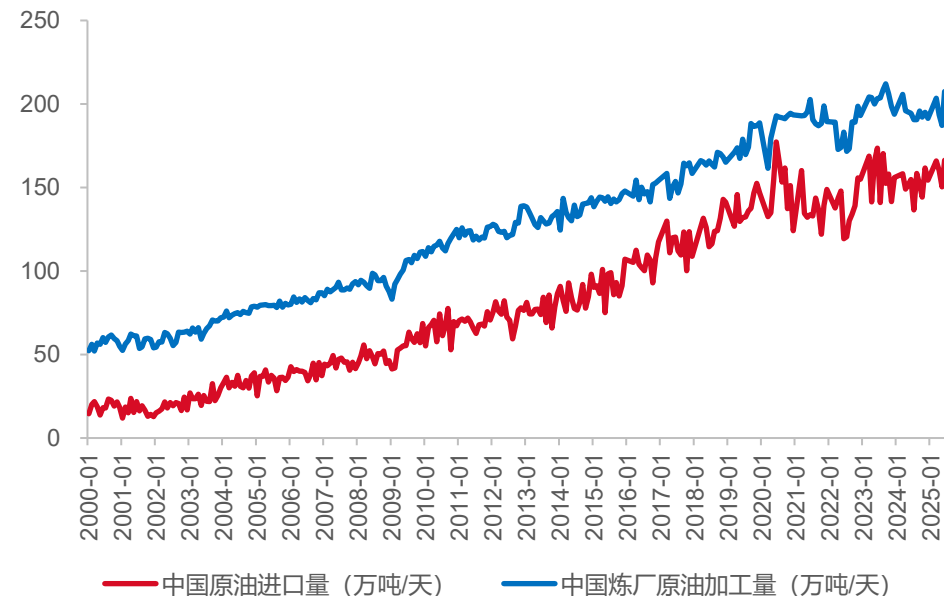
- 2025年12月，美国炼厂加工转入旺季，加工量较上月环比上行，至12月12日为1698.8万桶/天，开工率为94.8%；2024年同期炼厂加工量为1661万桶/天。
- 2025年11月，我国规上工业原油加工量6082.6万吨，同比增长3.9%。根据海关总署，11月份，我国进口原油5089万吨，同比增长4.88%。2024全年，国内进口原油5.53亿吨，同比下降1.9%，规上工业原油加工量7.08亿吨，同比下降1.6%。

美国炼厂原油加工量及开工率



资料来源：EIA，东海证券研究所

中国原油进口及炼厂加工量

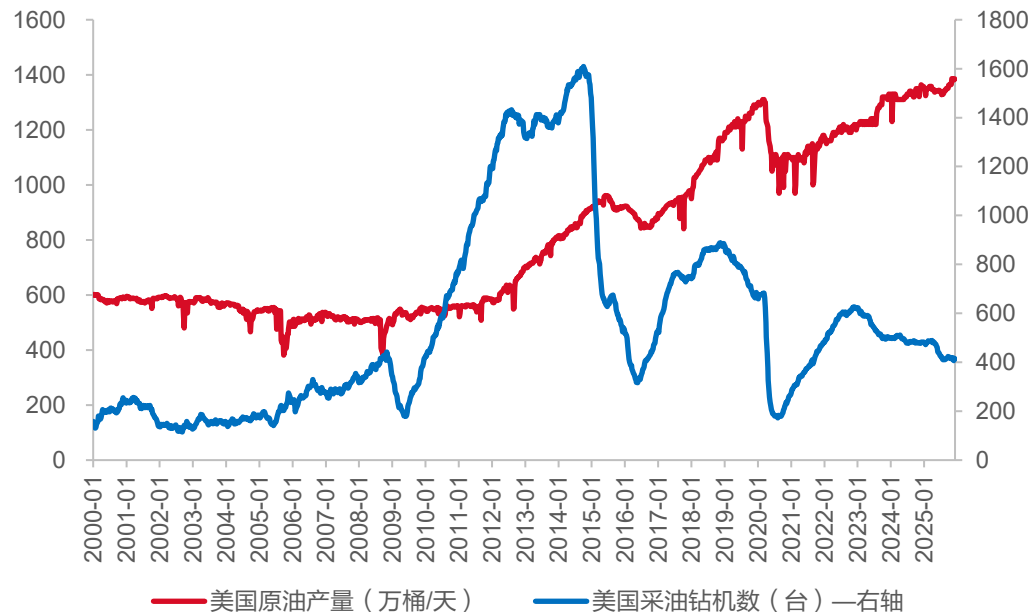


资料来源：国家统计局，东海证券研究所

原油供需基本面：原油产量与采油钻机数

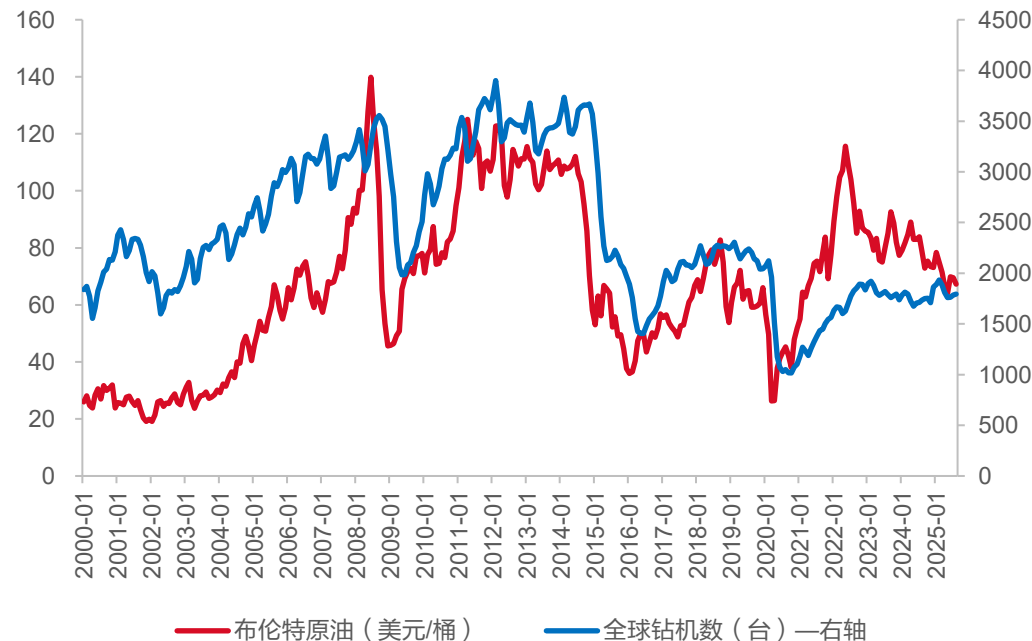
- 美国原油产量基本保持稳定，至2025年12月12日当周，美国原油产量1384.3万桶/天，较去年同期增加23.9万桶/天。
- 至2025年12月12日，美国钻机数548台，较去年同期减少41台；其中采油钻机数414台，较去年同期减少68台。

美国原油产量及采油钻机数



资料来源：EIA, Baker Hughes, 东海证券研究所

油价与全球钻机数

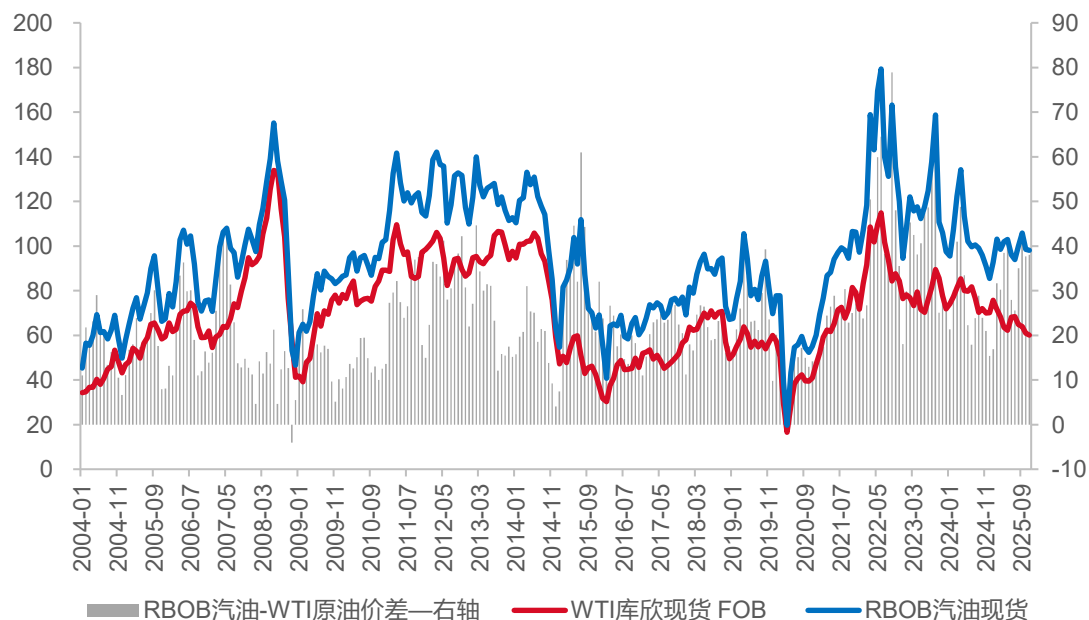


资料来源：Wind, Baker Hughes, 东海证券研究所

原油供需基本面：成品油价差改善

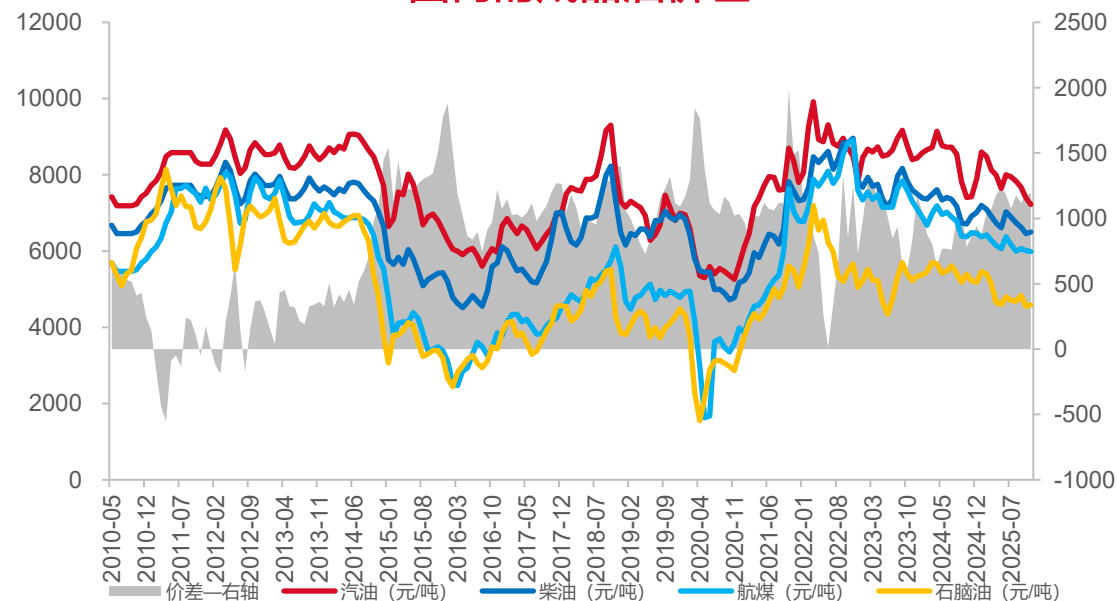
- 2025年11月美国RBOB汽油-WTI库欣现货价差为38.05美元/桶，较上月有所改善，目前上升至2022-2024年平均37.4美元/桶的水平之上，且高于过去20年的历史平均23.6美元/桶之上。
- 2025年11月，国内成品油价差上升至1196元/吨，高于近两年同期水平。

美国汽油与原油现货价差（美元/桶）



资料来源：EIA，东海证券研究所（1桶=42加仑换算）

国内的成品油价差



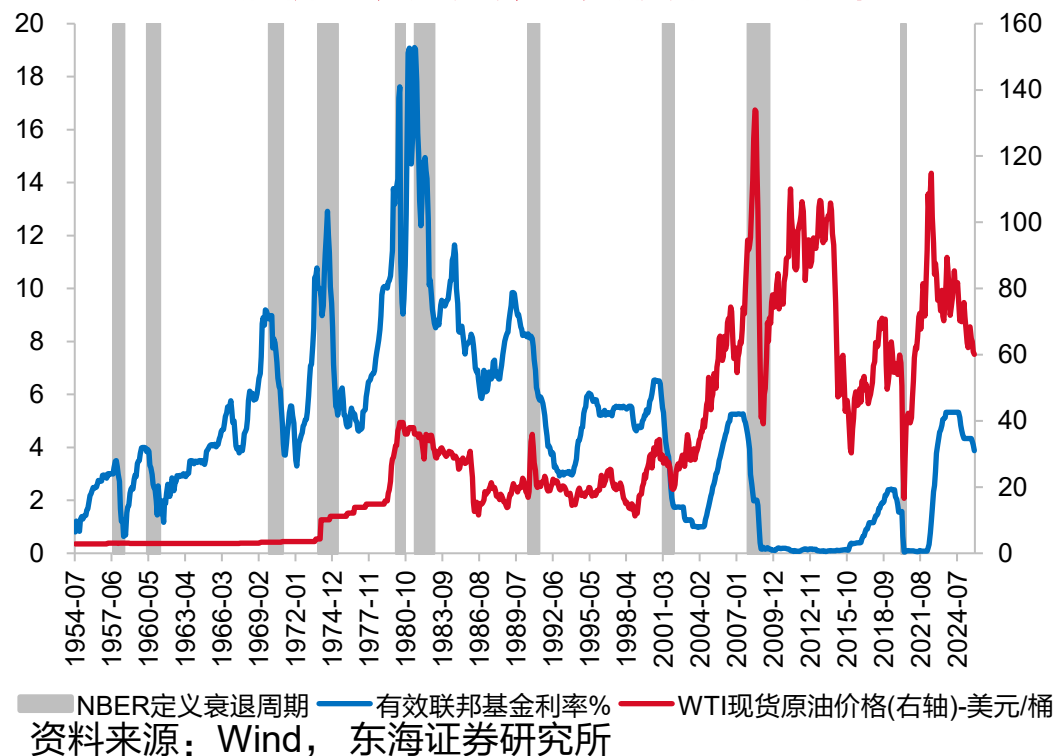
价差 = $0.2 \times \text{石脑油} + 0.3 \times \text{柴油} + 0.2 \times \text{汽油} + 0.1 \times \text{航空煤油} - \text{原油} \times \text{VAT} \times \text{汇率}$ （未考虑副产品和除增值税外）

资料来源：Wind，东海证券研究所

油价与利率

- 美联储自1954年起经历了13次完整的加息周期。1948年以来，NBER统计的衰退共有13次，而技术性衰退有11次；其判定的衰退起始日期往往领先于技术性衰退的判定。自20世纪80年代以来，美联储历次加息中，仅1995年和2022年加息未出现衰退。
- 截至2025年12月18日美国10年期国债收益率约4.12%，美联储于12月1日停止缩表，并将大量购买短期国债。由长端驱动的无风险收益率曲线陡峭化或已是一个全球现象。目前市场预计2026年3-4月美联储还将继续降息。

油价与衰退周期、美联邦基金利率



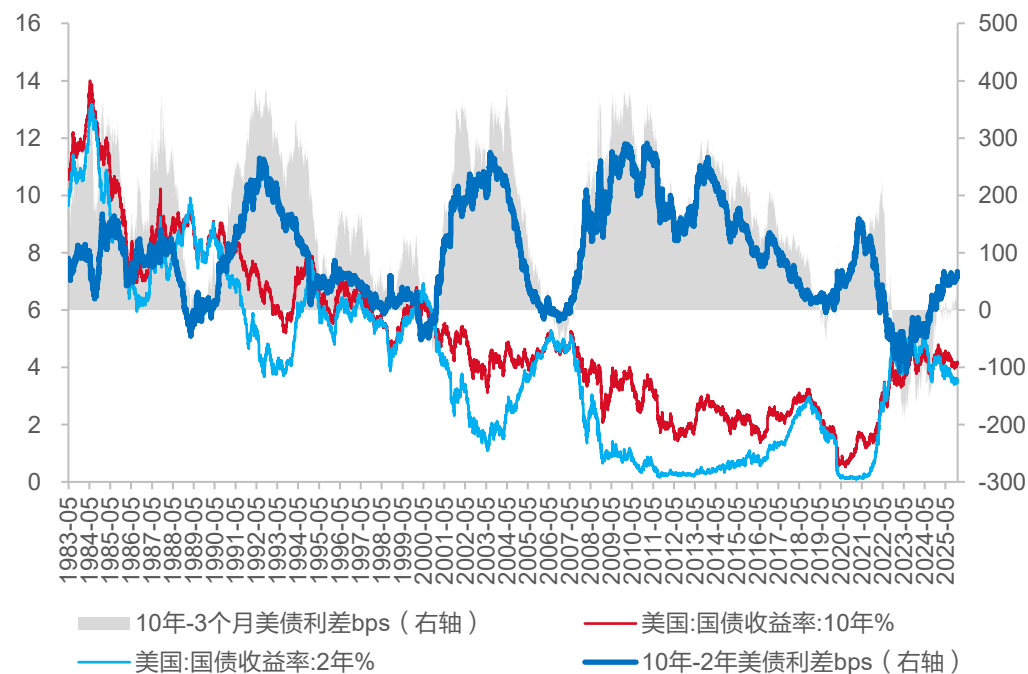
油价与美国国债收益率



油价与美债收益率曲线

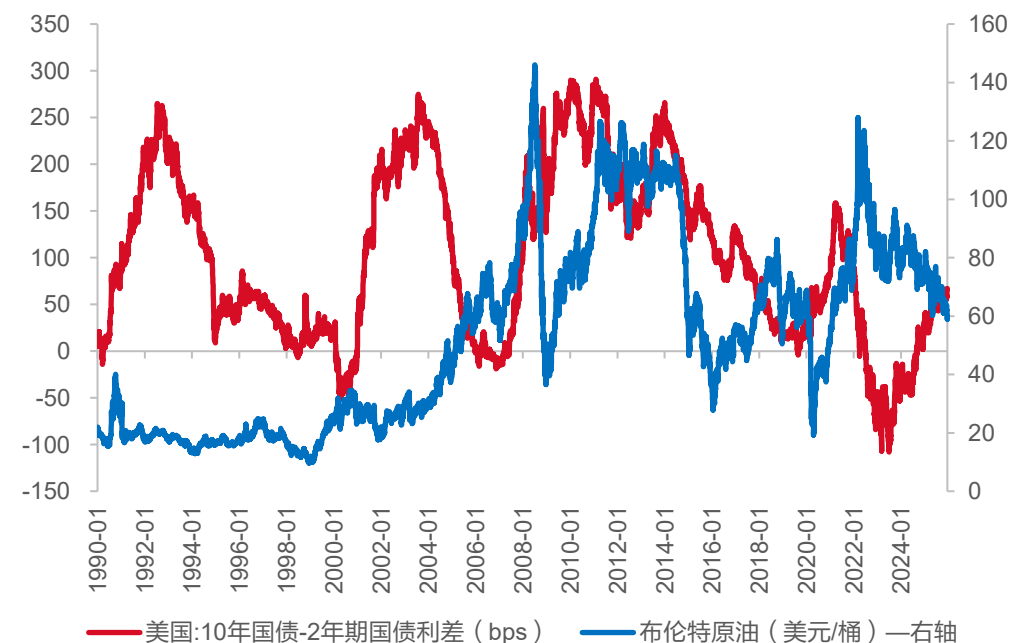
- 历次美国经济衰退前均伴随10年-2年美债利差的明显倒挂，倒挂指标平均领先时间为17个月左右。短端利率通常主要受到美联储货币政策的影响，而长端利率则由宏观经济、通胀水平、流动性溢价等因素对供求关系的共同影响。
- 目前美国2年期国债和10年期国债收益率曲线倒挂现象自2022年7月初持续至2024年8月末，目前已经结束倒挂维持在50基点以上。

美债长短期收益率曲线



资料来源: Wind, 东海证券研究所

油价与美债期限利差

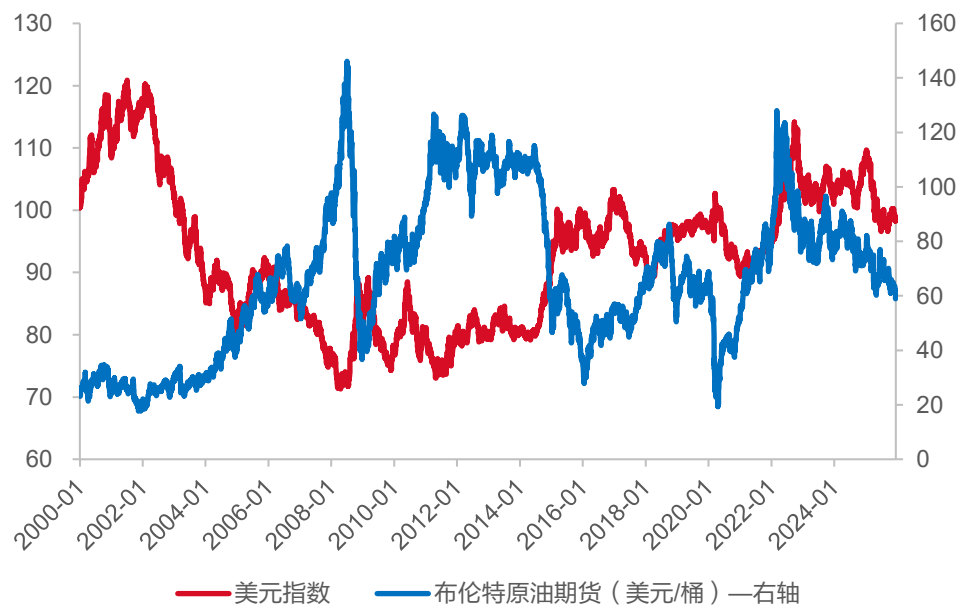


资料来源: Wind, 东海证券研究所

油价与美元指数、汇率

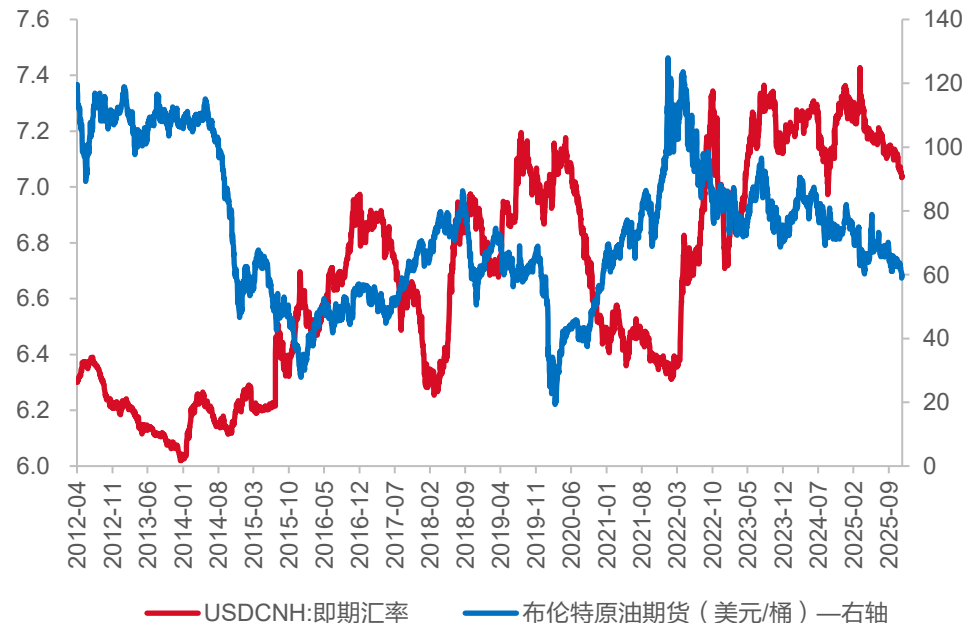
- 11月美元指数因流动性收紧有所反弹，但在12月再次下行。
- 11-12月离岸人民币相对美元大涨，截至12月18日收于7.03，较上月末升值1.09%；较去年同期升值3.98%。

油价与美元指数



资料来源：Wind，东海证券研究所

汇率与原油价格

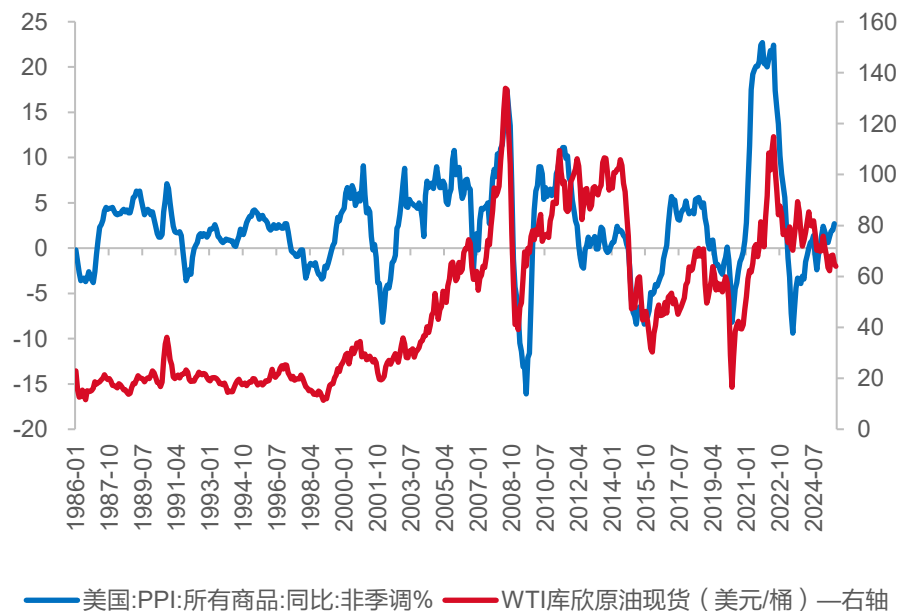


资料来源：Wind，东海证券研究所

油价与通胀

- 11月美国CPI同比上涨2.7%，前值因美国政府停摆缺失，低于市场预期。
- 美国9月PPI（所有商品）同比上升3.8%，PPI（最终需求）同比增2.7%，环比持平。美国9月PCE物价指数同比增长2.79%，前值2.74%。

油价与美国PPI



资料来源：Wind，东海证券研究所

油价与美国CPI、PCE



资料来源：Wind，东海证券研究所

权威机构最新预测及观点

机构	预测日期	油价预测	供应	需求
EIA	Dec. 9, 2025	布伦特现货2025年预计全年平均69美元/桶，2026年预计全年平均55美元/桶。	2025-2026年全球原油及液体产量分别增加300、120万桶/天。	2025-2026年全球液体需求分别增长110、120万桶/天。
IEA	Dec. 11, 2025		2025-2026年全球原油及液体产量分别增加300、240万桶/天。	2025-2026年全球液体需求分别增长83、86万桶/天。
OPEC	Dec. 11, 2025		2025-2026年非DoC液体及DoC的NGL供应分别增加100、80万桶/天。	2025-2026年全球石油需求分别增加130、140万桶/天。
OIES	Nov. 24, 2025	布伦特原油2025年预期68美元/桶，2026年预计为61美元/桶。	2025年石油市场过剩45万桶/天，2026年则过剩100万桶/天。2025-2026年全球供应增长分别为270、170万桶/天。	2025-2026年全球石油需求增长分别为110万桶/天。
Rystad Energy	Nov. 26, 2025	预计2025年第四季度布伦特原油均价63美元/桶，2026年油价平均为60美元/桶。	预计2025年供应过剩量为110万桶/日，2026年将扩大至350万桶/日	2025年全球石油需求增长75.9万桶/天，2026年则增长78.1万桶/日。

资料来源：EIA，IEA，OPEC，OIES，Rystad，东海证券研究所

原油价格影响因素及预测

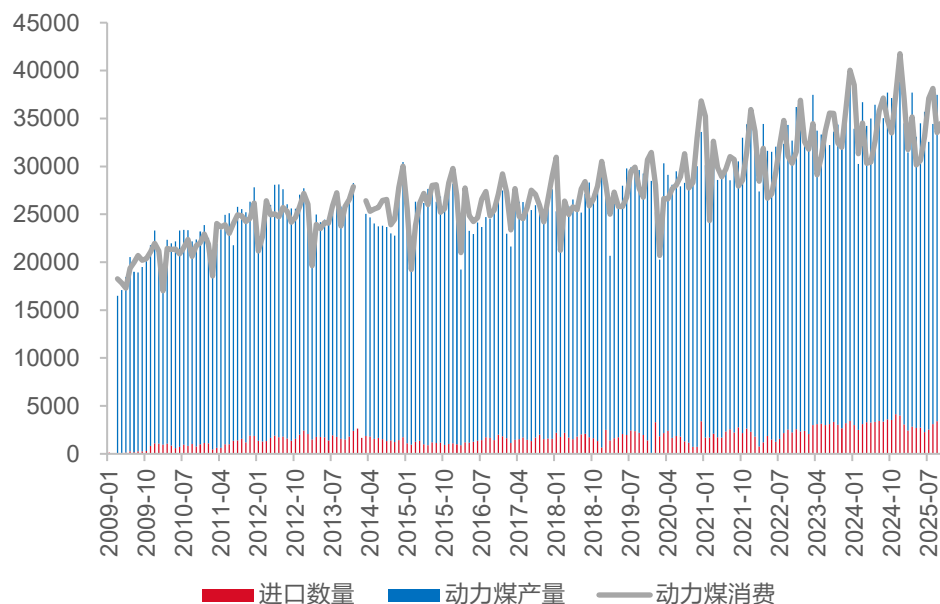
指标	展望	油价影响
油价判断	2025年11月布伦特原油偏弱震荡，月底收于63.20美元/桶左右。OPEC+此前实施自愿减产的八国同意11、12月分别增产13.7万桶/日。综合来看伊以冲突趋缓，中美达成初步贸易协定，短期内地缘政治因素影响边际减弱，原油需求面羸弱，油价主要支撑在于中美及俄罗斯原油贸易的不确定性，预计2026年全年布伦特油价在40-70美元/桶波动。	
全球石油供应	OPEC八国同意在12月增加总计13.7万桶/日生产配额。由于季节性因素，八个国家还决定暂停 2026年Q1增产。	-
全球经济（石油需求）	美国炼厂12月加工量较上月环比上行且高于去年同期，商业原油库存环比上升，较五年同期平均水平低4.29%。我国原油消费同比维持增长，进口改善，2025年11月，我国规上工业原油加工同比增加3.9%。根据海关总署，11月份，我国进口原油同比增长4.9%。	++
经济周期（利率/美元指数等）	2025年12月18日美国10年期国债收益率约4.12%，美联储于12月1日停止缩表，并将大量购买短期国债。目前市场预计2026年3-4月美联储还将继续降息。	+
通胀压力CPI、PPI等	11月美国CPI同比上涨2.7%，前值因美国政府停摆缺失，低于市场预期。美国9月PPI（所有商品）同比上升3.8%，PPI（最终需求）同比增2.7%，环比持平。美国9月PCE物价指数同比增长2.79%，前值2.74%。	+
地缘政治	俄乌、俄欧地缘政治持续恶化；中美贸易矛盾仍存不确定性；美国外交政策反复无常。	++
新发现油田/剩余产能	乌干达正按计划于2026年7月实现首次产油；巴西环境与可再生资源研究所（IBAMA）允许其在亚马逊河口盆地的FZA-M-59区块钻探一口勘探井。	-
钻机数及库存井	至2025年12月12日，美国钻机数548台，较去年同期减少41台；其中采油钻机数414台，较去年同期减少68台。	-
炼油加工量	2025年12月，美国炼厂加工转入旺季，加工量较上月环比上行，至12月12日为1698.8万桶/天，开工率为94.8%；2024年同期炼厂加工量为1661万桶/天。2025年11月，我国规上工业原油加工量同比增长3.9%。	+
全球库存	至2025年12月12日当周，美国原油商业库存4.24亿桶，较去年同期增长340万桶，库存比五年同期平均水平低4.29%左右；汽油库存2.26亿桶，较去年同期增长359万桶；馏分油库存1.19亿桶，较去年同期增长34万桶。	+
原油下游利润：RBOB-WTI价差等	美国RBOB汽油期货-WTI原油期货价差较上月略有改善，目前上升至2022-2024年平均37.4美元/桶水平之上，且高于过去20年的历史平均水平。	++
制造业PMI指数	2025年11月，我国制造业PMI为49.2，比上月上升0.2个百分点。美国 11月ISM制造业PMI指数48.2，维持上月萎缩趋势。	-
相关能源（天然气/煤炭等）	受美国寒潮影响，美国取暖需求上升，但略低于预期，我们预计HenryHub天然气现货价格将从9月平均3美元/百万英热单位升至2026年第一季度4.3美元/百万英热单位。	+
期货结构/区域间套利	远月价格贴水，backwardation结构。	-

资料来源：Wind，EIA，IEA，OPEC，东海证券研究所

动力煤：供需维持稳定

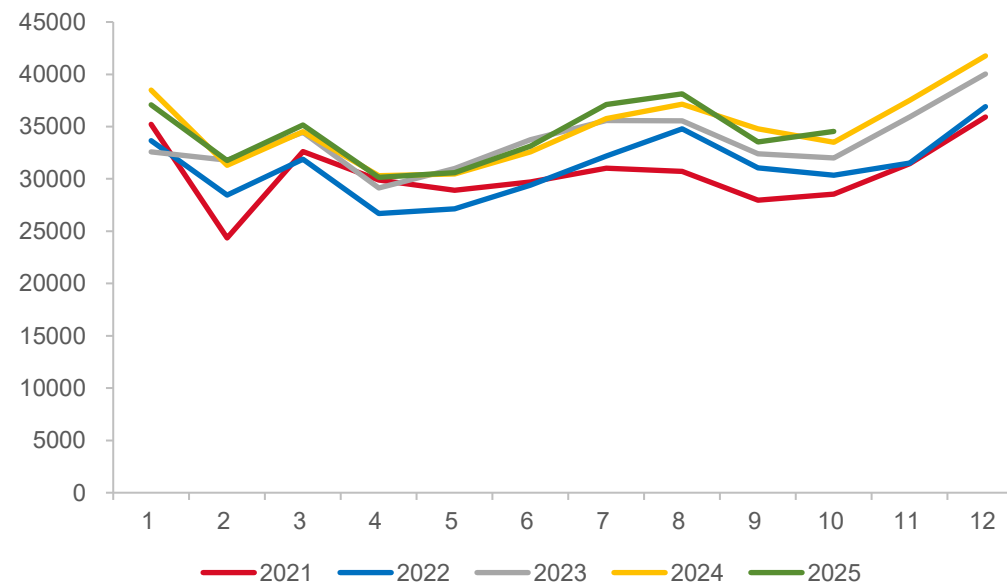
- 动力煤产需基本维持稳定，国内煤矿开工预计恢复至高位，进入迎峰过冬阶段，但长协煤及进口煤共同补充，动力煤供需格局相对宽松。
- 从需求方面来看，今年以来我国动力煤需求维持高位，但未有大幅波动。

动力煤产需（万吨）



资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所

动力煤需求季节性分析（万吨）

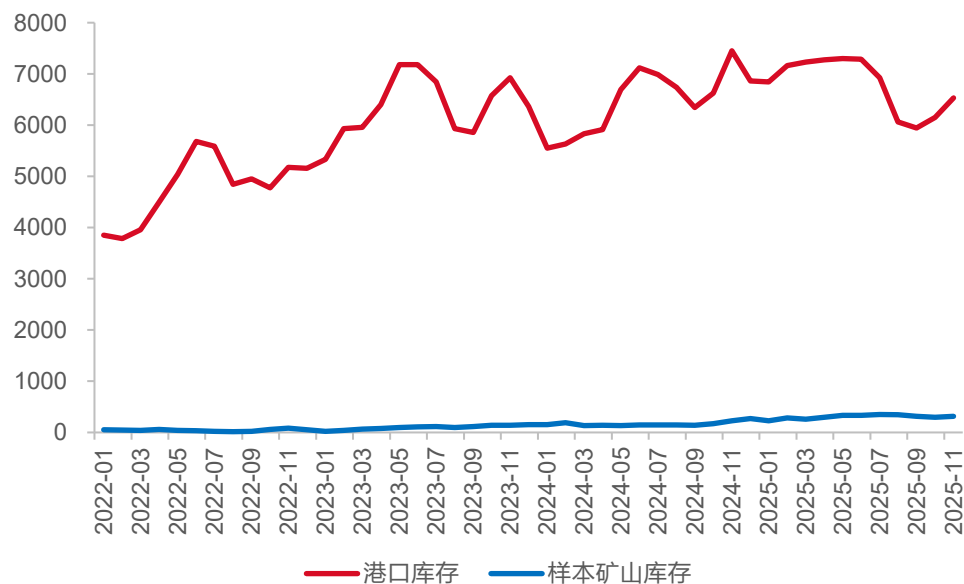


资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所

动力煤：库存充足价格疲软

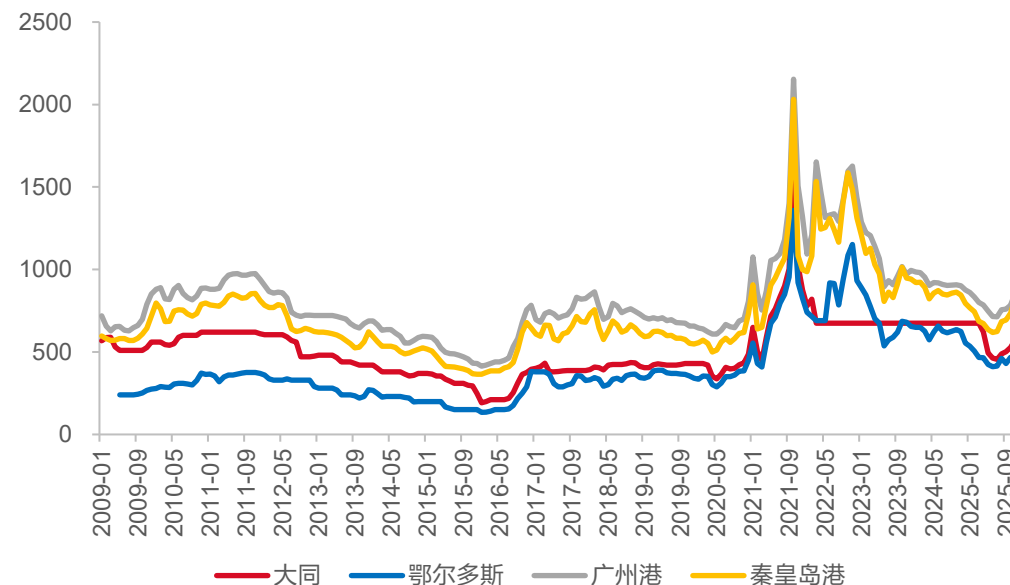
- 库存方面，港口库存相对充足反弹近高位，当前冷空气暂未全面来临，终端补库需求较弱，煤矿整体出货情况不佳，煤价无有力支撑。预计短期内港口煤价延续弱势运行。
- 2021年以来，动力煤价在宏观调控下进入下行区间，目前已接近2020年的低位，进入七月未见明显抬价，短期来看反弹空间有限，后续或将持续维持低位。

动力煤库存（万吨）



资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所

动力煤价格（元/吨，Q>5500）

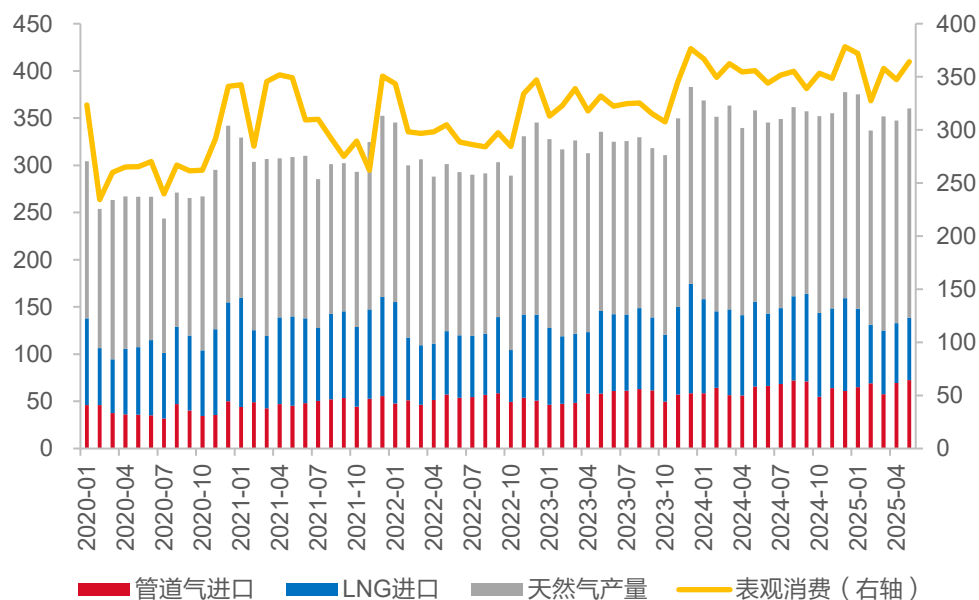


资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所

天然气：国内库存走高

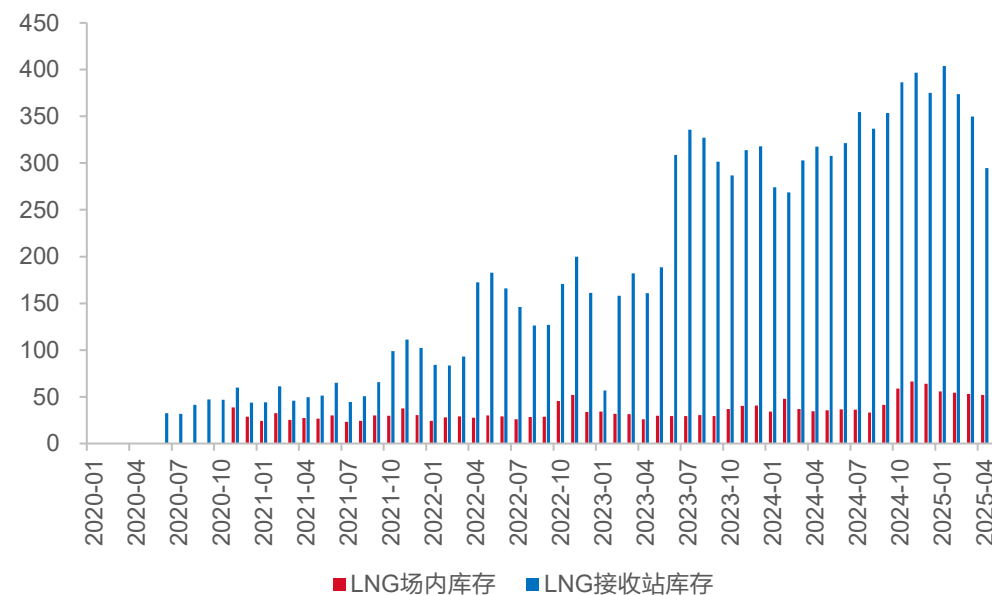
- 今年以来，国内天然气需求与2024年同期基本持平，累积同比减少1.1%，维持在近五年较高水平。1-5月，国内生产受去年高需求带动，维持增长态势，产量累积同比增长6%，LNG进口受海外市场扰动累积同比减少23.4%，管道气进口则同比增10.7%。
- 6月份进口LNG经济性优势较低，接收站出货不佳，带动库存走高，国内呈现供过于求状态，继而带动液厂库存同步走高。

国内天然气供需（亿立方米）



资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所

国内LNG库存（万吨）

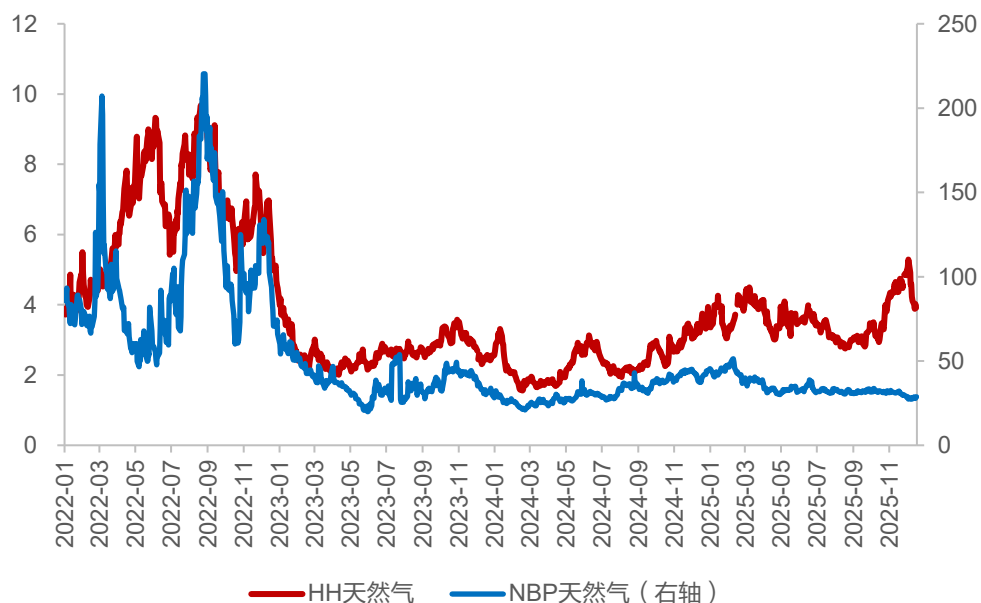


资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所

天然气：国际LNG价格有望回落

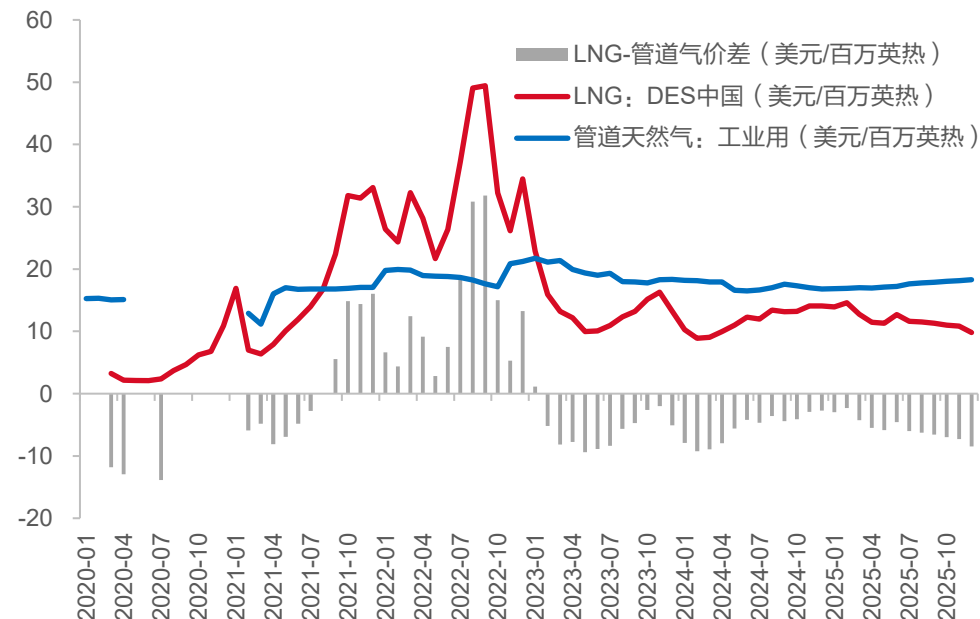
- 受美国冬季极寒天气影响，一季度美国天然气价格抬升，继而影响国际LNG价格；6月份，受伊以冲突影响，霍尔木兹海峡通达性存疑，市场对供应端产生担忧，引发天然气市场的巨幅波动。随着地缘政治风险消退，市场基本面承压下行；由于欧盟决定采用灵活LNG储量目标，预计今年累库压力将减轻，后续LNG价格有望回落。
- 尽管东北亚大面积高温天气刺激下游消费需求，但当前主消费地区国内库存较为充足。国内管道气价格维持稳定，LNG-管道气价差有所收窄。由于管道气价格与12个月前原油价格挂钩，后续天然气价格有望缓慢回落。

国际天然气价格（美元/百万英热）



资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所

国内天然气价格（美元/百万英热）

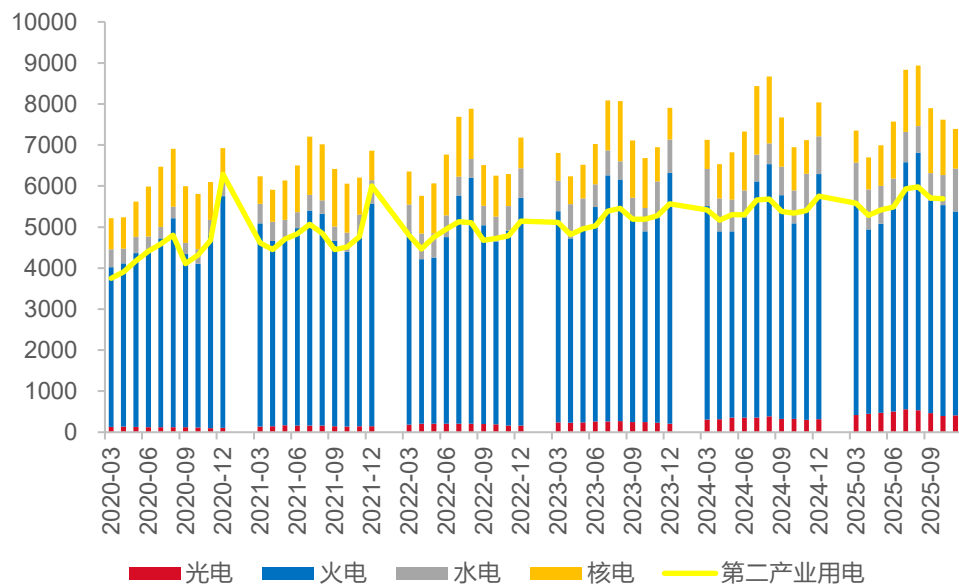


资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所

电力：供应充足，反弹空间有限

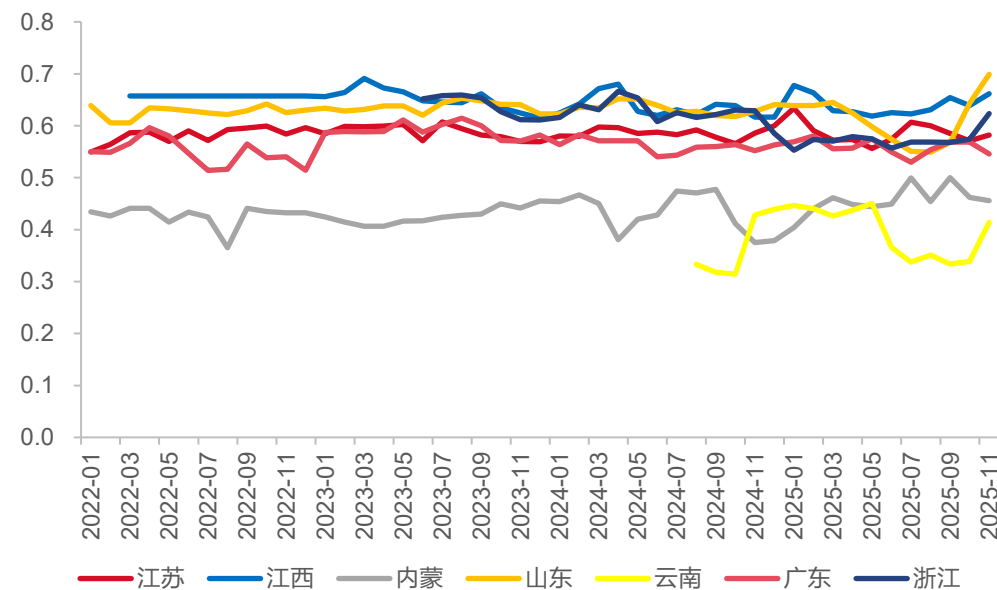
- 2025年上半年，国内全社会发电量稳定每月同比增长约3%左右，下半年用电第二产业用电量同比增速上升至5%以上。
- 工业用电价方面，国内已基本进入用电高峰期，10-11月多省集中竞价大幅反弹，已回升至冬季平均水平，基本反映了电力需求增长的预期。但考虑到电力供应较为充足，且成本端稳定低位，我们认为电价反弹空间有限。

全社会发电量（亿瓦时）



资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所

国内工业用电价（元/度，以220kv及以上计）



资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所



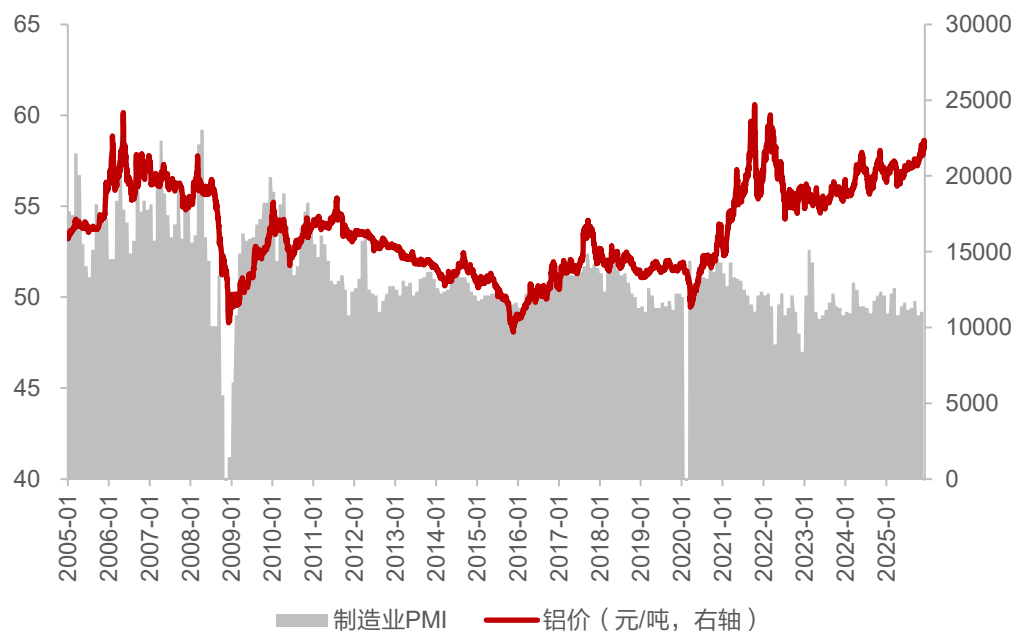
CONTENTS

- 一、商品与经济周期
- 二、能源成本有望改善
- 三、铝业下游需求切换
- 四、铜需求稳定向好
- 五、白银稀土的新质需求
- 六、投资建议与风险提示

金属铝是宏观经济的指标器

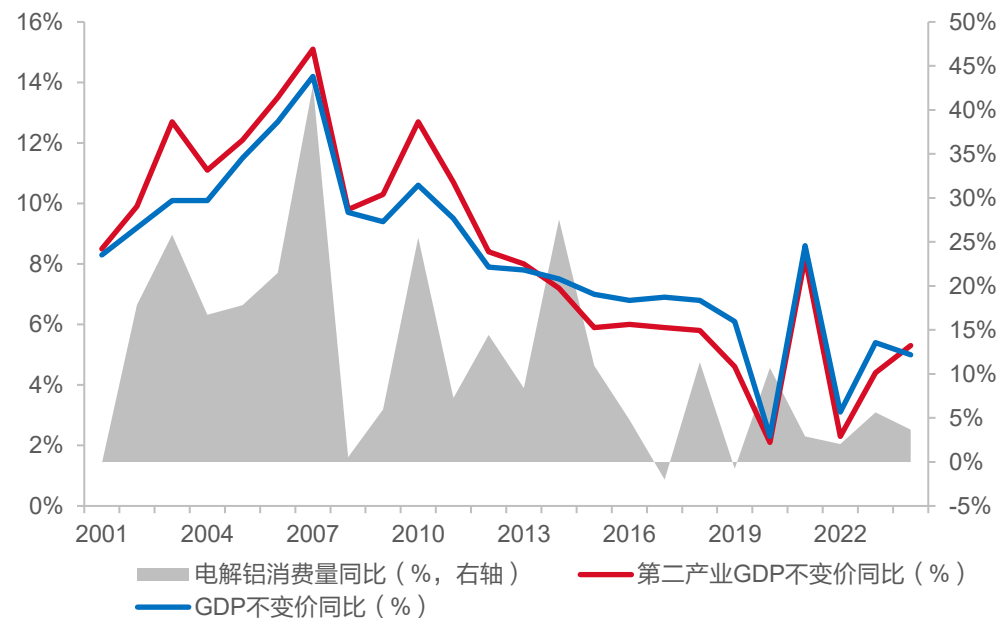
- 电解铝在制造业应用范围最广，因此采用制造业PMI与上海SHFE铝价进行对比分析。可以看到铝价与PMI指数高度相关，价格波动领先PMI一个月左右。但2021年能耗双控导致多地限电减产，供应偏紧推升铝价最高至24695元/吨，经历调整后铝价中枢呈上升趋势。
- 我国电解铝消费量与GDP总量相关度较高，国民经济发展趋势与电解铝消费水平高度相关。尽管房地产投资有所降低，但同时汽车、航空航天等高端制造业对铝的需求增加，因此在此阶段，GDP总额变化趋势与电解铝消费增速相关度更大。

国内制造业PMI与SHFE铝价



资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所

国内GDP和电解铝消费增速

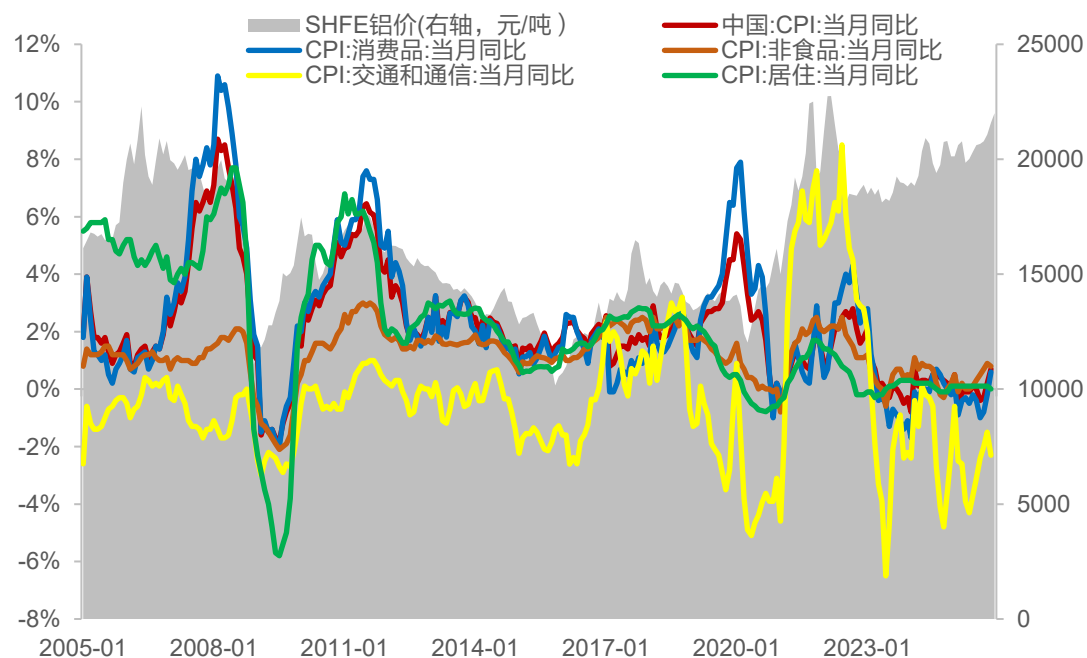


资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所

铝价与CPI和库存关系

- 在CPI的分类项中，SHFE铝价与交通和通讯CPI、居住CPI的相关程度较高，主要原因是金属铝下游最终用户集中在交通，建筑和家电领域，因此相关程度高于其他行业。
- 2009-2014全球高库存时期，铝价处于相对平稳的状态。2014年后库存大幅变化将带动铝价呈现相对反向波动。同时库存决定价格波动幅度，供需变化决定价格波动方向。LME铝库存在2009年-2013年间处于高位，超过400万吨，当期波动率约为96302.38；2022年至2024，铝库存处于历史低位，一度跌破100万吨，波动率约为121141.4，波动水平明显高于高库存时期。

国内CPI与SHFE铝价



资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所

LME铝价及库存

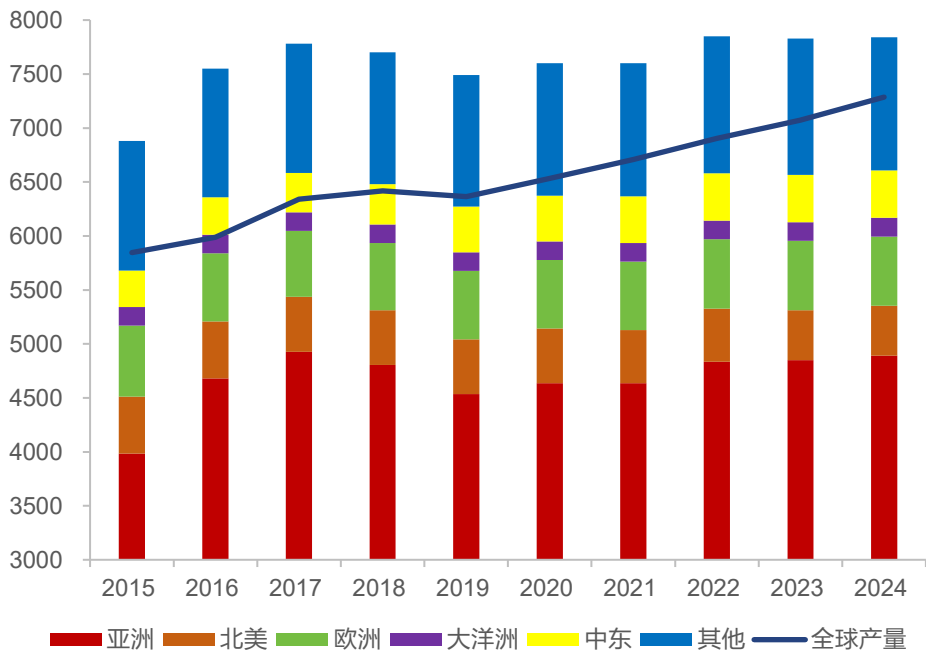


资料来源：钢联数据，东海证券研究所

全球新增产能低迷

- 由于电解铝工艺特性，对于供电稳定性、生产持续性要求较高，断电对生产影响极大，一旦停产则需要约两个月才能复产，国内供电基建有较大优势。
- 近年来，全球电解铝产能增长基本陷入困境，海外高昂的投资成本、较差电网稳定性以及国内产能限顶为主要原因。尽管多家企业远期规划了一定新增产能，但截至2027年可预计的新增产能十分有限。

全球冶铝产能及产量（万吨）



近年全球新增电解铝产能

项目名称	地区	所属集团/公司	2024年	2025年	2026年	2027年
华青铝业	印尼苏拉威西	华峰集团+青山实业	50万吨	剩余50万吨筹备		
阿达罗电解铝厂	印尼北加里曼丹	Adaro能源+宁波力勤		50万吨(四季度)		100万吨(规划中)
南山铝业印尼项目	印尼廖内群岛	南山铝业			40万吨	60万吨(远期规划中)
Dak Nong	越南	Tran Hong Quan Trading Ltd		15万吨	15万吨	30万吨(规划中)
Taishet	俄罗斯	UC Rusal (俄铝)	42.85万吨			
华通安哥拉实业	安哥拉	河北华通线缆		12万吨(四季度)		40万吨(规划中)
Arvida AP60	加拿大	Rio Tinto			16万吨(置换产能)	
美国电解铝厂	美国俄克拉荷马	阿联酋全球铝业+索通			建设启动	60万吨(2029)

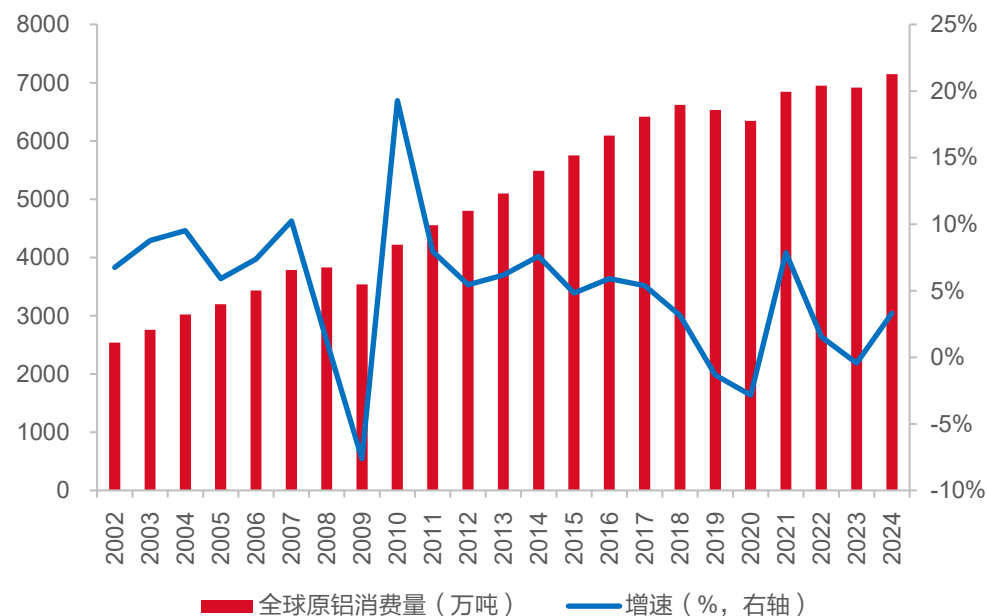
资料来源：彭博数据，东海证券研究所

资料来源：彭博数据，东海证券研究所

金属铝消费稳定增长

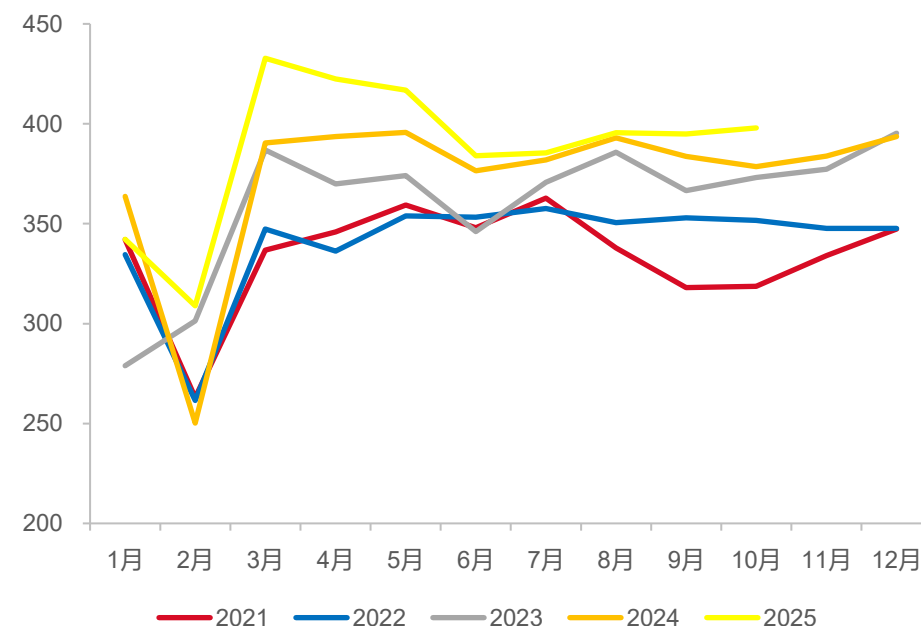
- 尽管金属铝产能近年增长陷入停滞，全球消费维持较为稳定的增长。2021~2024年全球原铝消费增速呈现出触底反弹的趋势，主要由于前期需求报复性修复后全球经济面临停滞，去年部分经济体呈现复苏迹象。
- 国内电解铝需求今年以来明显好于往年同期，尽管出口退税政策取消，但长期复苏趋势不变。

全球原铝消费



资料来源：钢联数据、WBMS、AAC，东海证券研究所

国内电解铝消费（万吨）

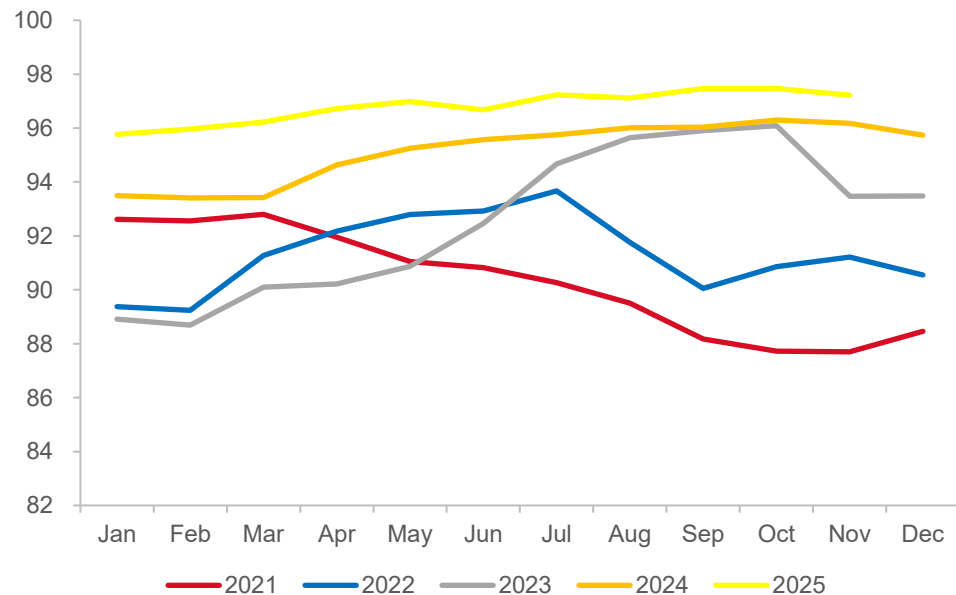


资料来源：钢联数据，东海证券研究所

国内开工率维持高位

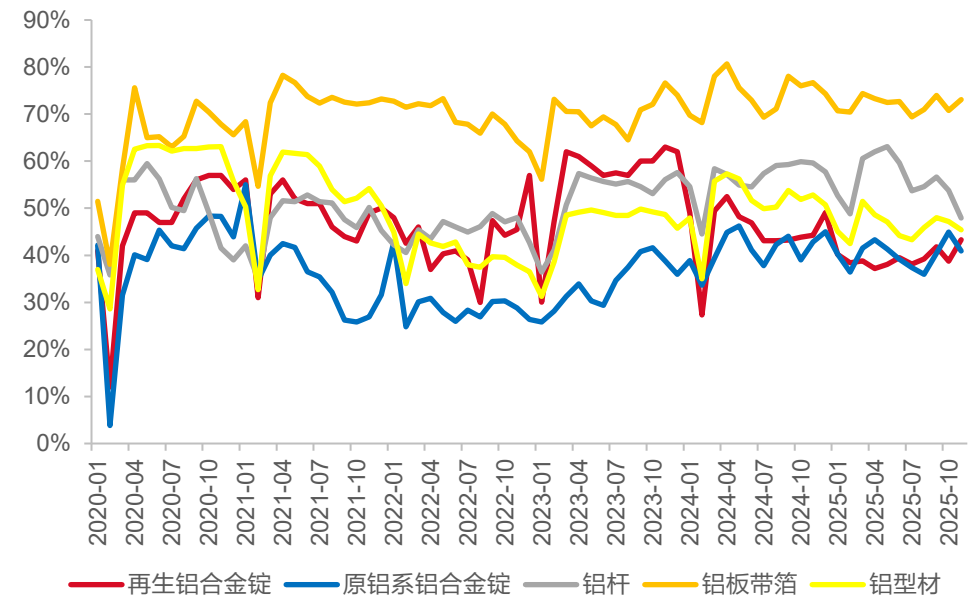
- 从开工率来看，国内电解铝今年以来维持高位，显示下游需求良好。
- 铝材方面，除再生铝合金外，开工率较上年都有较为明显的改善，其中铝杆和铝板带箔的开工增长较为明显。

国内电解铝开工率 (%)



资料来源：钢联数据，东海证券研究所

国内各项铝材开工率 (%)



资料来源：钢联数据、彭博数据，东海证券研究所

国内铝土矿供应维持稳定

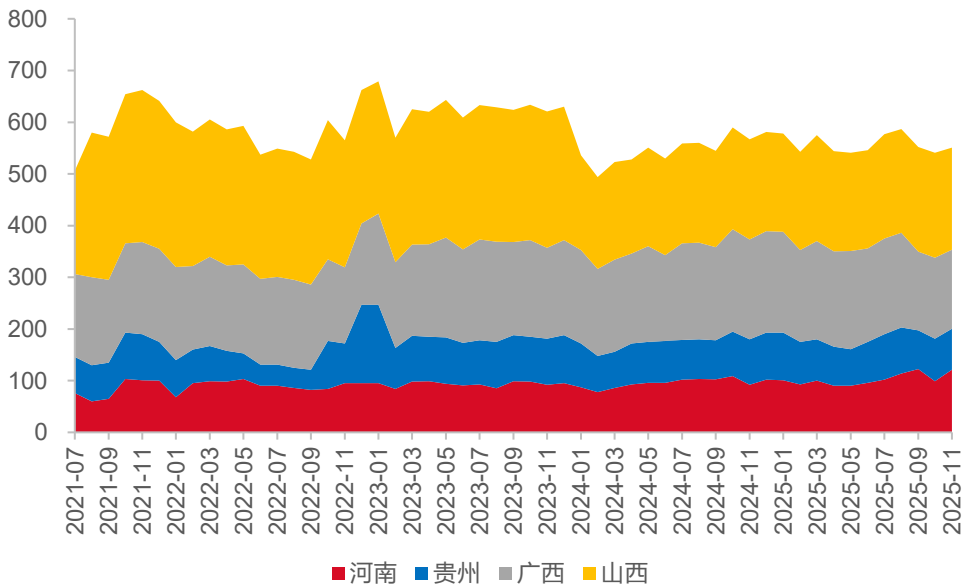
- 我国铝土矿与氧化铝产能相对落后，优质矿山大多分布在澳大利亚、几内亚等国家和地区，矿山几乎被海外大型铝矿公司持有。中国铝矿储备水平与海外地区差距较大，近年来中国铝业等大型铝业公司均在收购海外铝矿，积极提升自有矿产储备水平。
- 我国铝土矿主要生产集中在山西、河南、贵州、广西，其余省份产量较低。今年以来国内铝土矿主要省份维持增产，其中河南、贵州、山西1~11月产量增长8.1%、2.9%和4.4%。

我国铝业公司近年海外矿山投资

地点	矿山	收购公司	铝矿年产量 (万吨)	时间
几内亚	博法铝矿	中国铝业	1200	2020年
	西芒杜	魏桥、烟台港集团、中国铝业	5000	2019年
	本土矿业	天山铝业	>600	2024年
印度尼西亚	世界化学铝业60%所有权	中信集团	-	2021年
	婆罗州氧化铝	中铝集团	100	2020年
澳大利亚	兖煤澳洲	兖矿能源	-	2018年-2023年
	Darling Range	中铝集团	90	-

资料来源：钢联数据，东海证券研究所

国内主要铝土矿权益生产省份（万吨）

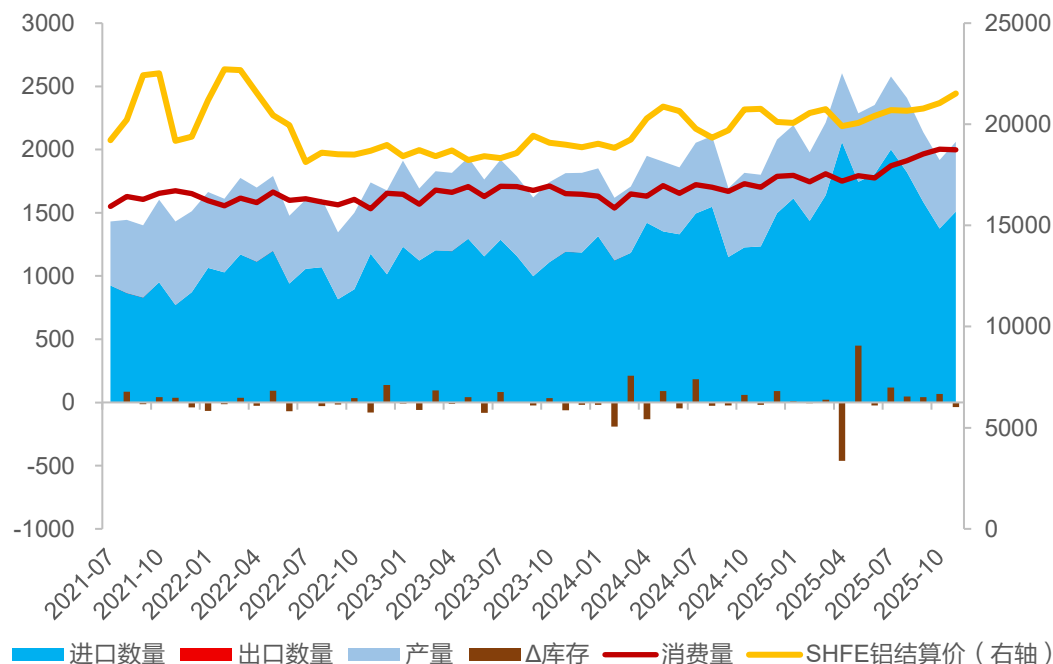


资料来源：钢联数据，东海证券研究所

国内处于周期去库存阶段

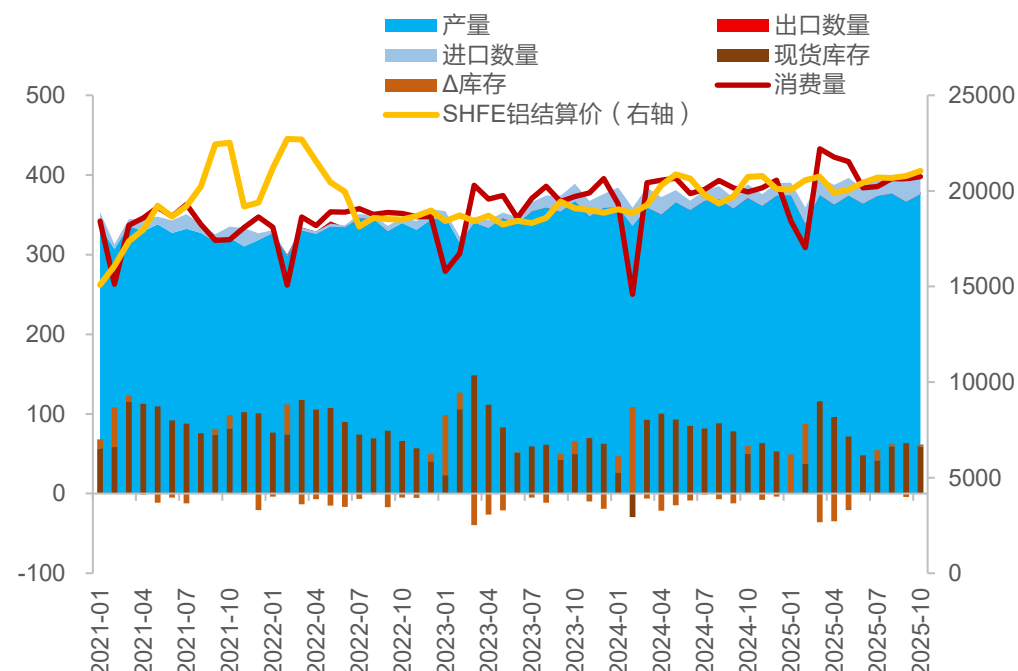
- 受益于铝价中枢上移，国内铝土矿库存波动显著增加，上游企业出现主动补库存趋势，截至今年10月底，43家样本企业铝土矿库存为2416万吨，较上年同期增加15%。
- 电解铝方面，国内库存也处于需求的旺盛阶段，排除季节性的库存减少，上半年单月库存皆低于近五年同期水平，但进入下半年，库存水平有所提升，截至今年10月底，国内电解铝现货库存量为61.7万吨，较上年同期增加3.5%，较近三年平均水平减少0.6%。

国内铝土矿供需平衡（万吨，元/吨）



资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所

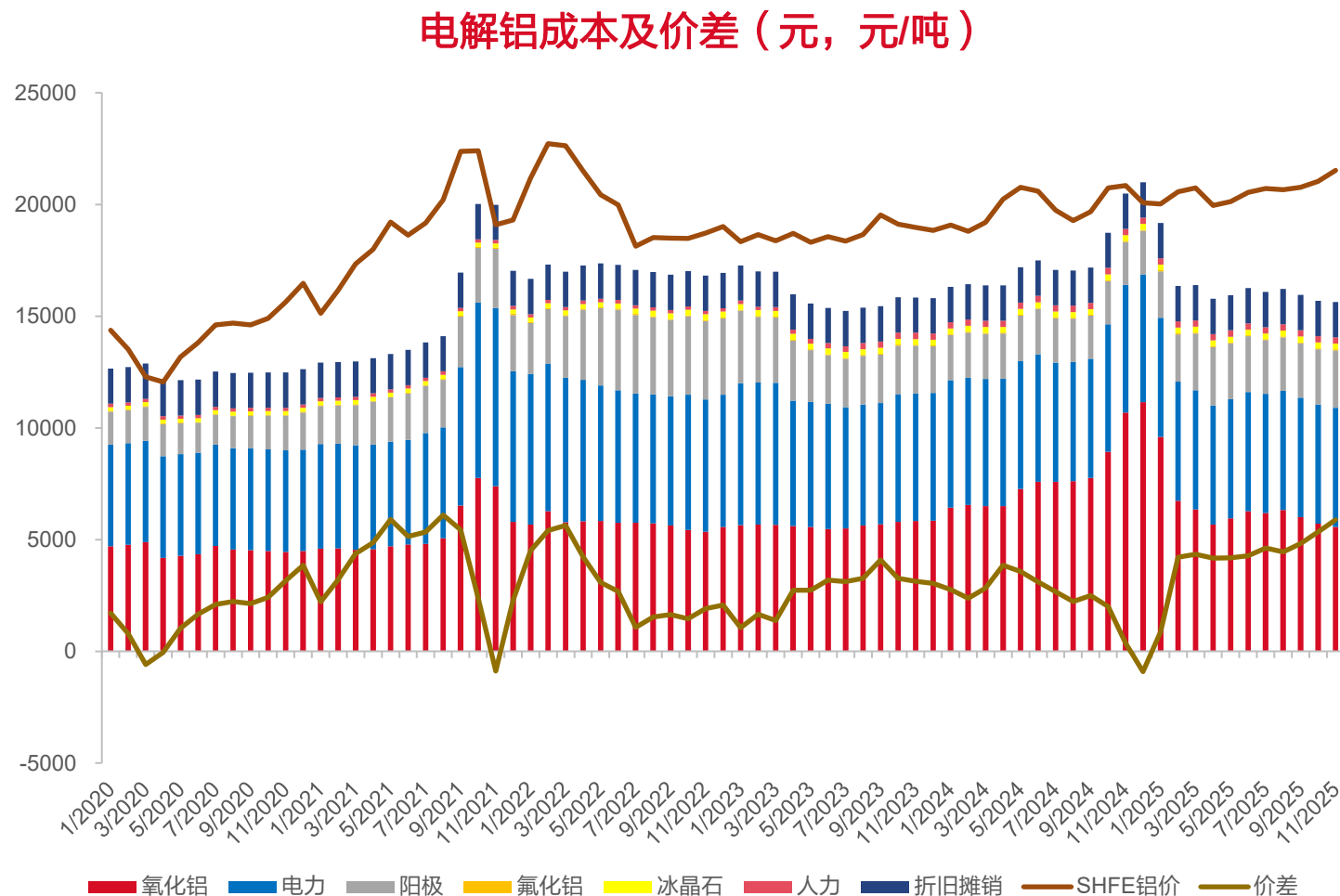
国内电解铝供需平衡（万吨，元/吨）



资料来源：钢联数据，东海证券研究所

国内电解铝利润维持高位

- 2024年末至2025年初，国内铝土矿供需出现一定错配，导致氧化铝价格飙升，进而导致电解铝利润出现巨大波动。由于几内亚收回矿权，尽管当前收回多为“僵尸矿”，但远期忧虑仍在，或将永久抬升氧化铝、电解铝价格中枢。
- 其他成本环节方面，氟化铝价格在下半年再次抬头，目前处于中部偏高区间，但影响有限；主要受油价影响，石油焦价格回落继而拉低了预焙阳极价格。
- 叠加电力成本下移，预计电解铝利润有望维持较高位置。

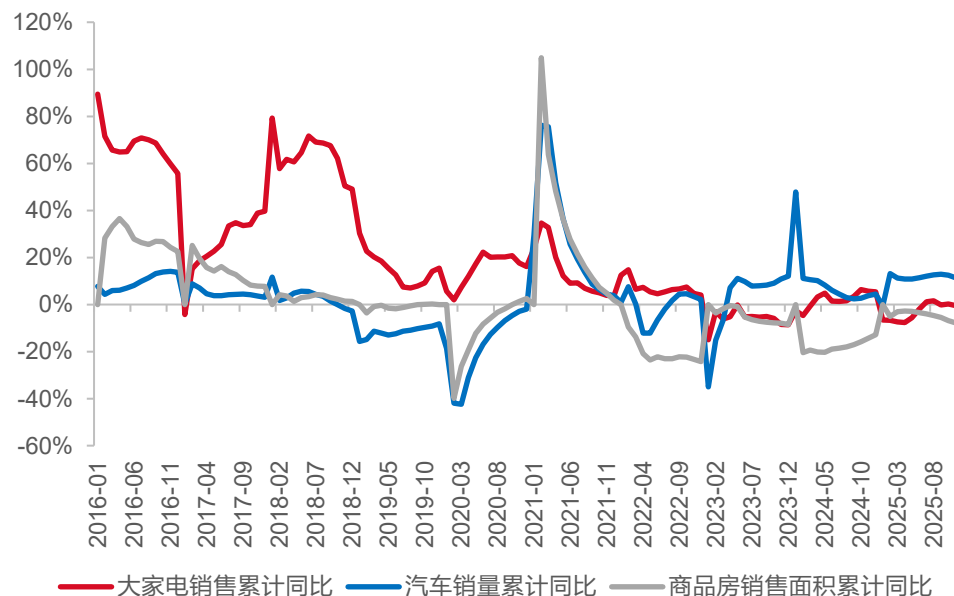


资料来源：彭博数据、Wind，东海证券研究所

下游需求新旧切换

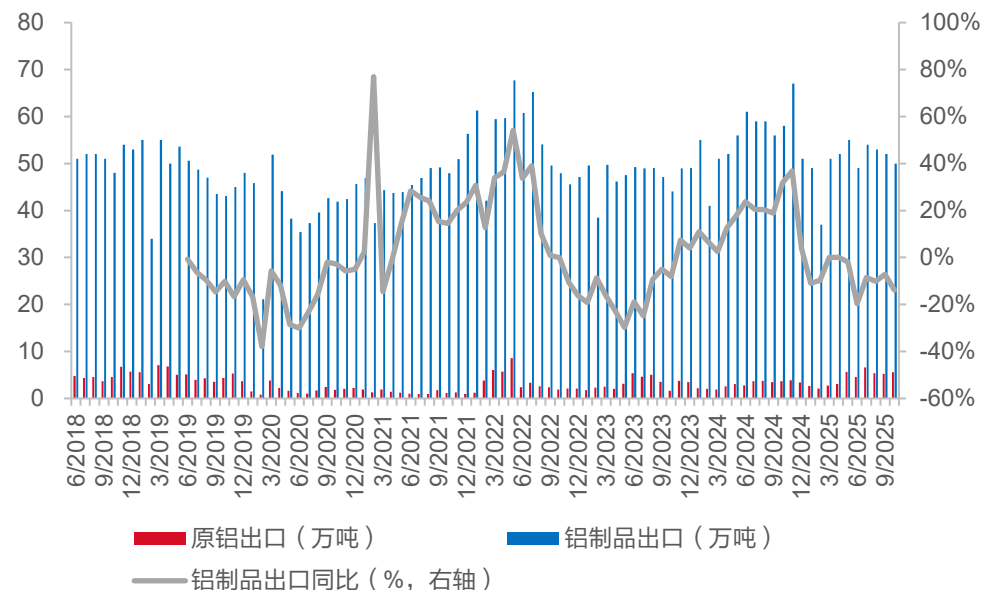
- 2024年12月1日起，我国全面取消铝板带、铝箔等24类铝材的出口退税。政策公布后，企业为避免税负增加，在2024年11月集中“抢出口”，导致当月铝材出口量创历史新高，提前消耗了2025年初的订单。目前受退税政策影响，进入三季度以来铝制品出口明显低于去年同期。但国内汽车销售维持景气，大家电销售同样有所企稳，有望为铝需求提供支撑。
- 房地产用铝主要施工过程中的施工、竣工阶段，涉及铝模板、门窗、幕墙等。同时房地产行业也影响着汽车、家电等行业，可以看到房地产与汽车、家电周期存在一致性，意味着多种铝产品需求易产生共振。2018年左右家电周期背离主要原因则是自身迭代、渠道更迭、下沉市场发力需求共振。

房地产销售与汽车、家电销售周期



资料来源：Wind，东海证券研究所

我国铝制品出口情况

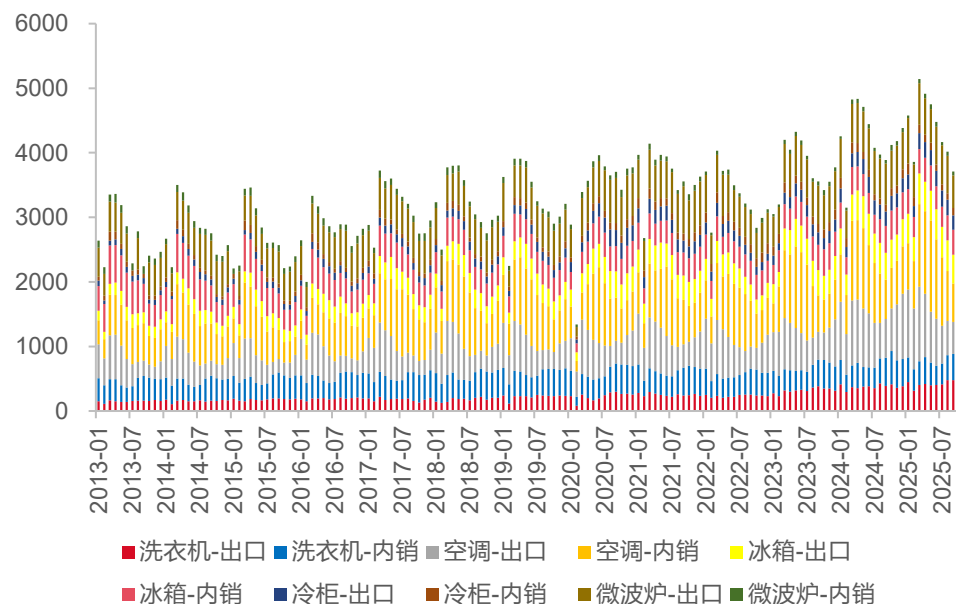


资料来源：彭博数据，东海证券研究所

下游需求新旧切换

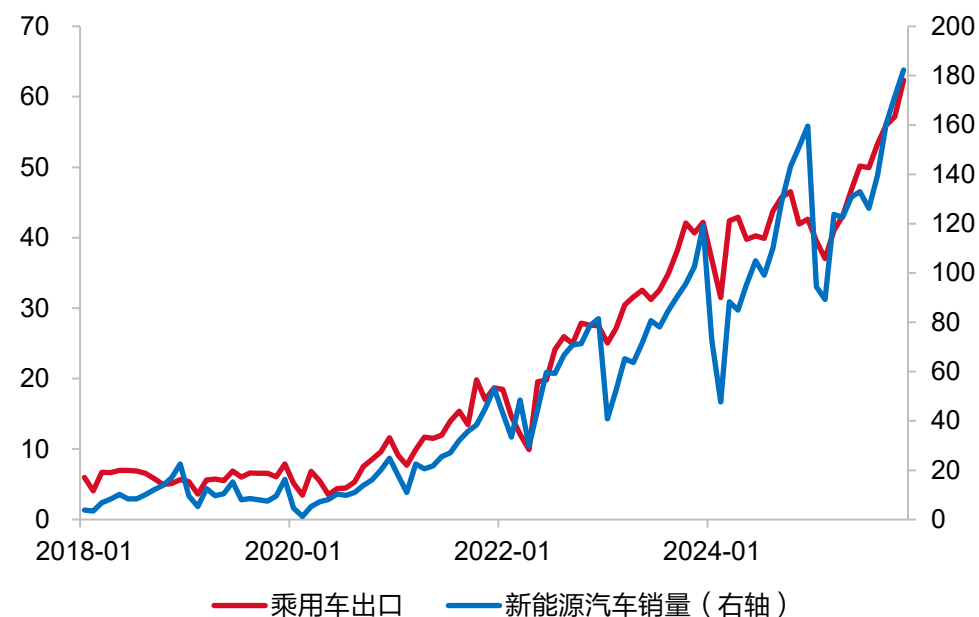
- 尽管地产低迷继而导致地产用铝维持低位，但车辆用铝方面提供新的支撑。我国乘用车出口数量和新能源车销售量维持增长，尽管一定程度上受到欧盟、美国贸易冲突影响，我国11月乘用车及新能源车出口同比增速依然分别达到49%、21%。
- 家电方面，受到去年大基数影响，虽然第二第三季度增速较为平稳，但10月同比增速出现一定萎缩。

我国白电销售情况（万台）



资料来源：钢联数据，东海证券研究所

我国汽车出口（万辆）



资料来源：钢联数据，东海证券研究所



CONTENTS

- 一、商品与经济周期
- 二、能源成本有望改善
- 三、铝业下游需求切换
- 四、铜需求稳定向好**
- 五、白银稀土的新质需求
- 六、投资建议和风险提示

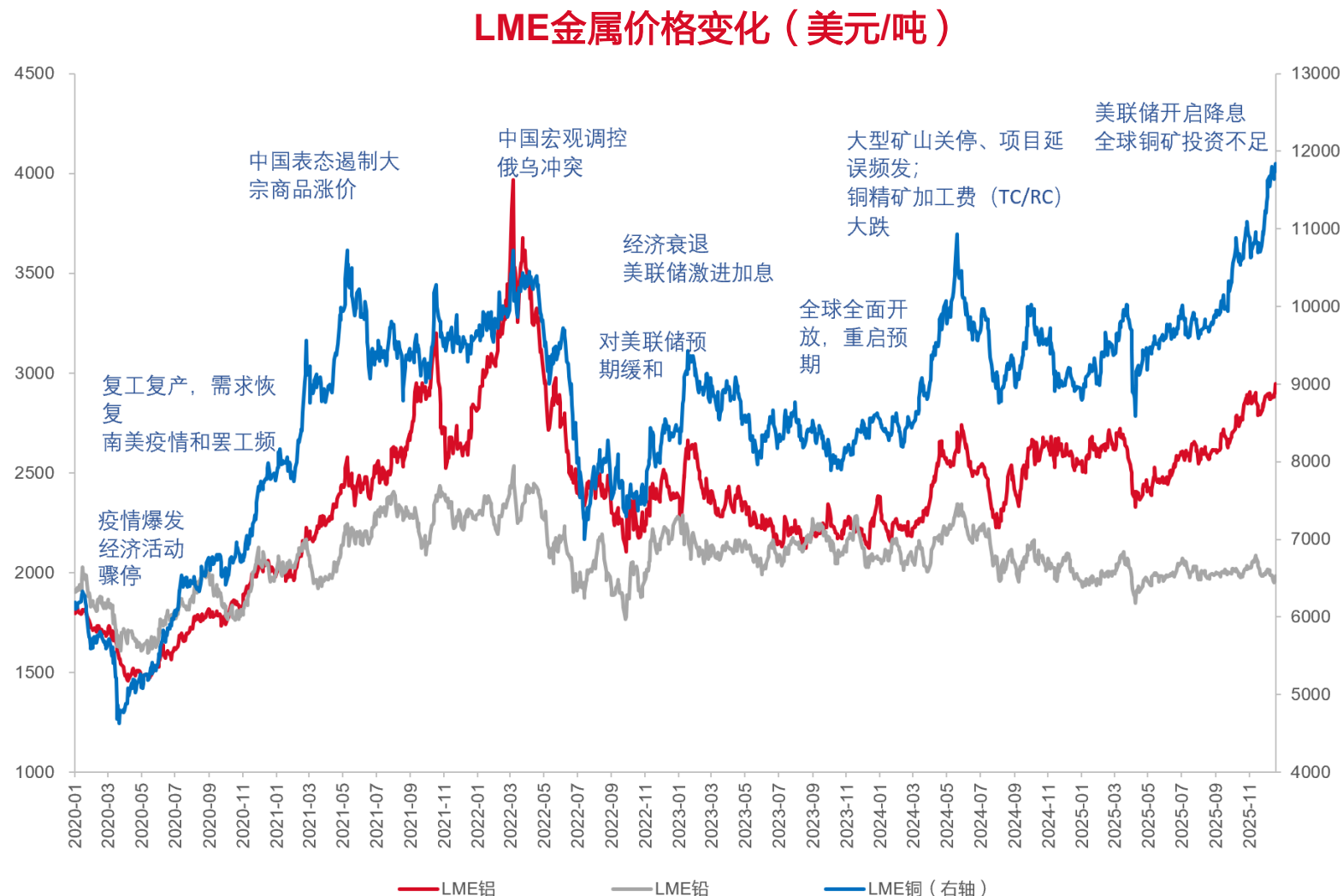
金属铜价格影响因素及预测

指标	未来展望	铜价影响
铜价判断预测	LME铜价自2022年高点回落后，于2024年基本维持在每吨9500–10500美元区间震荡，2025年伴随美联储利率政策变化以及对铜进口征收关税，铜价持续走高。我们认为未来一年铜价基本面支撑较强，并受美元流动性波动进一步冲高。预计2026年LME铜价在11000~15000美元/吨区间运行。	
铜矿供应情况	全球铜矿产量 2026 年预计同比增长2.6%，主要贡献来自于蒙古/智利等地矿山产量爬坡，刚果（金）绿地项目需待到2027年才能实现较为显著产量抬升。印尼 Grasberg矿难、智利恢复低于预期、秘鲁抗议可能进一步收紧铜矿供应。	++
宏观需求	IEA预计全球电力需求2026年将增长4.7%，而国内则将增长5.9%。电网、数据中心、EV等多项下游需求在我国的引领下将保持稳定增长，预计全球精炼铜需求将增长2.1%，其中国内需求约占全球精炼铜消费的58%。	+
经济周期	美联储再入降息区间，同时在12月1日停止缩表，且积极购买短期债券，未来预计还将 通过更多措施向市场释放流动性。全球制造业在2025年受美国关税政策反复影响面临挑战，2026年预计影响边际减弱，中国PMI有望重回扩张区间。	+
通货膨胀和消费指数	国内11月CPI录得7%，出现明显反弹；美国11月CPI录得2.7%，通胀压力较大，但低于预期。	+
地缘经济政治	俄乌冲突、中东冲突仍在持续，中美贸易竞争继续，但边际减弱。	+
矿区变化	智利La Farola铜金矿项目获批、赞比亚铜矿计划扩产、澳大利亚Olympic Dam目标至2030年代中期年产能达65万吨；智利Cerro Colorado铜矿关闭。	-
冶炼精炼水平	2025年1-11月国内生产电解铜总量为1240.62万吨，较去年同期增长14.8%。	-
全球库存水平	2025年精炼铜库存总体偏低，表观上略有补库，但存在区域错配；预计2026年供需偏紧、库存结构性错配与贸易政策因素影响，精炼铜库存仍将维持低位。	++
下游需求	国内下游需求依旧是以电气设备为主，交通生产方面需求维持稳定，美国主要是以楼房建造和设备为主要下游需求，需求增速减慢。	-

资料来源：Wind、钢联数据、iFind、彭博数据、IEA、ICSG， 东海证券研究所

2020年以来的国际铜、铝、铅价格走势

- 2020-2021年，有色金属因全球范围内疫情爆发导致的贸易和供给中断，基本均经历下跌到上涨的波动趋势。
- 2021年后，在金属市场回暖后，全球铜、铝行业出现部分原矿产量未达预期或因环境和矿山品位问题被迫减产停产。
- 2022年开始，美联储进入加息周期，宏观调整使财政紧缩预期加剧，有色金属不断承压。金属价格处于震荡波动周期。
- 2024年后，全球经济活动变暖，供给端紧缺的问题逐步改善，金属价格持续回升。
- 2024年美联储再次开启降息。全球铜矿投资不足伴随环境限制持续存在。



资料来源：钢联数据，东海证券研究所

美联储利率与铜价走势转变为负相关

LME铜价与美联储利率

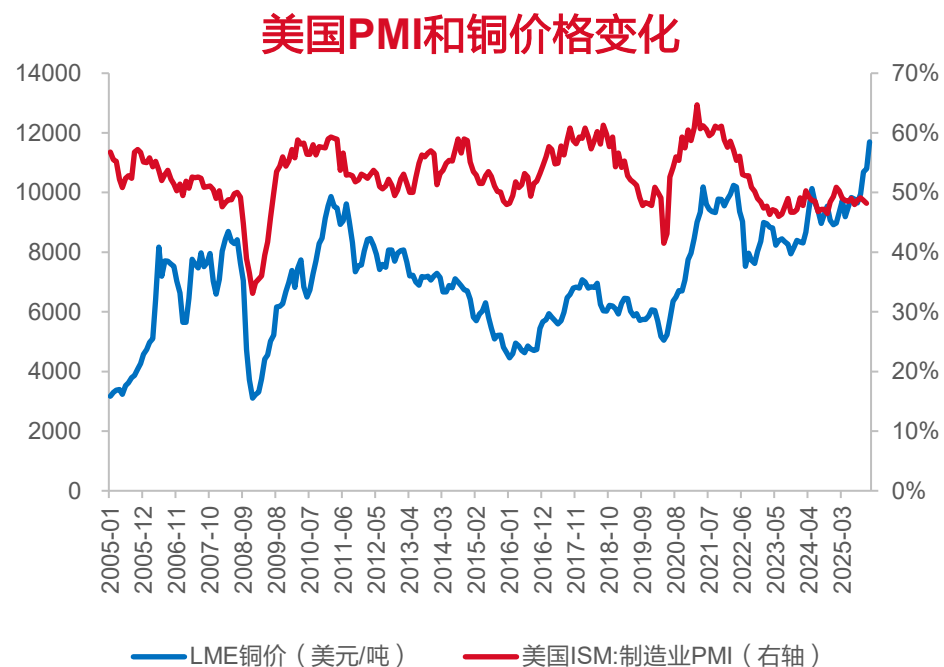


资料来源：Wind、钢炼数据，东海证券研究所

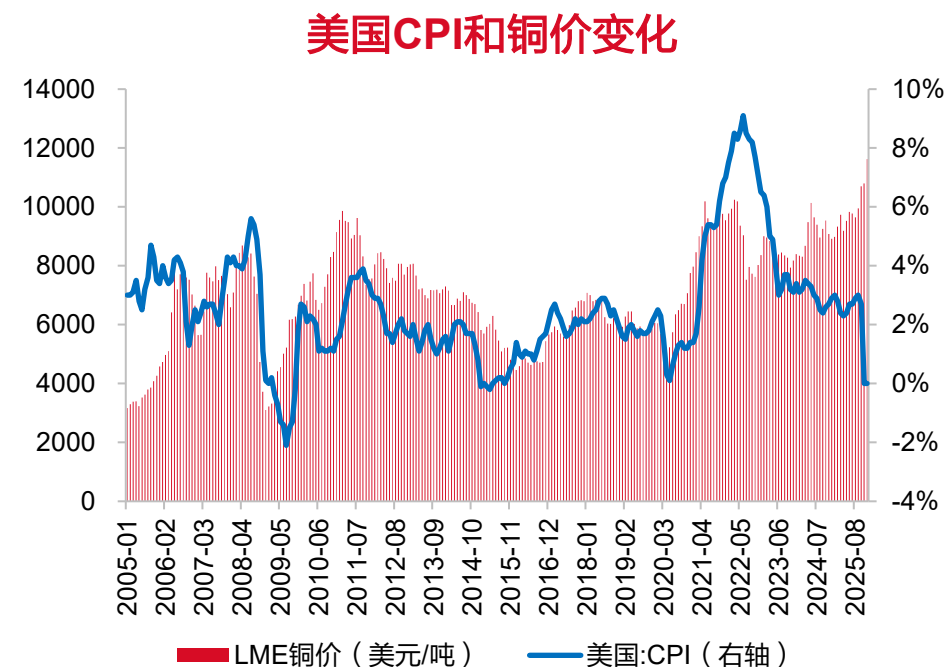
- 铜作为判断全球宏观经济形势的重要指标之一，本身价格走势表明了经济的周期阶段。
- 2004-2009年，LME铜价一路走高，表明当前全球经济上行，直至美联储加息主动刺破泡沫，铜价连同全球经济一路下行，美联储降息救市，此处铜价与美联储利率呈正相关。
- 2016-2019年末，全球经济持续上行，美联储也逐步加息意欲调控，此时同样呈正相关。
- 2020-2024下半年，全球遭遇新冠疫情，工业停摆，美联储迅速降息至零利率更是引发全球金融市场恐慌，但我国引领全球复苏，铜价同样实现阶梯式上行。
- 2024年下半年以来，美联储再度进入降息通道，铜价受全球贸易扰动、下游需求旺盛、区域供需错配、流动性充裕等多重因素影响叠加持续上行。
- 总体来说，铜价与美联储利率的相关性改变主要是由于美联储的操作逐渐由主动转向被动的滞后性和利率对于全球经济景气度的支配地位逐渐减弱叠加所导致的。

美国PMI等宏观消费指数和铜价变化相关度高

- 美国制造业PMI指数相对同步与铜价变化，国内PMI指数略领先于铜价变化，趋势大体一致。截至2025年11月底，美国PMI指数为48.2，LME三个月合约铜价为10800.78美元/吨。
- 近年来，美国消费者价格指数变化率和消费者信心指数与国际铜价相关度增强。但在2023年后出现了部分负相关变化趋势。



资料来源：Wind，东海证券研究所

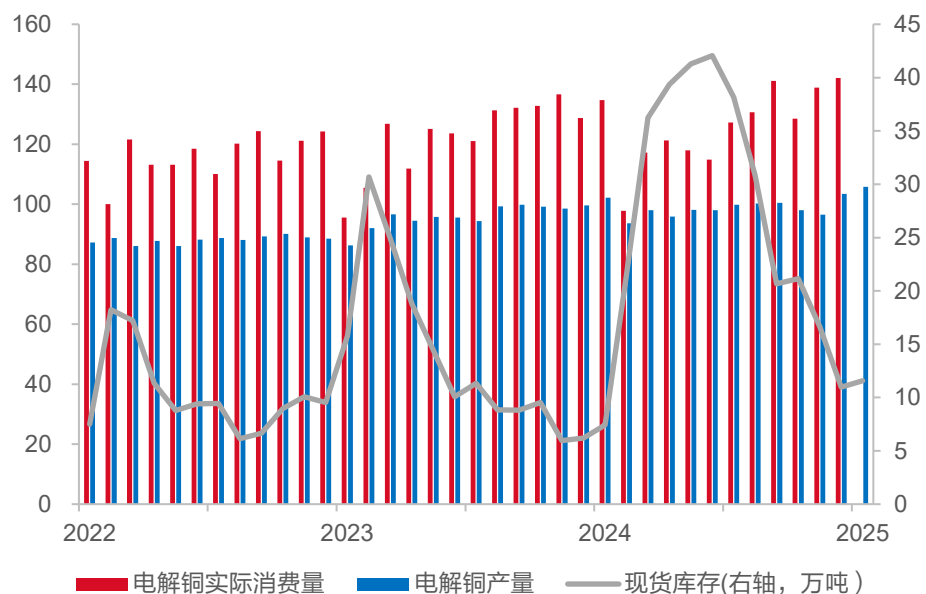


资料来源：Wind，东海证券研究所

金属铜供需基本面：国内铜供需及全球消费库存

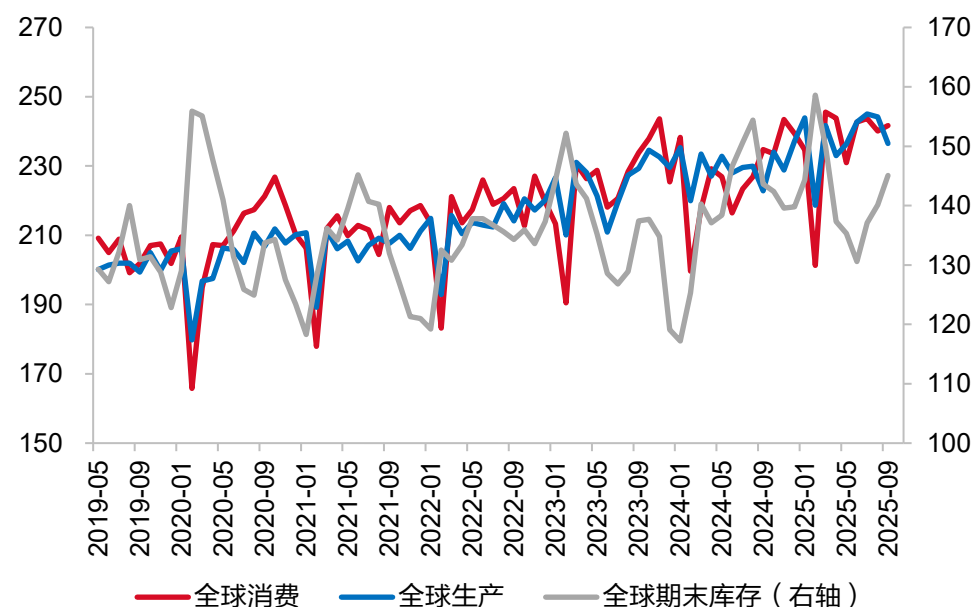
- 2025年11月，我国电解铜当月期末库存约为17.16万吨，电解铜现货库存自2025年起持续走低，但是接近年末出现补库存的迹象。11月电解铜产量为114.05万吨，10月消费量为128.63万吨，我国电解铜消费缺口依然存在。
- 至2025年9月，全球电解铜期末库存为145.1万吨，同比增长1%。全球电解铜9月消费量为241.66万吨，同比增长3%。

国内铜矿供需及电解铜消费和库存量（万吨）



资料来源：钢联数据，东海证券研究所

全球电解铜产量消费及库存（万吨）

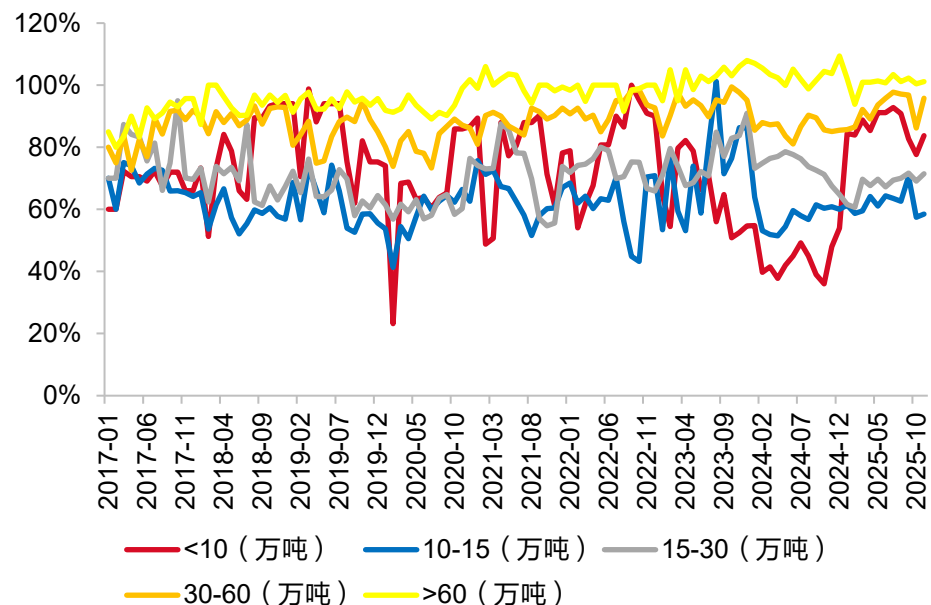


资料来源：钢联数据，东海证券研究所

金属铜供需基本面：炼厂开工及产能利用

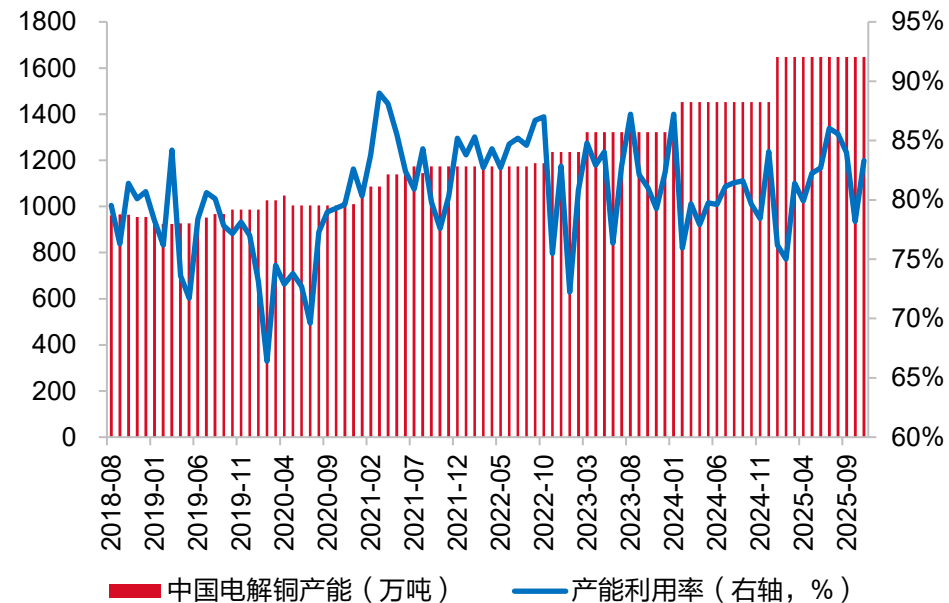
- 2025年11月，我国月产能60万吨以上的铜加工企业平均产能利用率在101%，与上个月增长一个百分点。我国金属铜冶炼行业产能利用率和产能规模呈现相对正比关系，月产能10万吨以下的开工率为84%，较去年同期明显改善。
- 2025年11月，我国电解铜产能为1648万吨/年，较上月同期基本维持稳定。我国电解铜产能利用率目前为83.3%。今年下半年，产能及开工率皆好于去年同期。

我国不同产能产能利用率（%）



资料来源：钢联数据，东海证券研究所

国内电解铜产能和产能利用率（万吨，%）

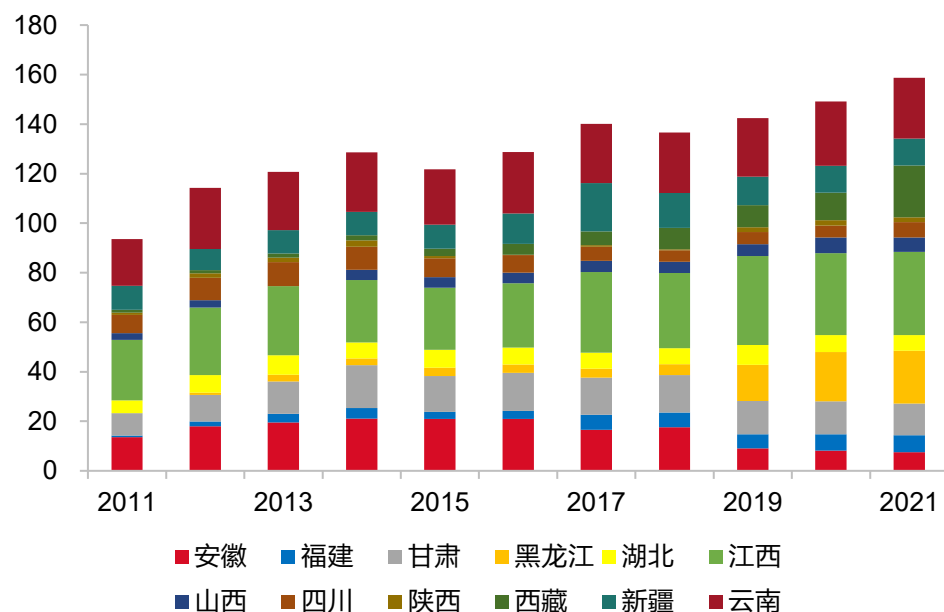


资料来源：钢联数据，东海证券研究所

金属铜供需基本面：国内铜资源相对集中，精炼水平提升

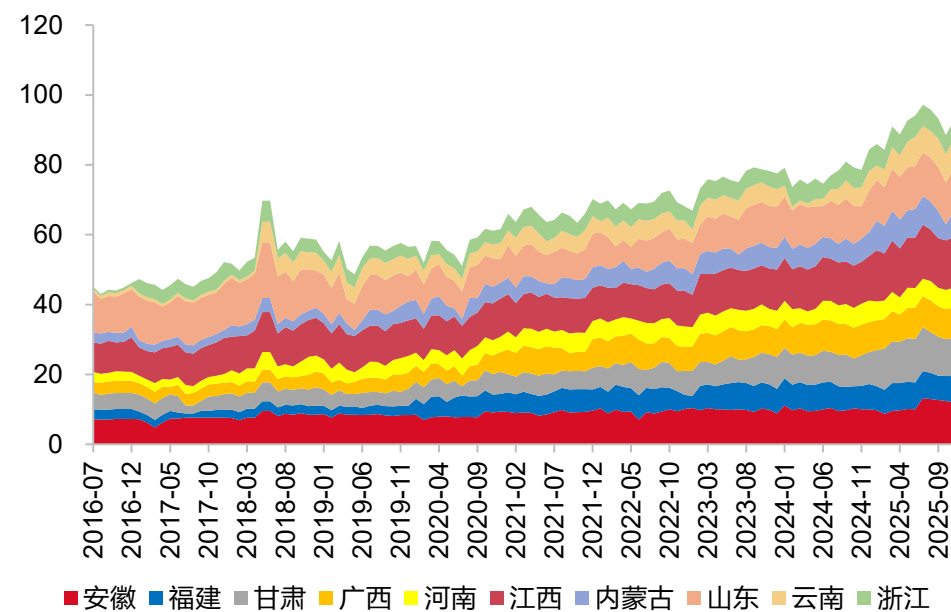
- 我国铜矿最主要产地是江西、黑龙江、云南、西藏等省份，大多出自国内重点大型矿山持股公司。
- 我国电解铜产量分布较为集中，多数省份均有冶炼能力，至2025年11月江西省产量约为14.43万吨，山东和甘肃产量均超10万吨/月。除广西、河南外，其余省份电解铜产量同比增幅较明显。

国内重点省份铜精矿产量（万吨）



资料来源：钢联数据，东海证券研究所

国内个省份电解铜产量（万吨）

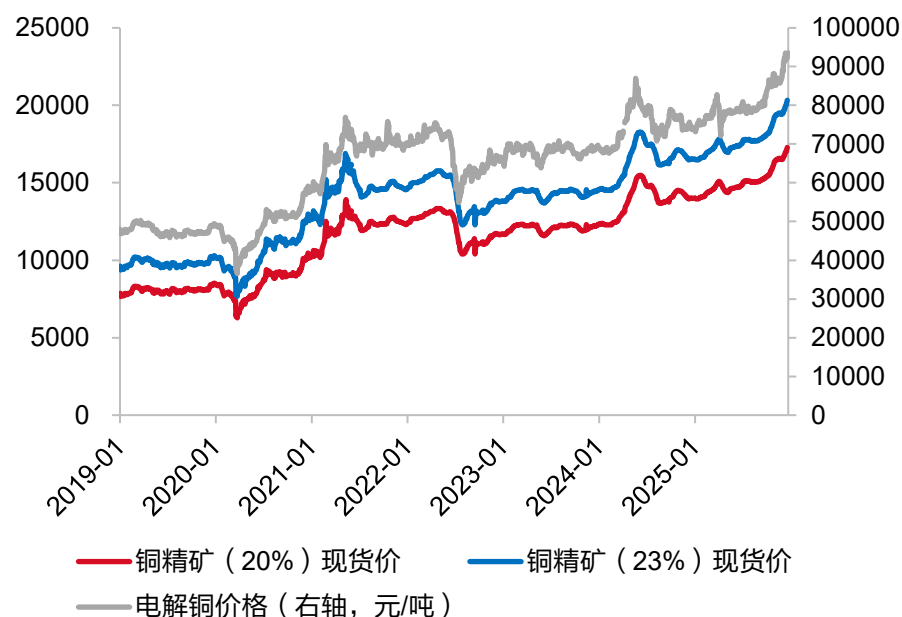


资料来源：钢联数据，东海证券研究所

金属铜供需基本面：主要产品价格

- 2025年12月19日国内铜精矿20%和23%现货价格分别为17280元/千吨和20330元/千吨，12月电解铜进一步突破至90000万元/吨之上，较2019年同期价格增长25%左右。
- 2025年11-12月，国内主营铜产品价格随电解铜同步上行，突破近年高点。

铜精矿和电解铜价格（元/千吨）



资料来源：钢联数据，东海证券研究所

国内铜产品价格（元/吨）

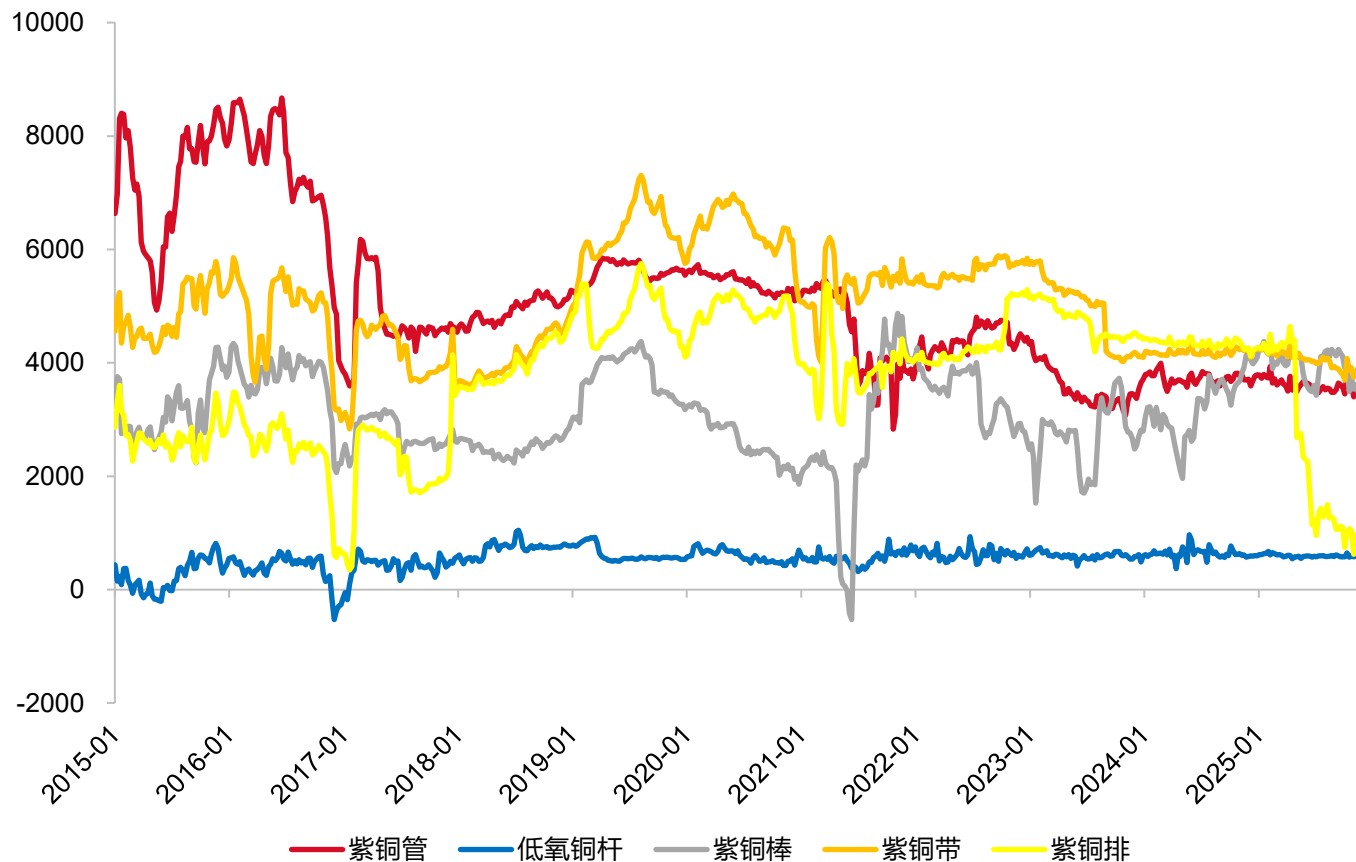


资料来源：钢联数据，东海证券研究所

铜产品价差维持稳定

- 由于铜价高涨，终端提货压力较大，整体价差呈现喇叭形缩减趋势，除紫铜排受电网投资前置二季度起始价差迅速下跌，其余产品变化幅度整体较小。
- 2023年底开始铜棒与电解铜价差增幅较为明显，利润空间较大，至2025年12月底紫铜棒和电解铜价差约为2990元/吨，较2023年持续缩减。
- 截至12月19日，低氧铜杆价差较去年同期增长5%，其余产品价格同比下跌。

铜主要产品与电解铜价差（元/吨）

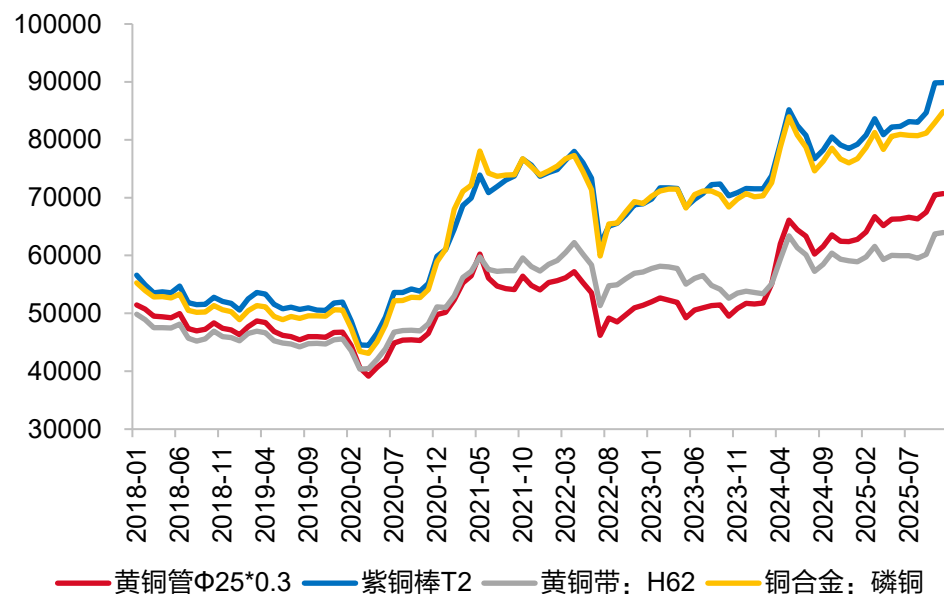


资料来源：钢联数据，东海证券研究所

铜制品价格波动趋势类似，产量差异走低

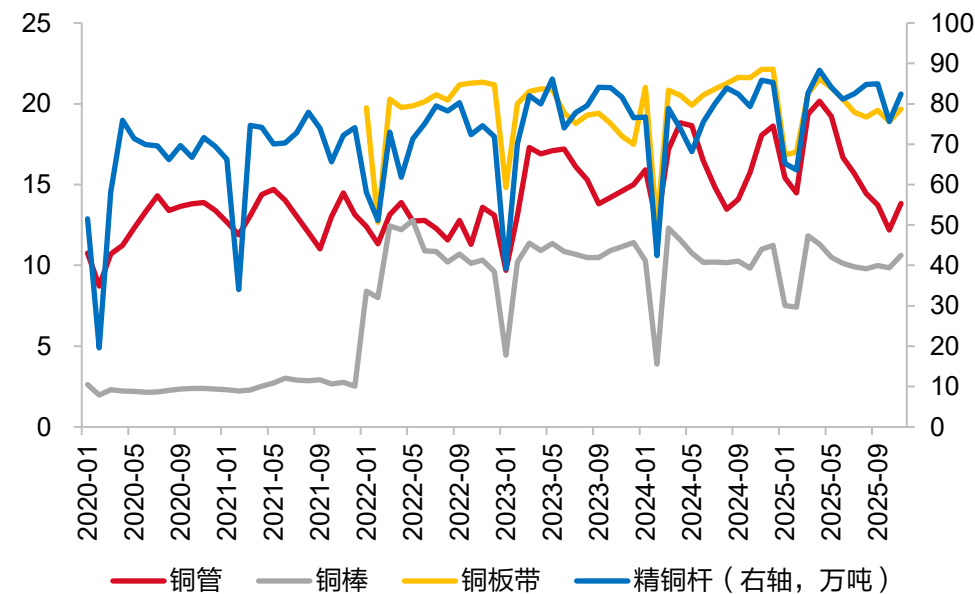
- 2025年以来，铜杆、铜带、铜合金等价格震荡上行，但由于下游企业提货压力较高影响，11月产品价格环比基本持平。
- 各类铜制品生产明显具备一定的周期性，周期约为8个月，这主要是订单驱动的中游制造体系在库存、资金、排产与下游项目节奏上的共振所决定的。各类产品对应的空调、电力、电子、电气行业的排产—出货—去库周期/交付周期/供应商认证周期一般在9-12个月。

主要产品价格（元/吨）



资料来源：钢联数据，东海证券研究所

下游产量变化（万吨）

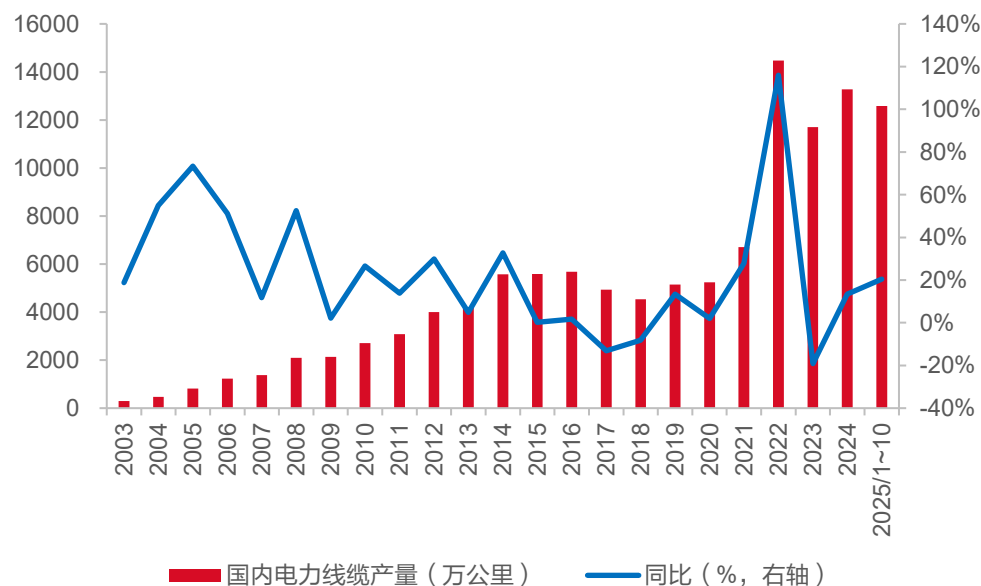


资料来源：钢联数据，东海证券研究所

我国电线电缆需求旺盛，依旧自产为主

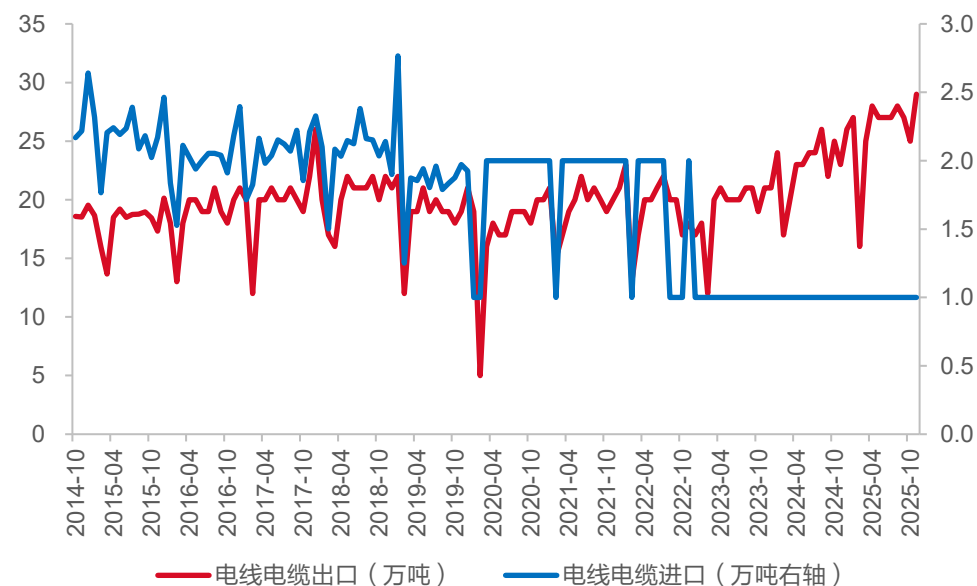
- 截至2022年，我国电线电缆产量达到了5927万公里。2016-2018年我国以房地产为例的部分传统行业对电线电缆需求下滑，新开工项目减少直接影响的电线电缆需求，2018年后，电线电缆需求持续扩大。
- 至2025年1-11月，我国电线电缆出口总计286万吨，同比增长14%。

国内电力线缆产量



资料来源：Wind，东海证券研究所

机电产品：电线电缆进出口

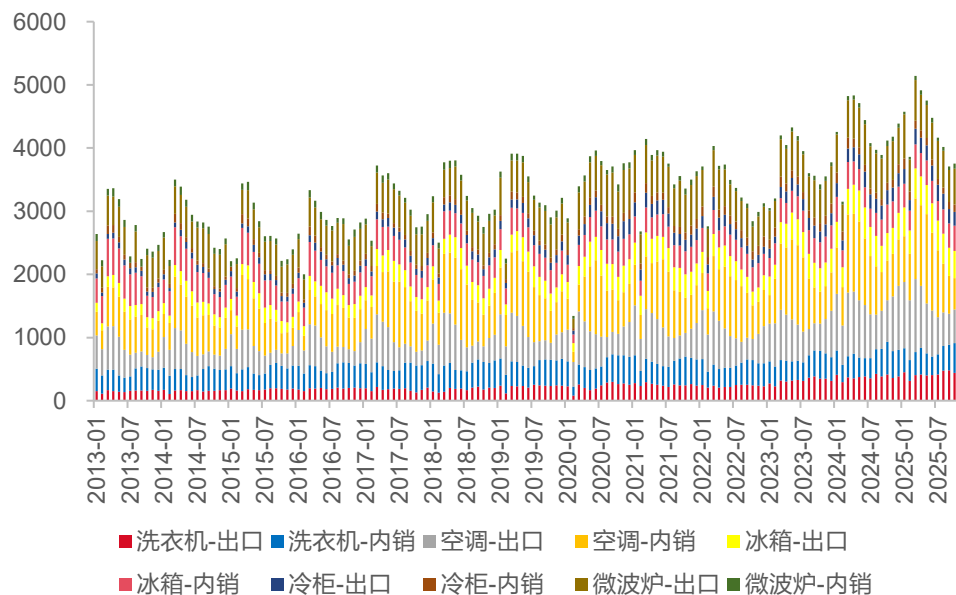


资料来源：钢联数据，东海证券研究所

国内精炼铜主要用于电力和电器

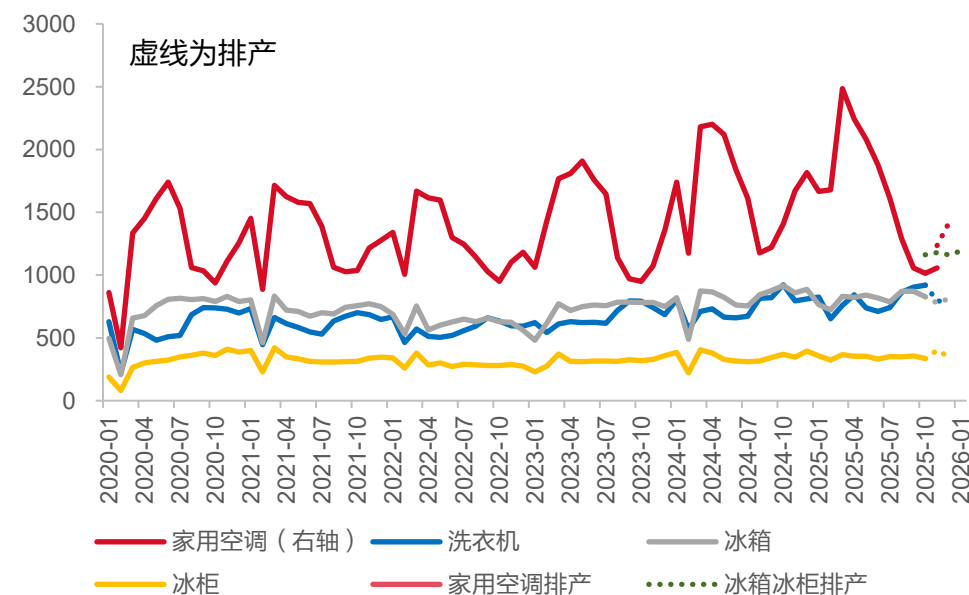
- 国内精炼铜终端需求主要以电力、电器为主。受高基数、海外需求疲软、房地产低迷导致国内需求下降等多重因素影响，在上半年抢出口结束后，截至今年10月除洗衣机出口维持增长，主要白电销量同比下行。
- 终端白电生产方面，原材料成本高涨企业排产萎缩，家用空调生产显著下行，冰箱、冰柜、洗衣机产量同比维持增长。今年12月至明年1月空调排产显著反弹，但主要还是受春节错期影响。

我国白电销售情况（万台）



资料来源：钢联数据，东海证券研究所

下游终端电器产量（万台）



资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所



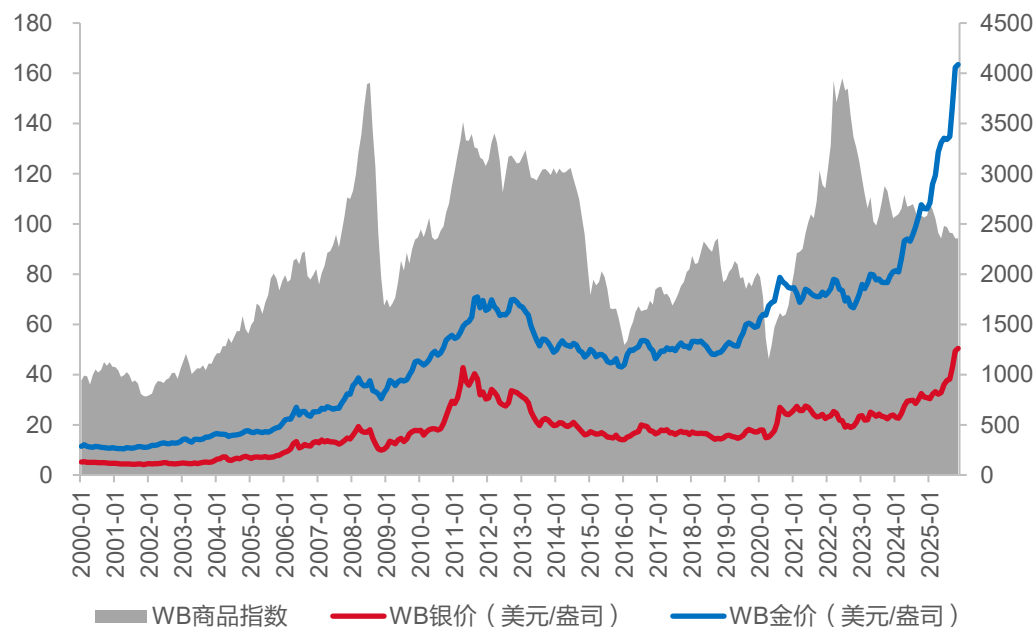
CONTENTS

- 一、商品与经济周期
- 二、能源成本有望改善
- 三、铝业下游需求切换
- 四、铜需求稳定向好
- 五、白银稀土的新质需求**
- 六、投资建议与风险提示

黄金白银走势高度一致

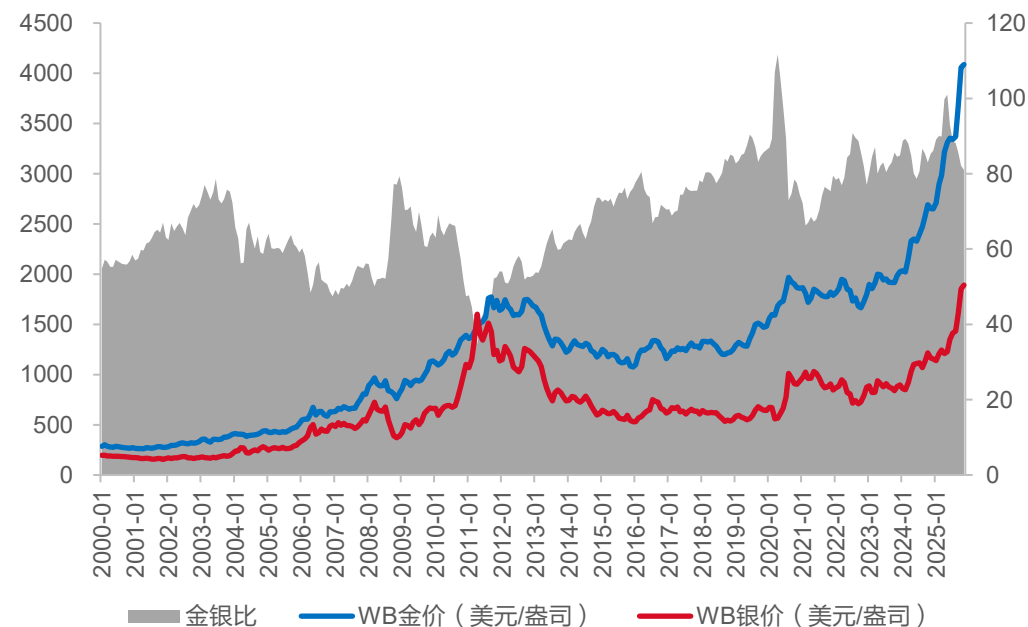
- 我们对金银价格做相关性分析，可以看到二者呈高度正相关，且互不为领先指标。相关度在2020年后有所加强，这可能是2020年以来美元供给量大幅增加，二者金融属性加强所致。
- 不难发现，金银价格指数往往领先于整体商品指数，且商品指数波动性远大于金银价格，金银价格当前主要受地缘政治和东升西落叙事影响不断创下历史新高，未来同等逻辑可能同样作用在其他美元定价资产，同时美国化债受阻存在美元贬值预期。目前来看，我们很可能正处在一个商品周期的底部。

WB金银价格与商品指数



资料来源：World Bank，东海证券研究所

WB金银价格与金银比



资料来源：World Bank，东海证券研究所

白银供给预计持续紧缺

- 2024年，白银交易所交易产品（ETP）在经历两年资金流出后迎来转折。截至2024年底，其总持仓量增长6.3%，即6200万盎司（1914吨），达到10.38亿盎司（32295吨），收复了过去两年的大部分失地。
- 白银在工业领域需求近几年保持较为旺盛，2021~2024年同比增速为10.2%、5.0%、10.9%、3.6%。
- 近月交易所白银实物交割需求旺盛，我们认为ETP需求或高于预期，所造成的白银供给缺口也将高于预期。

白银供需平衡表

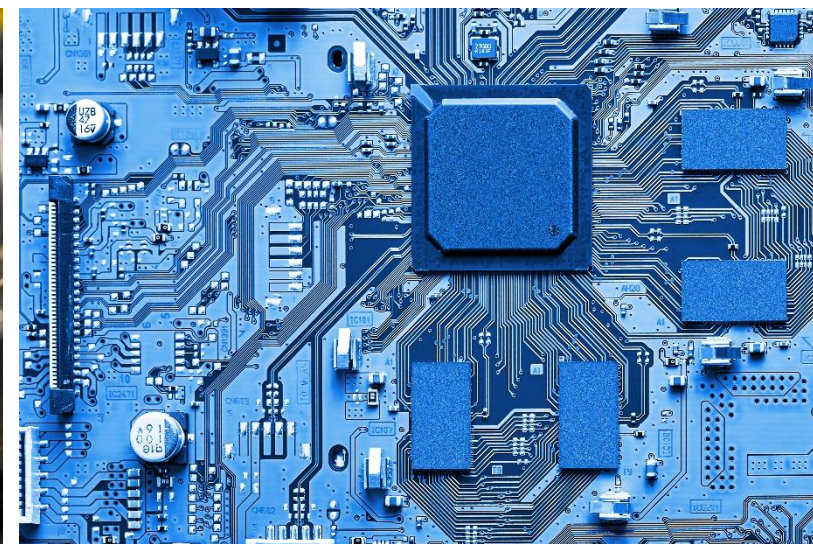
百万盎司	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025E	2024yoy	2025Eyoy
供给												
矿山产量	900.1	863.9	850.8	837.4	783.8	830.8	839.4	812.7	819.7	835	1%	2%
回收银	156.3	160.2	162.3	163.8	180.5	190.7	193.5	183.5	193.9	193.2	6%	-0.4%
套期保值净供给	0	0	0	13.9	8.5	0	0	0	0	0.9	-	-
官方部门净出售	1.1	1	1.2	1	1.2	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	-9%	4%
供给合计	1057.4	1025.1	1014.3	1016.2	974	1023.1	1034.6	997.8	1015.1	1030.6	2%	2%
需求												
工业合计	491	528	525.8	525.4	511.9	564.1	592.3	657.1	680.5	677.4	4%	-0.5%
电气与电子	309	339.1	330.4	326.6	321.4	350.7	370.7	444.4	460.5	465.6	4%	1%
其中：光伏	81.6	99.3	87	74.9	82.8	88.9	118.1	192.7	197.6	195.7	3%	-1%
钎焊合金与焊料	49.1	50.9	52	52.4	47.5	50.5	49.2	50.2	51.6	52.9	3%	3%
其他工业	132.9	138	143.5	146.4	142.9	162.9	172.4	162.6	168.4	158.9	4%	-6%
摄影	34.7	32.4	31.4	30.7	26.9	27.7	27.7	27.3	25.5	24.2	-7%	-5%
首饰	189.1	196.2	203.2	201.6	150.9	182	234.5	203.1	208.7	196.2	3%	-6%
银器	53.5	59.4	67.1	61.3	31.2	40.7	73.5	55.1	54.2	46	-2%	-15%
银币及银条净需求	212.9	155.8	165.9	187.4	208.1	284.3	338.3	244.3	190.9	204.4	-22%	7%
套期保值净需求	12	1.1	7.4	0	0	3.5	17.9	11.5	4.3	0	-62%	-
需求合计	993.3	972.9	1000.8	1006.4	929	1102.4	1284.2	1198.5	1164.1	1148.3	-3%	-1%
供给盈余	64.1	52.2	13.5	9.8	45.1	-79.3	-249.6	-200.6	-148.9	-117.6	-26%	-21%
ETP净投资量	53.9	7.2	-21.4	83.3	331.1	64.9	-117.4	-37.6	61.6	70	-	14%
计入ETP后的供给盈余	10.2	45.1	34.9	-73.5	-286.1	-144.3	-132.2	-163	-210.5	-187.6	29%	-11%
白银价格（美元/盎司）	17.14	17.05	15.71	16.21	20.55	25.14	21.73	23.35	28.27		21%	-

资料来源：世界白银协会，东海证券研究所

白银工业需求

- 白银在工业中的不可替代性主要有两点：白银是导电性最好的金属、银具备良好的化学稳定性足以应付恶劣的工况。因此白银在工业中多用于电气电子、钎焊焊料等。
- 电子制造中，银是用于涂层电接触的理想材料，例如印刷电路板和开关中的触点。光伏领域，银粉被制为银浆，通过丝网印刷附着在电池片表面，烘干烧结后形成金属电极。钎焊焊接中，含银焊料提供良好的坚固、防漏、耐腐蚀或导电性能。

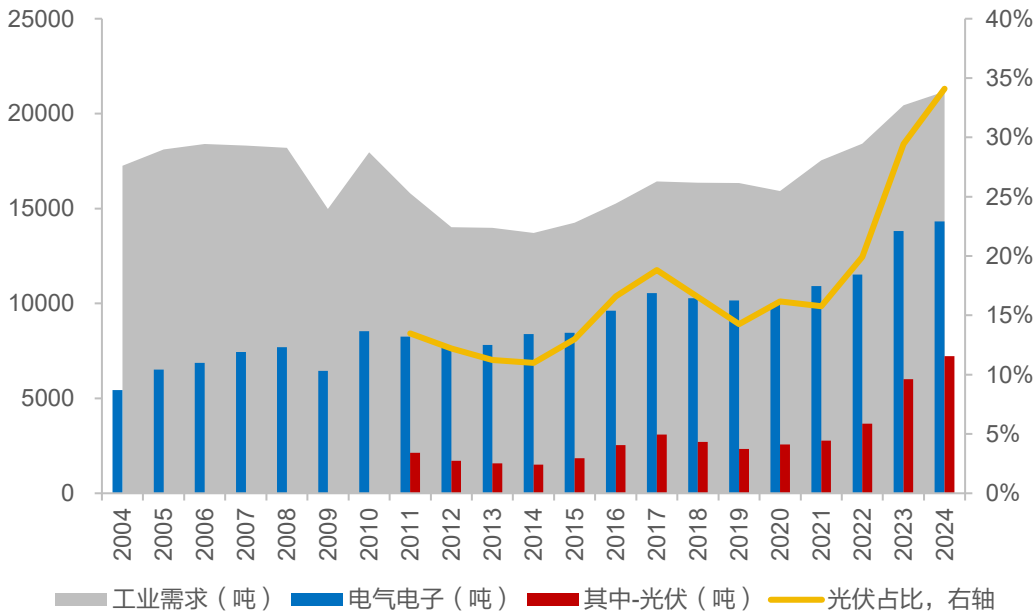
白银在工业领域的应用图例



白银工业需求

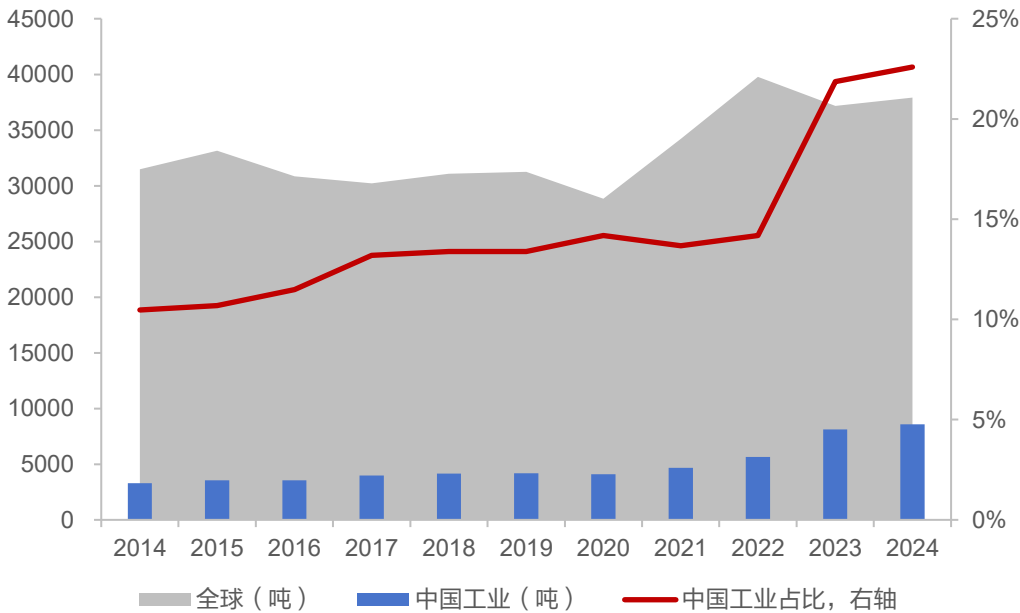
- 截至2024年，全球工业白银消费21165.93吨，同比增长3.56%。其中电气电子制造消费14323.16吨，同比增3.62%，这其中光伏产业消费白银又占到整体工业需求的34%左右。
- 同年，全球白银整体需求37918吨，同比增长2%。而我国工业白银需求为8566吨，同比增速5%，高于全球增长，且我国工业消费占到全球白银消费的23%，较上年提升1个百分点。

白银的工业需求



资料来源：钢联数据、世界白银协会，东海证券研究所

全球白银需求

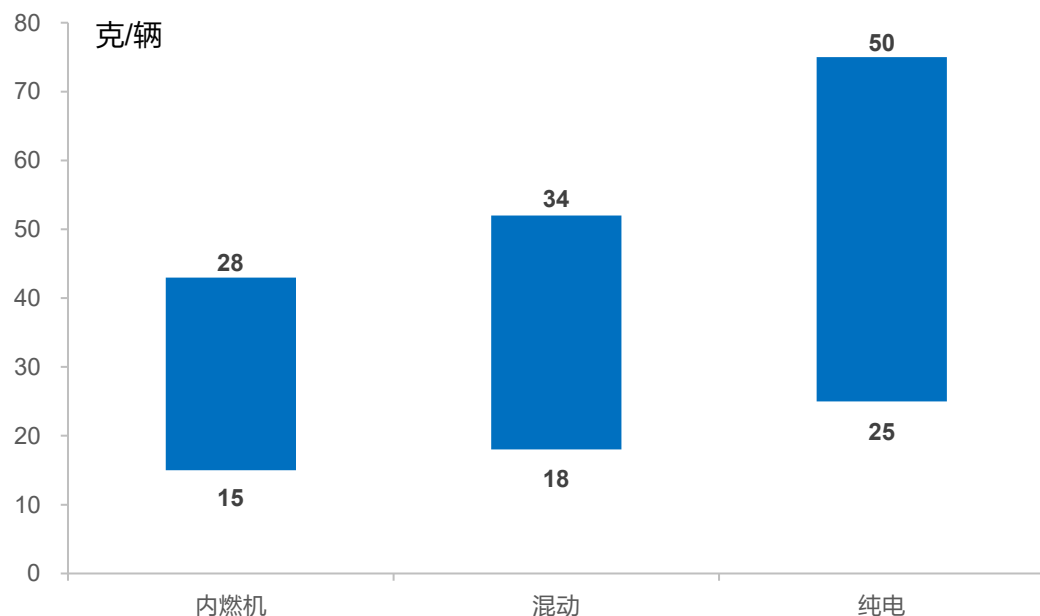


资料来源：钢联数据、世界白银协会，东海证券研究所

白银在汽车产业的需求

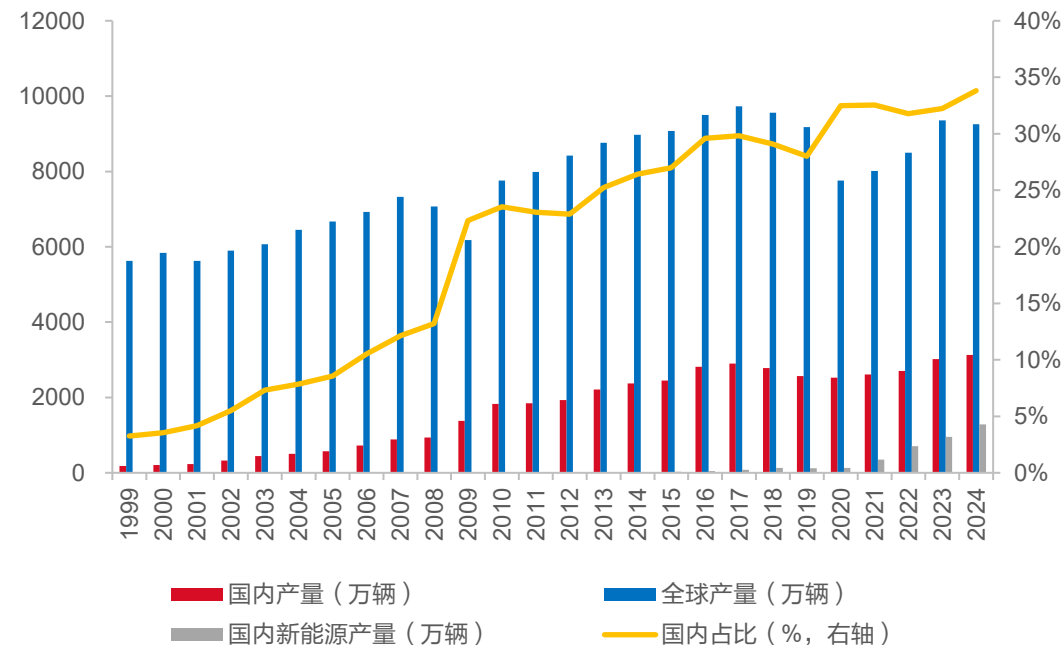
- 白银始终是汽车零部件生产工艺的关键组成部分，其中主要应用在了电子电气元件，以及连接金属部件的白银钎焊合金。随着提升安全性能和驾驶体验功能的需求导致电子控制单元数量增加，轻型汽车生产中的白银用量仍将不断增长。
- 根据白银协会，一辆典型的轻型汽车内大约有150-250个电接触点，并将随着汽车电气化趋势而增长。按动力系统类型划分，生产混动汽车和纯电动汽车使用的白银量高于内燃机汽车，虽然不同动力系统的白银消耗量上下限范围较宽，但纯电动汽车的下限消耗量比内燃机汽车高67%，上限消耗量则高出79%。

不同动力类型汽车白银用量



资料来源：世界白银协会，东海证券研究所

我国与全球汽车产量

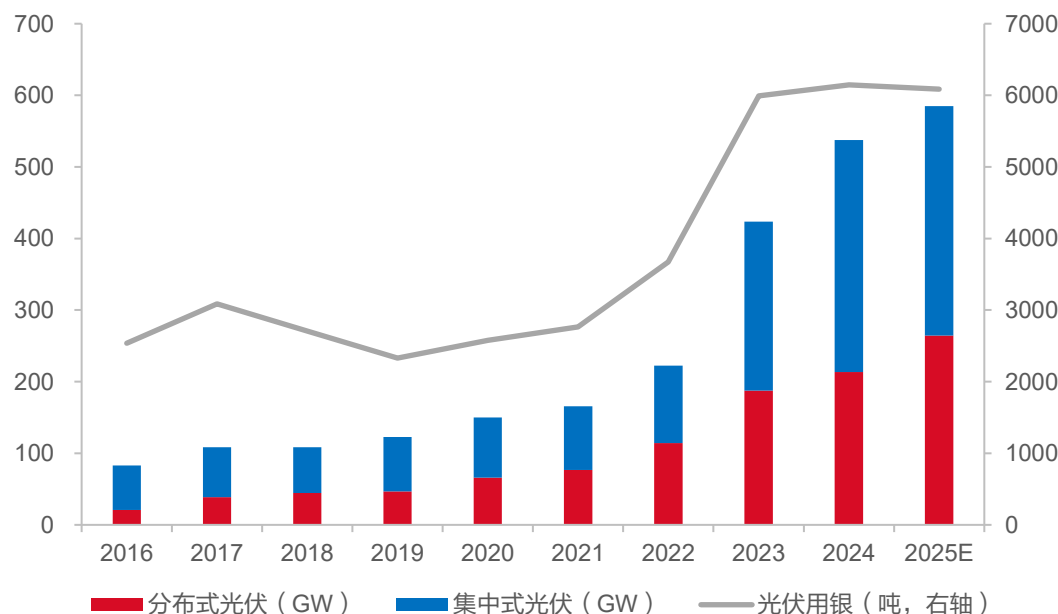


资料来源：中国汽车工业协会、Wind，东海证券研究所

白银在光伏行业的需求

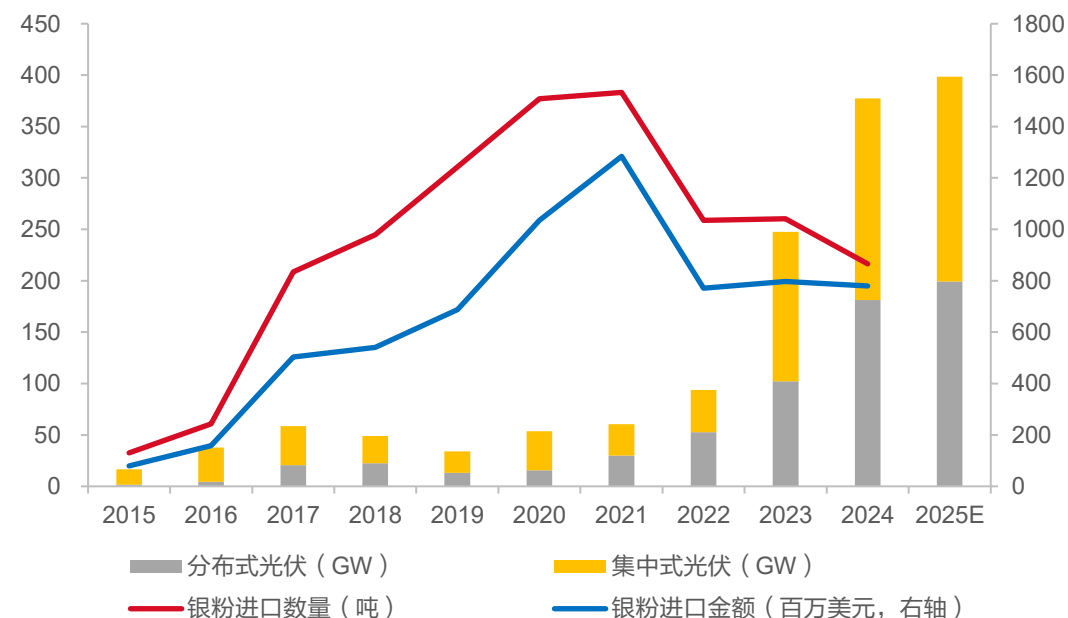
- 与纯银浆相比，银包铜粉的光电转换效率仅略微降低0.2%-0.4%，同时能减少30%-50%的白银消耗。虽然材料可靠性方面仍需要改进，但在银价高涨的当下，银包铜粉在光伏和电子行业中已成为关注度较高的成本降低方案。
- 早年国内银粉在“前电极银浆用粉”规格上与国际顶尖供应商有差距，但随着工艺改进、制粉技术升级，国产银粉品质已不断提升，可满足高性能银浆需求。2020-2024年，中国光伏银粉产量由约0.3千吨增长至约5.1千吨，年复合增长率超过100%，产能整体快速提升。

全球光伏净新增装机容量



资料来源：IEA、Wind，东海证券研究所

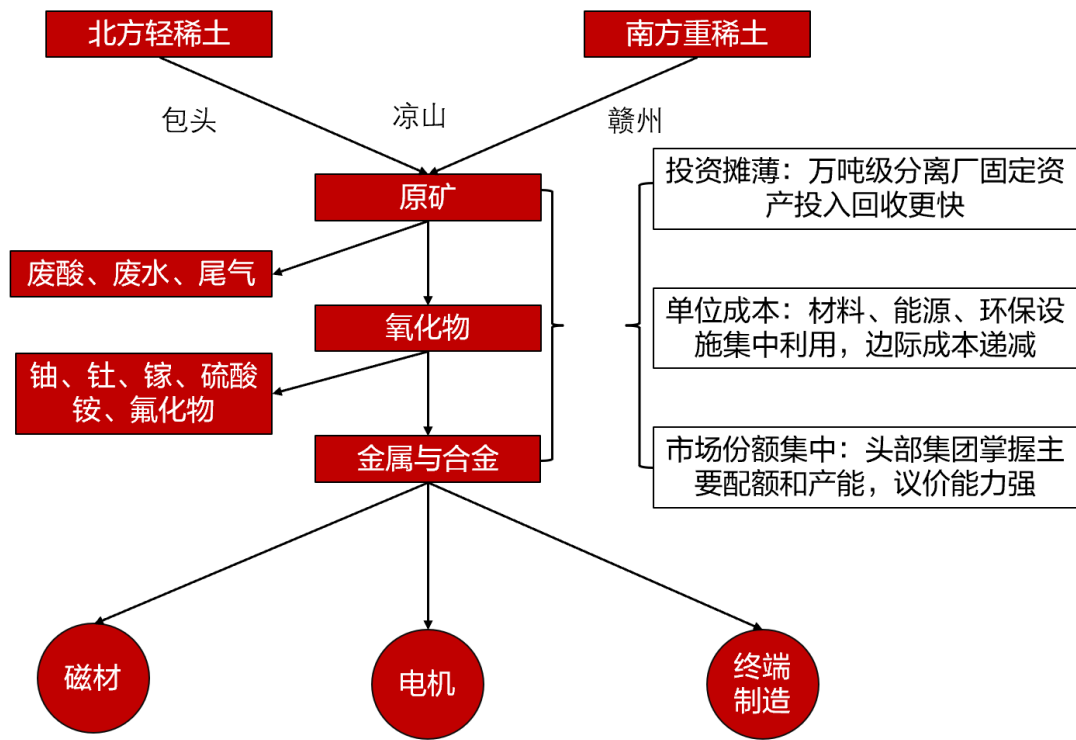
国内光伏新增及银粉进口



资料来源：IEA、Wind，东海证券研究所
注：统计口径为平均粒径<3微米非片状银粉

国内稀土处理能力一体化+规模经济优势形成核心壁垒

我国稀土全产业链规模生产优势

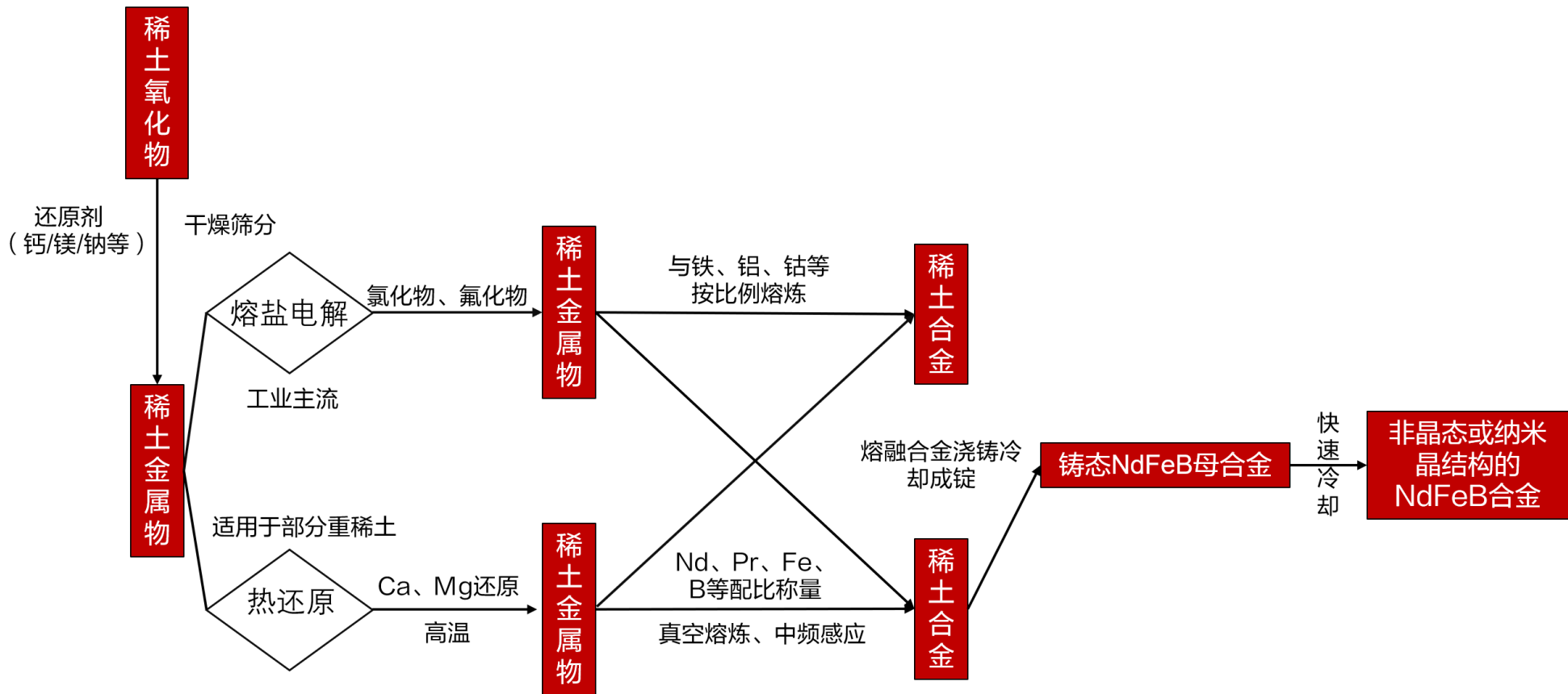


- 中国稀土产业已形成“北轻南重、集群发展”的产业格局，典型地区如包头（轻稀土）、赣州（中重稀土）、四川凉山（混合型）均具备从资源开采、分离提纯到金属冶炼、功能材料加工的一体化产业链。产业集聚显著提升了技术协同效率和产品链条衔接能力，尤其在高端磁材和金属冶炼等领域形成协同效应。
- 我国主流稀土企业如包钢稀土、盛和资源、南方稀土等已建成万吨级分离冶炼装置，在全球范围具备显著的规模经济优势，形成了产业进入门槛高、降本空间大、上下游协同强的产业壁垒。
- 稀土分离与冶炼过程中常伴生铈、钪等放射性元素以及硫酸铵、氟化物等副产物，中国稀土产业链与钢铁、有色冶金等重工业体系高度耦合，部分企业通过与钢厂、电解铝厂共建共享酸洗、电解、热处理设施，实现副产物协同处理与综合利用。

资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所

稀土永磁合金是中游最主要的产品之一

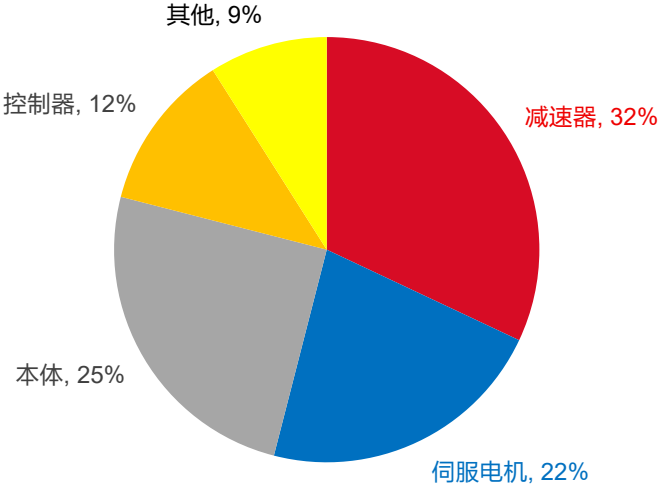
- 氯化物电解是生产金属最普通的方法，特别是混合稀土金属工艺简单，成本便宜，投资小，但最大缺点是氯气放出，污染环境。氧化物电解没有有害气体放出，但成本稍高些，一般生产价格较高的单一稀土如钕、镨等都用氧化物电解。
- 稀土永磁材料（如钕铁硼 NdFeB、钐钴 SmCo）是稀土最重要的下游应用之一。主要的原材料是镨钕金属。



资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所

稀土在工业机器人中发挥着核心材料功能

工业机器人主要成本分布



- 2024年我国工业机器人市场逐渐成熟，根据国家统计局数据，我国工业机器人市场销量约为29.4万台，产量约为55.6万台。稀土下游最主要应用于工业机器人稀土永磁同步电机（核心驱动）和传感器、减速器。
- 传统电机主要使用铁氧体磁体，稀土替代解决方案是钕铁硼磁体，我国目前稀土永磁体技术可以提升高扭矩电机功率密度三倍左右，环境适应温度也提升超100℃。
- 工业机器人通常含有6~7个伺服电机，每个电机的转子中嵌入稀土钕铁硼永磁体，钕铁硼永磁体提供高扭矩密度和快速响应是精密运动控制的关键。
- 中国机器人整机企业广泛应用稀土磁体，而磁体则主要由宁波韵升、中科三环、金力永磁等磁材龙头供应。

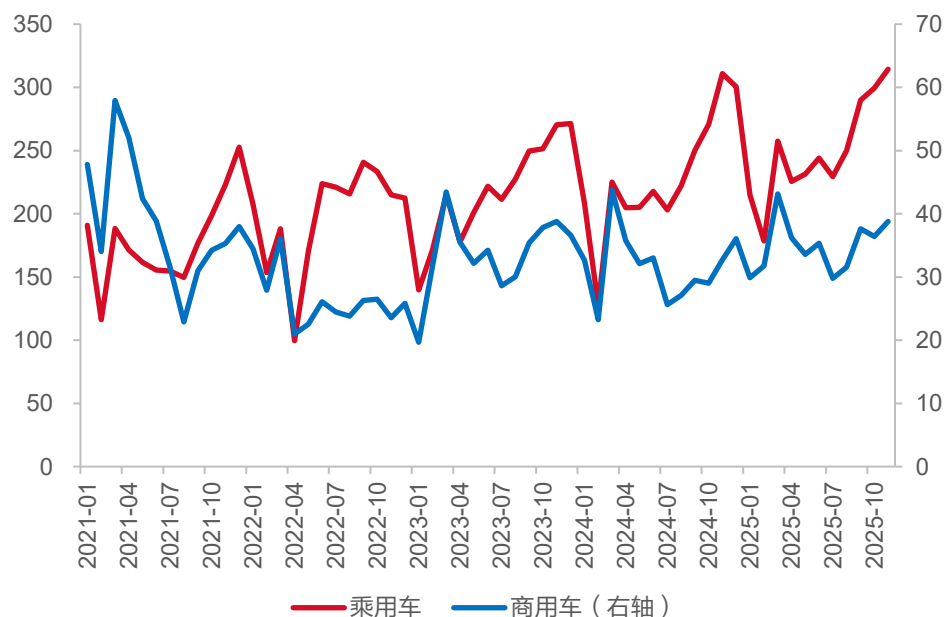
机器人部位	使用的稀土材料	作用
伺服电机	钕铁硼磁体	提供高性能永磁力，高效率运转
控制器	钕铁硼磁体	控制器内部散热风扇、继电器、传感部件
	镧、铈、钕	陶瓷电容
减速器	镧、铈	高性能合金钢
传感器	镧、铈、钕、铟、镱等	角度、力矩、激光传感器等

资料来源：公开信息整理，东海证券研究所

我国稀土永磁体主要下游产业需求旺盛，原材料逐步转型

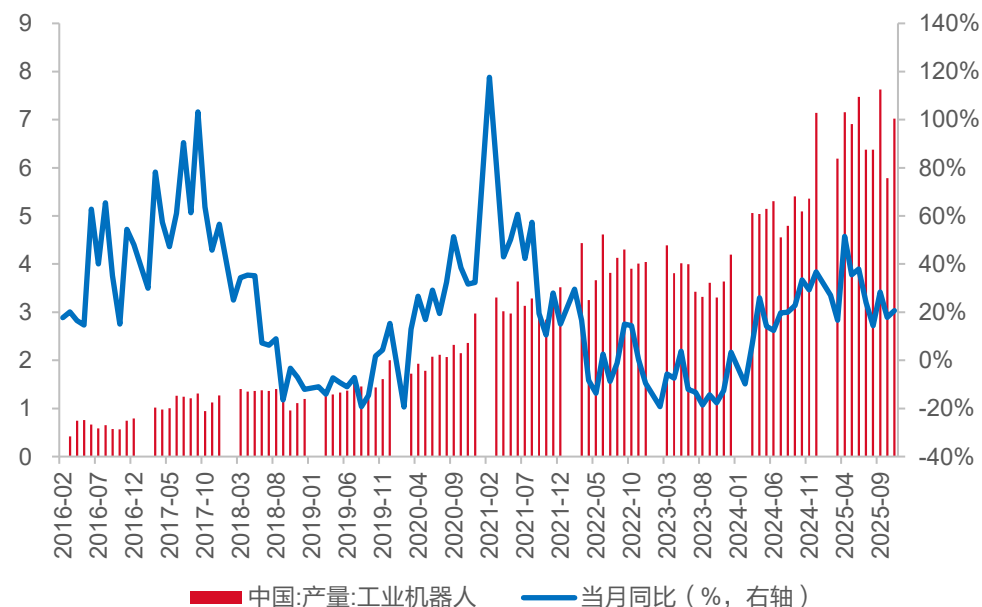
- 永磁材料（钕铁硼磁体）主要用于新能源汽车、风电、工业马达等领域，是目前占比最大、增长最快的下游领域。稀土元素包括钕（Nd）、镨（Pr）、镝（Dy）、铽（Tb）等。2025年11月乘用车当月产量314.36万辆，商用车38.80万辆，较去年同期分别增长1%和19%。
- 2025年1-11月我国工业机器人累计生产67.38万台，同比增长29.2%。

我国乘用车商用车产量（万辆）



资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所

我国工业机器人产量（万台，%）

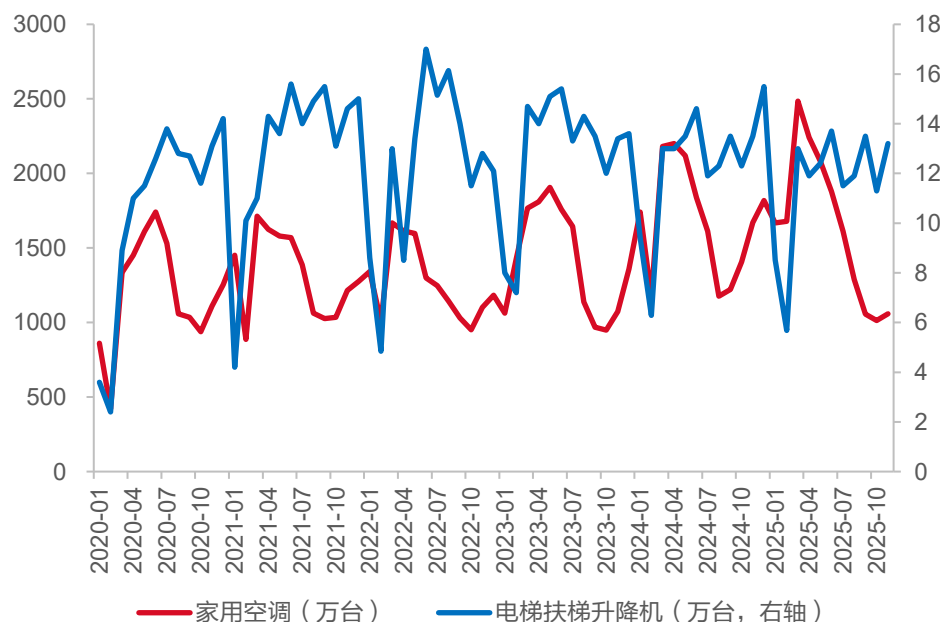


资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所

我国稀土下游需求规模增速放缓，需求水平逐步增长

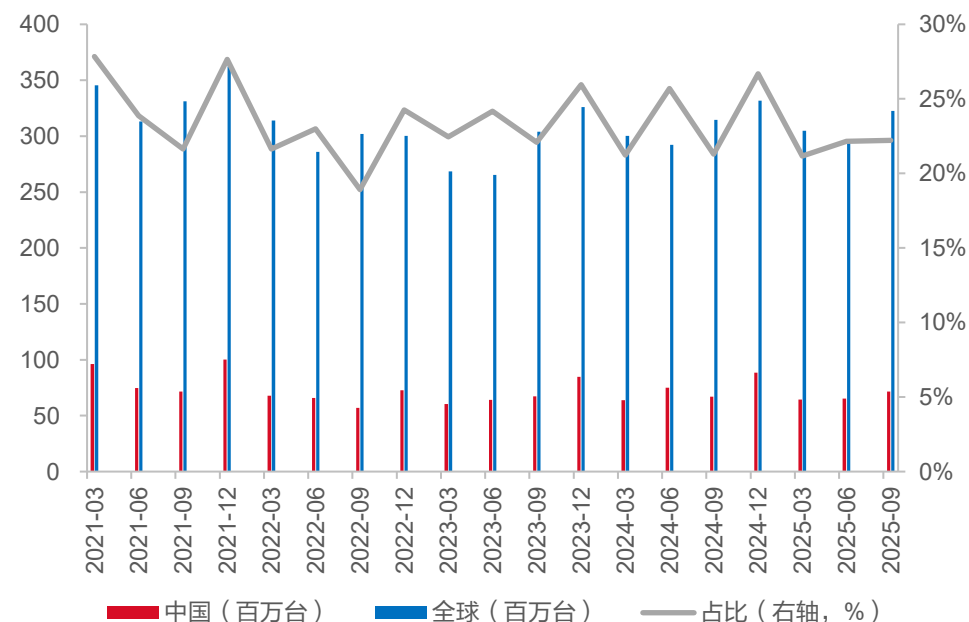
- 原材料成本高涨企业排产萎缩，家用空调生产显著下行。12-1月空调排产显著反弹，但主要还是受春节错期影响。电梯生产数量总体上呈现上升趋势。其中稀土主要应用于空调压缩机电机、风机电机和电梯的驱动电机，是设备的“心脏”部位。
- 2025年第三季度，我国手机出货量为7172万台，全球智能手机出货量为32270万台，我国出货量占全球的比例维持在20%以上。智能手机中稀土主要应用在扬声器/马达、显示屏和频射元件等。

国内家用空调和电梯产量



资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所

我国与全球智能手机产量



资料来源：钢联数据、Wind，东海证券研究所



CONTENTS

- 一、商品与经济周期
- 二、能源成本有望改善
- 三、铝业下游需求切换
- 四、铜需求稳定向好
- 五、白银稀土的新质需求
- 六、投资建议与风险提示**

商品与经济周期：看好下游科技主线需求驱动

我国科技需求的核心驱动力并非“轻资产”或“数字化”，而是基于安全自主可控、能源结构转型与智能电气化、高端制造升级以及算力建设共同推动的“重资产科技化”过程。一方面，在半导体、高端装备、关键材料等领域，国产替代与供应链安全要求带来具有战略冗余的刚性投资；另一方面，绿色电力、新能源交通、储能、电网与数据中心等新型基础设施提供了金属与能源消费的增量。在此过程中，铜因电气化和电网扩张成为最具确定性的共振品种，铝在轻量化与工业结构件中实现结构性替代，稀土（磁材）深度绑定电机、电驱与自动化系统，而钢铁需求则由地产主导转向高端制造与能源装备。同时，算力与新能源体系对稳定电力供应的依赖，使火电（煤炭与天然气）及核电在转型期内仍承担基础性支撑角色。整体来看，我国科技投资周期对大宗商品形成的是中长期、结构性需求共振，而非短期主题性波动。

科技需求方向	核心驱动	共振商品	驱动逻辑
电动车/储能	电气化	铜、铝	技术提升
电网/新能源	能源转型	铜、钢	基建扩张
机器人/自动化	制造升级	稀土、铜	电机密集
AI/算力	数字基础设施	铜、银、能源	耗电新需求
高端装备	国产替代	特钢、铝	产业升级
安全体系	战略冗余	稀土、能源	战略安全

资料来源：公开信息整理，东海证券研究所

商品与经济周期：看好下游科技主线需求驱动

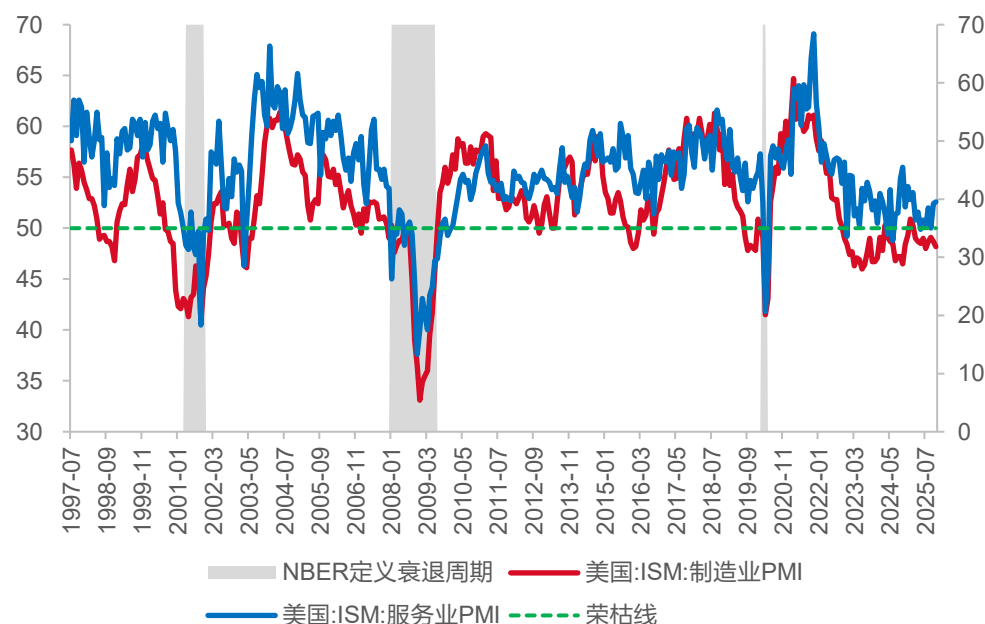
核心观点：

- **经济周期：**海外尤其是美国的通胀压力较大，抑制大宗商品的价格；中美周期差虽然存在分化，但都已经进入降息周期。从经济周期的角度，虽然美联储降息仍存推迟的可能性，但是利率向下的方向不变；商品价格及通胀仍然是影响决策的重要因素，从历史经验复盘，商品价格拐点与美债利率拐点趋同的可能性较大。**库存周期：**库存去化及补库存力度均较弱，国内在2024年进入主动补库，但补库存时间较短，2024年下半年小幅去库存，目前仍在去库存与补库存的中间阶段。2024年下半年至今，美国补库及去库存趋势皆不明显；2025上半年，因关税政策预期，美国有小幅补库存迹象，2025下半年呈现被主动去库存迹象。
- **商品供需：**在需求疲软的背景下，OPEC+在2026一季度后仍有可能继续扩大产量，但是考虑到上游资本开支不足、俄罗斯被制裁、伊朗和委内瑞拉被封锁，海上原油长期存在供需错配。金属价格存在全面上行预期，预计铜、铝之外其他金属即将补涨；贵金属价格指数在2025年创下历史新高后，预计仍将上行。
- **未来展望：**相对于商品投资，权益市场更看重业绩的持续性。商品价格上涨初期，企业通常会优先修复资产负债表，而当商品触及高点，后回落至合理位置时，企业进入盈利的最佳空间。根据世界银行对27种大宗商品分析，过去55年中衰退往往比繁荣持续的时间长得多，平均持续时间分别为52个月和38个月，而繁荣和衰退的幅度大致相似，表明价格波动是对称的。“反内卷”带动龙头企业盈利提升，对于实物工作量、基础原料的减少、中间品及成品价格的传导仍有待观察。我们认为本轮周期的投资逻辑在于行业龙头对商品价格的把控能力，进入长期盈利修复并带来估值溢价的提升，看好有色、石化等化工行业龙头。

PMI：转向服务消费，商品短期承压

- 2022至今，美国服务业PMI高于制造业PMI，服务业在2021年11月达到最高的69.1%后开始回落，至2025年5月服务业PMI落于荣枯线之下，但随后6-11月再次反弹至荣枯线之上。
- 中国的2025年11月份制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平改善；11月服务业PMI为49.5%，环比下降0.7个百分点，今年以来首次低于50%。

美国制造业与服务业PMI（%）



资料来源：Wind，东海证券研究所

中国PMI变化（%）

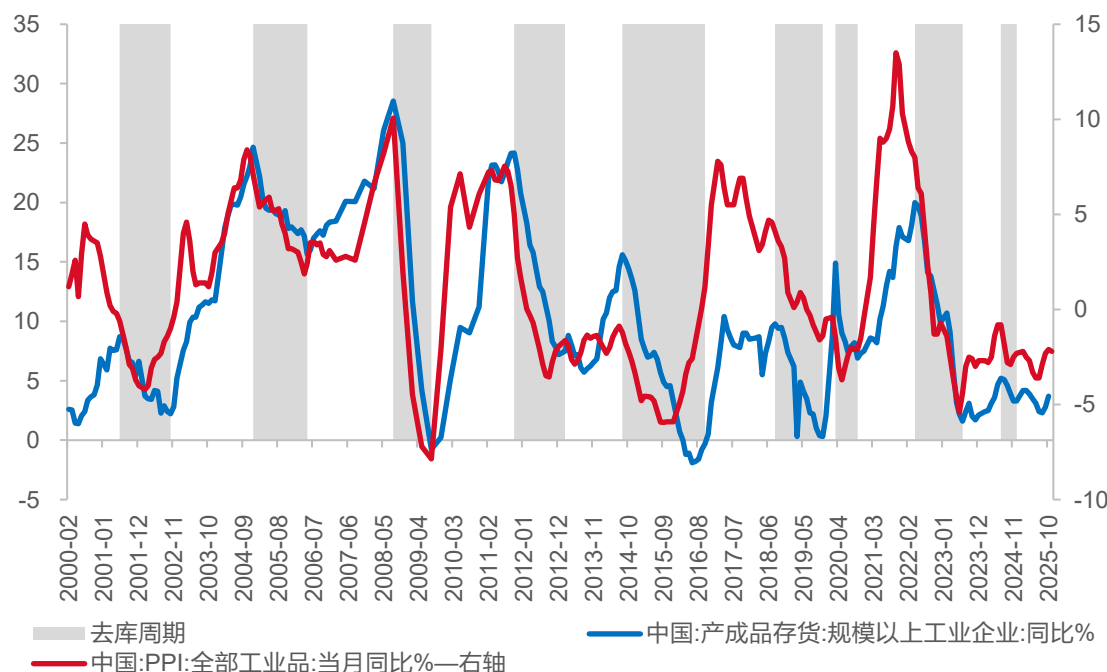


资料来源：Wind，东海证券研究所

商品周期：库存去化及补库存力度均较弱

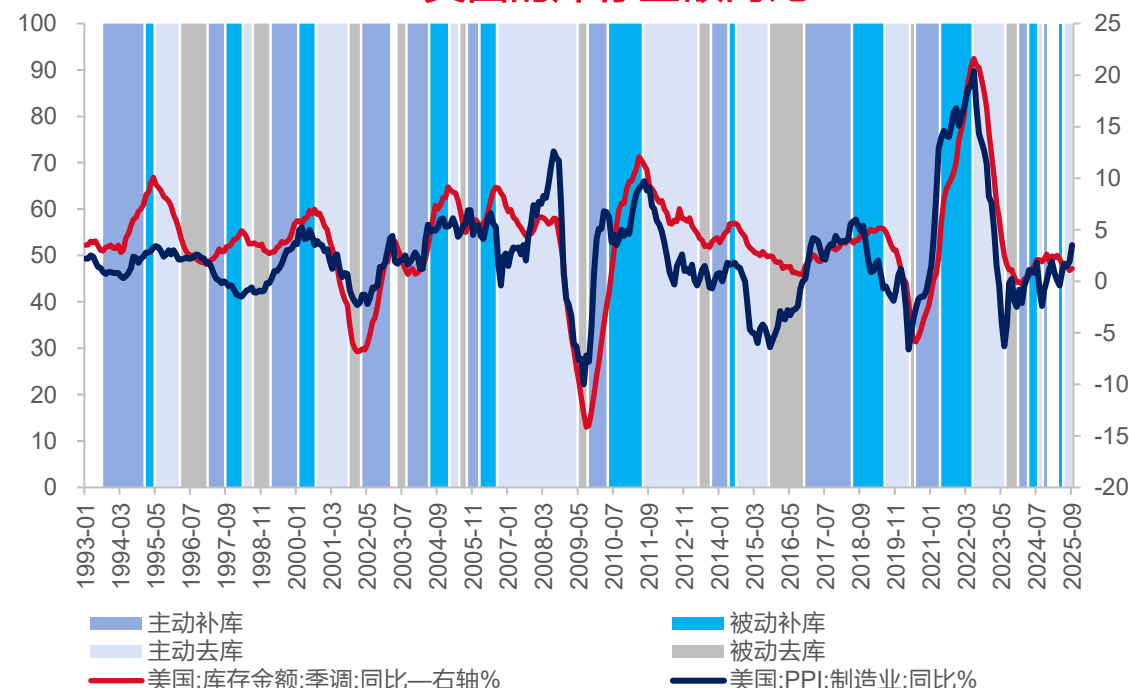
- 复盘2010年以来的国内4轮完整去库周期。当前我国本轮自2022年4月开启的去库周期已持续近20个月，于2023年Q4结束去库，2024年进入主动补库，但补库存时间较短；2024年下半年小幅去库存。
- 美国本轮主动补库时长较弱。2023年11月-2024年3月为主动补库阶段，持续时间仅有5个月，而美国过往10轮库存周期中，主动补库的平均时长为10.5个月。2024年下半年至今，美国补库及去库存趋势皆不明显。

中国的库存周期



资料来源：Wind，东海证券研究所

美国的库存金额同比



资料来源：Wind，东海证券研究所

中美PPI出现分化

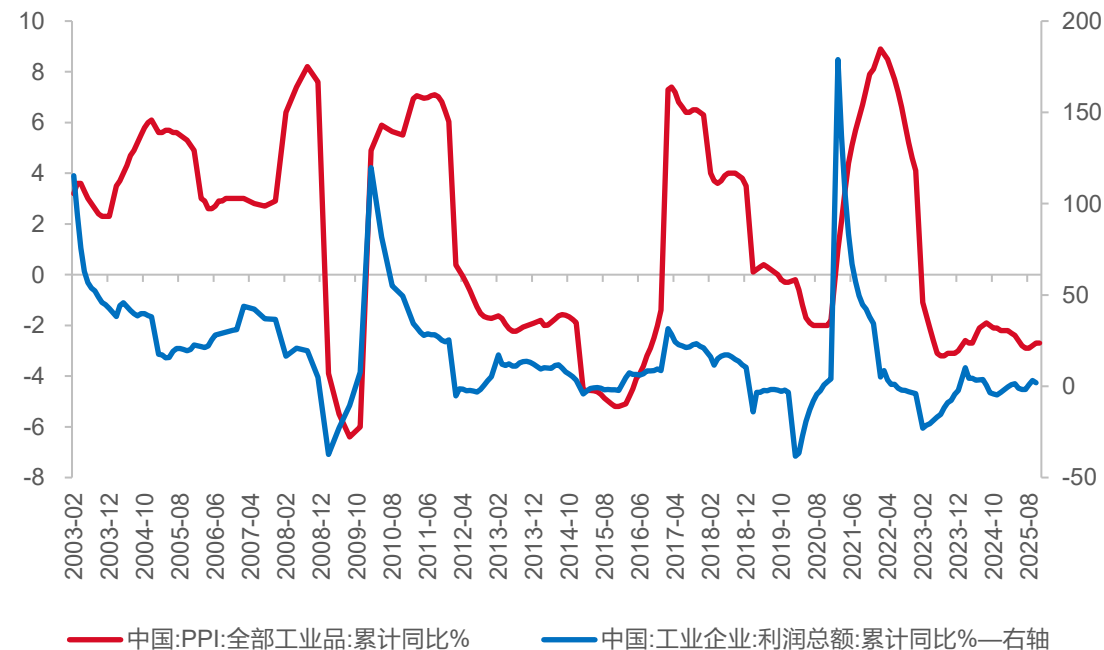
- 2024年10月起，中美PPI走势分化；国内PPI同比仍为负，目前已逐步收敛；美国逐渐转正。
- PPI与工业企业利润相关。2025年1-11月份，国内PPI及PPIRM分别较上年同期累计同比-2.7%、-3.1%，1-10月全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长1.9%。

中美的PPI走势



资料来源：Wind，东海证券研究所

国内PPI与工业企业利润关系



资料来源：Wind，东海证券研究所

美联储进入降息周期，利好国内权益市场

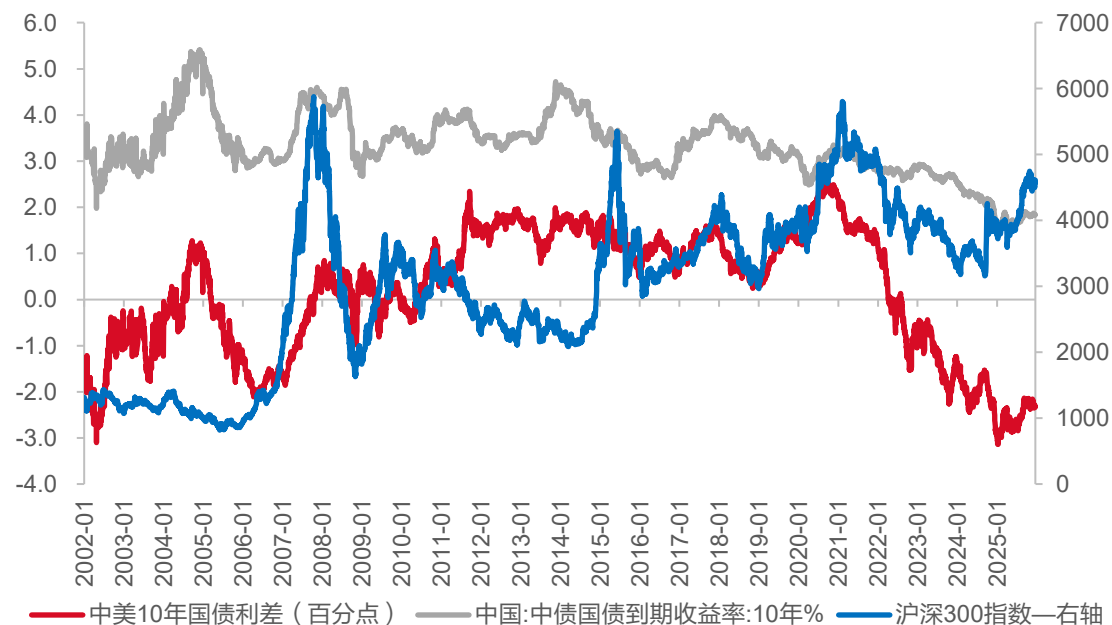
- 加息引发债券价格下跌，债券收益率上升。2022年3月以来，美联储经过11次加息；自2024年9月以来，美联储进入降息周期；从名义利率角度，中国相对低利率。
- 10年期国债收益率，资产定价的锚。目前处于经济复苏初期阶段，市场资金面宽松，股债均有望走强；美联储降息并未有效降低美债利率，后续将持续回购短期债券。中美利差缩小，缓解外汇压力，叠加年末结汇，利好国内权益资产。

美债利率与股指



资料来源: Wind, 东海证券研究所

中债-美债利率差与沪深300



资料来源: Wind, 东海证券研究所

能化：贸易或将修复，看好石化超跌标的

核心观点：

- **利率、汇率：**美联储多次降息，但未能有效降低国债收益率。在停止缩表的基础上，美联储将持续回购短期债券。另一方面，出口对经济的支撑削弱，国内稳增长压力加大，货币政策宽松预期升温，有利于提升利率债配置需求。美国持续挑起全球贸易争端但中美贸易摩擦预期缓和，俄乌冲突走向仍不明朗，美国化债不利，押注美元指数继续走低。
- **商品：**原油基本面供过于求，看空油价运行下限，海外乙烯产能持续萎缩，我国石化产业链完善，仍具有成本竞争优势。
- **权益：**看好国内消费复苏（往性价比方向）、自主可控产业链。

建议关注：

- **海洋油气开采稳步增长：**预计海洋油服行业将会维持稳定的资本开支，国内持续增储上产。看好整体估值明显低位、海外市场潜力较大、技术处国际先进水平的上市油服公司，如**海油工程、中海油服、博迈科**等。
- **炼化一体化成本优势，欧洲产能逐步出清：**看好加氢裂化能力强，从炼油-PX-PTA-产业链一体化标的，如**恒力石化、荣盛石化、桐昆股份**等。
- **具备成本比较优势：**海外乙烯产能持续萎缩，利好前期国内超跌标的，如**卫星化学、万华化学**；美国LNG出口产能陆续投产、LNG长约进入价格下行区间，看好天然气相关标的，如**新奥股份、九丰能源**。
- **贸易或将修复，利好石油需求修复：**预计油价下半年价格触底后有望修复，利好具有上游资源的标的，如**中国石油、中国海油**等。

有色：看好上游资源丰富、矿业储备稳定标的

建议关注：

- 金属价格高涨，原矿资源重要性突显：国内铝土矿上游补库存预期走高，利好我国矿产资源丰富标的，如**天山铝业**等。
- 部分有色金属消费回暖：国际龙头矿业公司开采资本开支难以转变趋势，国内原矿短缺现状仍将继续，建议持续关注持股海外矿山具备成本优势的矿业公司，如**中国铝业**等。
- 下游电解精炼铝行业需求旺盛：电解铝金属需求持续增长，国内产能限顶，建议关注如**云铝股份**、**华通线缆**等。
- 一体化产业链生产，具备成本优势：金属铜价格持续高涨，具有一体化产业链的多产品公司盈利空间扩大，建议关注**云南铜业**、**江西铜业**、**铜陵有色**等。
- 贵金属价格持续走高：工业需求、流动性支撑、金融避险需求多重共振，预计贵金属价格高企仍将延续，头部企业盈利增长有望持续，建议关注**紫金矿业**、**山东黄金**等。

稀土：看好上游储备标的，深加工企业或成热点

政策要点：

总量控制继续严格采矿量、冶炼分离量实行“双控”指标，2025年全国第一批稀土配额同比持平或微增，未全面放松。商务部加强审批节奏，对部分中间品及全产业链动态监控。

机遇与改变：龙头公司或有机会获政策支持优先供矿，支撑了稀土矿短缺的现状；高效磁材产能置换低值氧化物产能；出口管控下，外企可能提前签年框合约或推进与中企共建项目，海外客户或将被迫提前锁货、建库存；高端用途优先批量放行，低附加值产品审批严格，形成出口结构优化，配合新能源汽车、风电、工业机器人等高端终端快速投产，形成“内外双轮驱动”。

建议关注：

出口管制，稀土资源大国优势突显：预计出口管控下，海外稀土需求扩大，利好资源丰富标的，如**北方稀土、盛和资源**等。

全球博弈加剧，海内外稀土价差拉大：部分稀土资源价格处于下行区间，出口稀土中，多数是镨钕相关产品。伴随国际局势变化，预计稀土矿出口量较大的公司有更厚的盈利空间，利好注重海外出口，投资海外矿山企业，如**中国稀土**等。

中端产业往高附加值方向发展，制造需求持续：我国稀土中游公司不断向着高端制造发展，与海外深加工技术壁垒差距逐步缩小。利好稀土深加工，拥有技术壁垒企业，如**金力永磁、中科三环、宁波韵升**等。

我国下游终端应用持续扩张，下游需求旺盛：我国新能源需求刚性增长，欧美供应链本土化，利好下游高端制造业如**埃斯顿、金风科技、比亚迪**。

风险提示

- **美国通胀回落速度不及预期。**美国当前劳动力市场依旧强劲，通胀水平仍处高位，若回落不及预期或引发美联储态度偏鹰，加息预期推迟引发需求、汇率波动等风险。
- **美债利率回落低于预期：**美债利率脱离历史轨迹，美联储降息已无法有效降低美债利率，在化债节点美元流动性存在巨大波动风险。
- **海外需求下跌，影响产品出口的风险。**中国始终保持着贸易顺差，出口也向高端装置制造方向发展。但是欧美等主要发达经济体仍然存在着衰退的风险，从而影响到海外市场的需求，进而导致我国出口受阻。
- **国际地缘政治影响。**地缘政治扰动或导致大宗商品生产贸易受阻或需求激增，进而引发大宗价格大幅波动，引发通胀上行、基本面大幅波动等风险。

评级说明

	评级	说明
市场指数评级	看多	未来6个月内沪深300指数上升幅度达到或超过20%
	看平	未来6个月内沪深300指数波动幅度在-20%—20%之间
	看空	未来6个月内沪深300指数下跌幅度达到或超过20%
行业指数评级	超配	未来6个月内行业指数相对强于沪深300指数达到或超过10%
	标配	未来6个月内行业指数相对沪深300指数在-10%—10%之间
	低配	未来6个月内行业指数相对弱于沪深300指数达到或超过10%
公司股票评级	买入	未来6个月内股价相对强于沪深300指数达到或超过15%
	增持	未来6个月内股价相对强于沪深300指数在5%—15%之间
	中性	未来6个月内股价相对沪深300指数在-5%—5%之间
	减持	未来6个月内股价相对弱于沪深300指数5%—15%之间
	卖出	未来6个月内股价相对弱于沪深300指数达到或超过15%

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，具备专业胜任能力，保证以专业严谨的研究方法和分析逻辑，采用合法合规的数据信息，审慎提出研究结论，独立、客观地出具本报告。

本报告中准确反映了署名分析师的个人研究观点和结论，不受任何第三方的授意或影响，其薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。

署名分析师本人及直系亲属与本报告中涉及的内容不存在任何利益关系。

免责声明

本报告基于本公司研究所及研究人员认为合法合规的公开资料或实地调研的资料，但对这些信息的真实性、准确性和完整性不做任何保证。本报告仅反映研究人员个人出具本报告当时的分析和判断，并不代表东海证券股份有限公司，或任何其附属或联营公司的立场，本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告可能因时间等因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致，敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章。在法律允许的情况下，本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告仅供“东海证券股份有限公司”客户、员工及经本公司许可的机构与个人阅读和参考。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何机构和个人的投资建议，任何形式的保证证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本公司客户如有任何疑问应当咨询独立财务顾问并独自进行投资判断。

本报告版权归“东海证券股份有限公司”所有，未经本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的翻版、复制、刊登、发表或者引用。

资质声明

东海证券股份有限公司是经中国证监会核准的合法证券经营机构，已经具备证券投资咨询业务资格。我们欢迎社会监督并提醒广大投资者，参与证券相关活动应当审慎选择具有相当资质的证券经营机构，注意防范非法证券活动。

东海证券研究所（上海）

地址：上海市浦东新区东方路1928号 东海证券大厦

网址：[Http://www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

座机：（8621）20333275

手机：18221959689

传真：（8621）50585608

邮编：200125

东海证券研究所（北京）

地址：北京市西三环北路87号国际财经中心D座15F

网址：[Http://www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

座机：（8610）59707105

手机：18221959689

传真：（8610）59707100

邮编：100089

Thanks
For Watching

感谢聆听

务实 创新
规范 协同



东海证券



东海研究